

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY  
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  
DEPARTMENT OF ELECTRONICS



---

BIGPROJECT REPORT

**Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng  
Thermistor**

---

SUPERVISOR: Nguyễn Trung Hiếu

SUBJECT: Applied Electronics (EE3129)

GROUP: 02

List of Members

| STT | MSSV    | Họ Và Tên            | Lớp | % Nhiệm vụ |
|-----|---------|----------------------|-----|------------|
| 1   | 2212904 | Đoàn Ngọc Sang       | L02 | 100%       |
| 2   | 2210780 | Nguyễn Đại Đồng      | L02 | 100%       |
| 3   | 2210164 | Trần Nguyễn Trâm Ánh | L02 | 70%        |

Ho Chi Minh, ../../20..

# Mục lục

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Lựa chọn và Mô phỏng Thermistor 2 dây</b>                     | <b>2</b>  |
| 1.1      | Lựa chọn Thermistor . . . . .                                    | 2         |
| 1.2      | Mô phỏng Thermistor . . . . .                                    | 3         |
| <b>2</b> | <b>Lựa chọn điện trở song song để tuyến tính hóa</b>             | <b>6</b>  |
| 2.1      | Tính toán giá trị điện trở song song . . . . .                   | 6         |
| 2.2      | Thiết kế mạch cho việc đo Sensor NTCLE100E3 ở lý tưởng . . . . . | 9         |
| 2.3      | Thiết kế mạch tổng quát ở lý tưởng . . . . .                     | 12        |
| <b>3</b> | <b>Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet</b>     | <b>15</b> |
| 3.1      | Mạch tạo nguồn dòng . . . . .                                    | 15        |
| 3.2      | Mạch khuếch đại vi sai . . . . .                                 | 18        |
| 3.3      | Mạch cộng điện áp . . . . .                                      | 20        |
| 3.4      | Mạch tổng quát . . . . .                                         | 23        |
| <b>4</b> | <b>Thực hiện mạch đọc điện áp cho ngõ ra ADC</b>                 | <b>30</b> |
| 4.1      | Tổng quan về ADC . . . . .                                       | 30        |
| 4.2      | Electrical Characteristics của ADS1115 . . . . .                 | 30        |
| 4.3      | Typical Characteristics của ADS1115 . . . . .                    | 33        |
| 4.4      | Data Format . . . . .                                            | 35        |
| 4.5      | Kết quả của việc tính toán ADC . . . . .                         | 36        |

# Danh sách hình vẽ

|     |                                                  |   |
|-----|--------------------------------------------------|---|
| 1.1 | Bảng Datasheet tổng quát của NTCLE100E3. . . . . | 3 |
| 1.2 | Mô phỏng đồ thị có hiệu ứng nhiệt. . . . .       | 5 |

|     |                                                                                                |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Mạch sau khi tuyến tính hóa bằng điện trở song song. . . . .                                   | 9  |
| 2.2 | Điện áp và Dòng điện sau khi tuyến tính hóa. . . . .                                           | 10 |
| 2.3 | Phương trình của $R_{eq}$ và $T(K)$ khi có nhiệt độ thay đổi. . . . .                          | 11 |
| 2.4 | Mạch chuyển đổi $V_{NTC}$ sang $V_o$ . . . . .                                                 | 12 |
| 2.5 | Mô phỏng $V_o$ tại trường hợp lý tưởng. . . . .                                                | 13 |
| 2.6 | Mạch đã điều chỉnh $R_{22}$ và $V_{ref}$ ở tầng khuếch đại vi sai. . . . .                     | 13 |
| 2.7 | Mô phỏng $V_o$ sau khi điều chỉnh mạch. . . . .                                                | 14 |
| 3.1 | Tầm nhiệt độ có thể hoạt động. . . . .                                                         | 16 |
| 3.2 | Các sai số Offset của OPAMP. . . . .                                                           | 17 |
| 3.3 | Mạch mô phỏng nguồn dòng ở trạng thái không lý tưởng. . . . .                                  | 17 |
| 3.4 | Mô phỏng giá trị $V_{eq1} - V_{eq2}$ với nguồn dòng không lý tưởng. . . . .                    | 17 |
| 3.5 | Sơ đồ tổng quan và công thức tính của INA128. . . . .                                          | 19 |
| 3.6 | Mạch căn chỉnh $V_{ref}$ cho INA128. . . . .                                                   | 20 |
| 3.7 | Thiết kế mạch tổng quát của mạch đo nhiệt độ từ Sensor NTCLE100E3. . . . .                     | 23 |
| 3.8 | Kết quả sau khi chạy mô phỏng đo từ $20 \rightarrow 80^\circ C$ bằng Sensor NTCE100E3. . . . . | 24 |
| 4.1 | Digital Input/Output của ADS1115. . . . .                                                      | 31 |
| 4.2 | Electrical Characteristics của ADS1115. . . . .                                                | 32 |
| 4.3 | ADS1115 Code Transition Diagram. . . . .                                                       | 35 |

## Danh sách bảng

## List of Listings

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| 1 | Mô hình SPICE NTCLE100E3103. . . . . | 3 |
|---|--------------------------------------|---|

## Đề tài 4

Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng Thermistor. Mạch có tầm đo  $20 - 80^{\circ}\text{C}$ , độ phân giải  $0.1^{\circ}\text{C}$ , ngõ ra là điện áp tương ứng từ  $0 - 5\text{V}$ :

1. Lựa chọn và mô phỏng Thermistor 2 dây (có điện trở dây dẫn là  $10\Omega$ ).
2. Lựa chọn điện trở song song để tuyến tính hóa.
3. Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
4. Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch)  $\pm 5\%$ .
5. Thiết kế mạch đọc điện áp cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn).  
Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

## Chapter 1. Lựa chọn và Mô phỏng Thermistor 2 dây

### 1.1 Lựa chọn Thermistor

Với Thermistor 2 dây, với mỗi dây có điện trở dây dẫn là  $10\Omega$ , với tầm đo là  $20^{\circ}C \rightarrow 80^{\circ}C$  và span là  $60^{\circ}C$ . Nhóm em chọn con Thermistor NTC là **NTCLE100E3** với các thông số tổng quan như sau:



### LINKS TO ADDITIONAL RESOURCES



| QUICK REFERENCE DATA                                                       |                                           |      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
| PARAMETER                                                                  | VALUE                                     | UNIT |
| Resistance value at 25 °C                                                  | 3.3 to 470K                               | Ω    |
| Tolerance on $R_{25}$ -value                                               | ± 2; ± 3; ± 5                             | %    |
| $B_{25/85}$ -value                                                         | 2880 to 4570                              | K    |
| Tolerance on $B_{25/85}$ -value                                            | ± 0.5 to ± 3                              | %    |
| Operating temperature range:<br>At zero power dissipation;<br>continuously | -40 to +125                               | °C   |
| At zero power dissipation;<br>for short periods                            | ≤ 150                                     |      |
| Response time (in oil)                                                     | ≈ 1.2                                     | s    |
| Thermal time constant $\tau$<br>(for information only)                     | 15                                        | s    |
| Dissipation factor $\delta$<br>(for information only)                      | 7<br>8.5<br>(for $R_{25}$ -value ≤ 680 Ω) | mW/K |
| Maximum power dissipation<br>at 55 °C                                      | 500                                       | mW   |
| Climatic category<br>(LCT / UCT / days)                                    | 40 / 125 / 56                             | -    |
| Weight                                                                     | ≈ 0.3                                     | g    |

Hình 1.1: Bảng Datasheet tổng quát của NTCLE100E3.

## 1.2 Mô phỏng Thermistor

Đầu tiên, ta có mô hình SPICE mô phỏng NTCLE100E3103 như sau:

```

1 .subckt NTC 1 2 Params:B0=-14.6337, B1=4791.842, B2=-115334, B3=-3.730535E+06, R25=10k,
2 + CTH=0.105, GTH0=0.007, GTH1=0, T=1,
3 + TK = 273.15
4 *****
5 *
```

```

6      Gthem 1 4 Value={V(1,4)/( R25*T*exp( (((B3/(V(3)+TK+TEMP)+B2)/(V(3)+TK+TEMP)+B1)/(V(3)+TK+TEMP) + B0) )
7      ) }
8      *
9      RP 1 4 1T
10     RS 4 2 1n
11     *
12     Gtmp1 0 3 Value={V(1,4)*V(1,4)/( R25*T*exp( (((B3/(V(3)+TK+TEMP)+B2)/(V(3)+TK+TEMP)+B1)/(V(3)+TK+TEMP) +
13     B0) ) ) }
14     C_par 3 0 {CTH}
15     R_par 3 0 1T
16     Gpar 3 0 Value={V(3)*(GTH0+(GTH1*(V(3)+TEMP)))}
17     *
18     .ends

```

Listing 1: Mô hình SPICE NTCLE100E3103.

Trong đó,

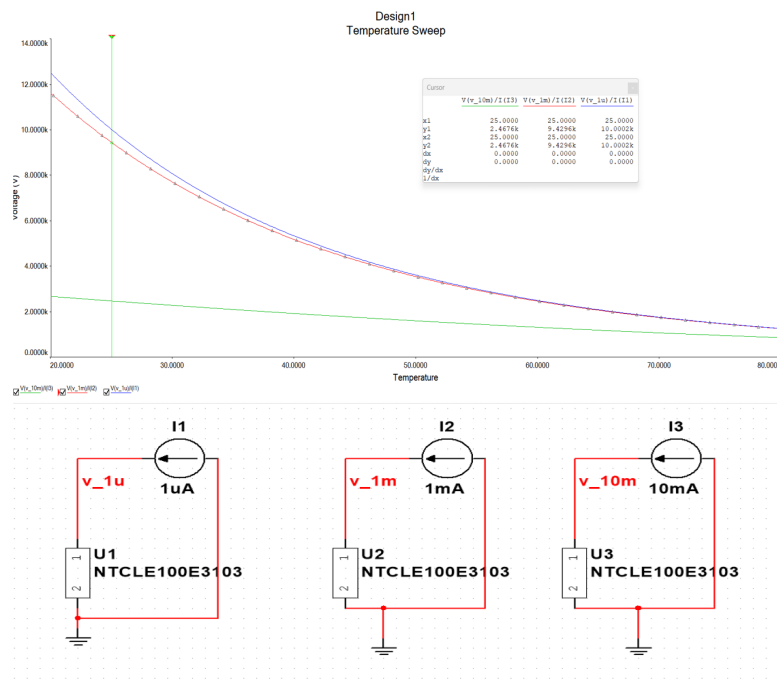
-  $R_{Thermal} = \frac{1}{CTH} = \frac{1}{0.007} = 148.57 \Omega$  trong đó GTH chính là hệ số tiêu tán của Thermistor.

-  $\tau = CTH \times R_{Thermal}$

| QUICK REFERENCE DATA                                                       |                                                             |          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| PARAMETER                                                                  | VALUE                                                       | UNIT     |
| Resistance value at 25 °C                                                  | 3.3 to 470K                                                 | $\Omega$ |
| Tolerance on $R_{25}$ -value                                               | $\pm 2; \pm 3; \pm 5$                                       | %        |
| $B_{25/85}$ -value                                                         | 2880 to 4570                                                | K        |
| Tolerance on $B_{25/85}$ -value                                            | $\pm 0.5$ to $\pm 3$                                        | %        |
| Operating temperature range:<br>At zero power dissipation;<br>continuously | -40 to +125                                                 | °C       |
| At zero power dissipation;<br>for short periods                            | $\leq 150$                                                  |          |
| Response time (in oil)                                                     | $\approx 1.2$                                               | s        |
| Thermal time constant $\tau$<br>(for information only)                     | 15                                                          | s        |
| Dissipation factor $\delta$<br>(for information only)                      | $\frac{1}{8.5}$<br>(for $R_{25}$ -value $\leq 680 \Omega$ ) | mW/K     |
| Maximum power dissipation<br>at 55 °C                                      | 500                                                         | mW       |
| Climatic category<br>(LCT / UCT / days)                                    | 40 / 125 / 56                                               | -        |
| Weight                                                                     | $\approx 0.3$                                               | g        |

$$CTH = \frac{\tau}{R_{Thermal}} = \frac{15}{148.57} = 0.105 \text{ F.}$$

GTH và CTH là hai đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi điện trở do chính dòng điện chạy qua NTC đốt nóng nó.



Hình 1.2: Mô phỏng đồ thị có hiệu ứng nhiệt.

**Nhận xét:** Ta thấy với dòng càng lớn chảy qua NTC điện trở sau khi ổn định sẽ khá thấp do sự tỏa nhiệt lớn chính vì thế cần chọn dòng vừa đủ để hiệu ứng nhiệt được giảm bớt:



## Chapter 2. Lựa chọn điện trở song song để tuyến tính hóa

### 2.1 Tính toán giá trị điện trở song song

Theo datasheet của NTCLE100E3,

$$R_{(T)} = R_{ref} \times e^{A+B/T^1+C/T^2+D/T^3} \quad (2.1)$$

$$T_{(R)} = \left( A_1 + B_1 \ln^2 \frac{R}{R_{ref}} - C_1 \ln^2 \frac{R}{R_{ref}} - D_1 \ln^3 \frac{R}{R_{ref}} \right)^{-1}$$

Trong đó:

- $A, B, C, D, A_1, B_1, C_1$  và  $D_1$  là các hằng số dựa vào thông số của vật liệu.
- $R_{ref}$  là giá trị điện trở tại nhiệt độ tham chiếu (thường chọn ở  $T = 25^\circ C$ ,  $R_{ref} = R_{25}$ ).
- $T$  là nhiệt độ Kelvin (K).  $T(^{\circ}C) = T(K) - 273.15$ .

Từ phương trình 2.1,

$$R_{TH} = R_{25} \times e^{A+B/T^1+C/T^2+D/T^3}$$

$$V_e = I \times \frac{R_{TH} \times R_p}{R_{TH} + R_p}$$

Ta có:

$$\begin{aligned} \frac{dV_e}{dT} &= \frac{I \times R_p \left( R_{TH} \left( -\frac{B}{T^2} - \frac{2C}{T^3} - \frac{3D}{T^4} \right) (R_{TH} + R_p) - R_{TH} \left( -\frac{B}{T^2} - \frac{2C}{T^3} - \frac{3D}{T^4} \right) R_{TH} \right)}{(R_{TH} + R_p)^2} \\ &= \frac{IR_p^2 R_{TH} \left( -\frac{B}{T^2} - \frac{2C}{T^3} - \frac{3D}{T^4} \right)}{(R_{TH} + R_p)^2} \\ \frac{d^2V_e}{dT^2} &= IR_p^2 \left( \frac{R_{TH}(A_1^2 + A_2)(R_{TH} + R_p)^2 - 2(R_{TH} + R_p)R_{TH}^2 A_1^2}{(R_{TH} + R_p)^4} \right) \end{aligned}$$

Trong đó,

$$- A_1 = -\frac{B}{T^2} - \frac{2C}{T^3} - \frac{3D}{T^4}$$

$$- A_2 = \frac{2B}{T^3} + \frac{6C}{T^4} + \frac{12D}{T^5}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 V_e}{d^2 T} = I R_p^2 \left( \frac{R_{TH}(A_1^2 + A_2)(R_{TH} + R_p) - 2R_{TH}^2 A_1^2}{(R_{TH} + R_p)^3} \right)$$

Từ Datasheet của NTCLE100E3 với  $R_{25} = 10 \text{ k}\Omega$ :

| ELECTRICAL DATA AND ORDERING INFORMATION |                              |                    |                                 |                                                                                                   | SAP MATERIAL AND ORDERING NUMBER <sup>(1)</sup>                          |                                            |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| $R_{25}$<br>( $\Omega$ )                 | $R_{25}$ -TOL.<br>( $\pm$ %) | $B_{25/85}$<br>(K) | $B_{25/85}$ -TOL.<br>( $\pm$ %) | UL<br>RECOG.<br> | NTCLE100E3...B0/T1/T2<br>RoHS-COMPLIANT<br>WITH EXEMPTION <sup>(2)</sup> | NTCLE100E3...B0A/T1A/T2A<br>RoHS-COMPLIANT |
| 330                                      | 5                            | 3560               | 1.5                             | ✓                                                                                                 | 331*B0                                                                   | 331*B0A                                    |
| 470                                      | 5                            | 3560               | 1.5                             | ✓                                                                                                 | 471*B0                                                                   | 471*B0A                                    |
| 680                                      | 5                            | 3560               | 1.5                             | ✓                                                                                                 | 681*B0                                                                   | 681*B0A                                    |
| 1000                                     | 2, 3, 5                      | 3528               | 0.5                             | ✓                                                                                                 | 102*B0                                                                   | 102*B0A                                    |
| 1500                                     | 2, 3, 5                      | 3528               | 0.5                             | ✓                                                                                                 | 152*B0                                                                   | 152*B0A                                    |
| 2000                                     | 2, 3, 5                      | 3528               | 0.5                             | ✓                                                                                                 | 202*B0                                                                   | 202*B0A                                    |
| 2200                                     | 2, 3, 5                      | 3977               | 0.75                            | ✓                                                                                                 | 222*B0                                                                   | 222*B0A                                    |
| 2700                                     | 2, 3, 5                      | 3977               | 0.75                            | ✓                                                                                                 | 272*B0                                                                   | 272*B0A                                    |
| 3300                                     | 2, 3, 5                      | 3977               | 0.75                            | ✓                                                                                                 | 332*B0                                                                   | 332*B0A                                    |
| 4700                                     | 2, 3, 5                      | 3977               | 0.75                            | ✓                                                                                                 | 472*B0                                                                   | 472*B0A                                    |
| 5000                                     | 2, 3, 5                      | 3977               | 0.75                            | ✓                                                                                                 | 502*B0                                                                   | 502*B0A                                    |
| 6800                                     | 2, 3, 5                      | 3977               | 0.75                            | ✓                                                                                                 | 682*B0                                                                   | 682*B0A                                    |
| 10 000                                   | 2, 3, 5                      | 3977               | 0.75                            | ✓                                                                                                 | 103*B0                                                                   | 103*B0A                                    |
| 12 000                                   | 2, 3, 5                      | 3740               | 2                               | ✓                                                                                                 | 123*B0                                                                   | 123*B0A                                    |
| 15 000                                   | 2, 3, 5                      | 3740               | 2                               | ✓                                                                                                 | 153*B0                                                                   | 153*B0A                                    |
| 22 000                                   | 2, 3, 5                      | 3740               | 2                               | ✓                                                                                                 | 223*B0                                                                   | 223*B0A                                    |
| 33 000                                   | 2, 3, 5                      | 4090               | 1.5                             | ✓                                                                                                 | 333*B0                                                                   | 333*B0A                                    |
| 47 000                                   | 2, 3, 5                      | 4090               | 1.5                             | ✓                                                                                                 | 473*B0                                                                   | 473*B0A                                    |
| 50 000                                   | 2, 3, 5                      | 4190               | 1.5                             | ✓                                                                                                 | 503*B0                                                                   | 503*B0A                                    |
| 68 000                                   | 2, 3, 5                      | 4190               | 1.5                             | ✓                                                                                                 | 683*B0                                                                   | 683*B0A                                    |
| 100 000                                  | 2, 3, 5                      | 4190               | 1.5                             | ✓                                                                                                 | 104*B0                                                                   | 104*B0A                                    |
| 150 000                                  | 2, 3, 5                      | 4370               | 2.5                             | ✓                                                                                                 | 154*B0                                                                   | 154*B0A                                    |
| 220 000                                  | 2, 3, 5                      | 4370               | 2.5                             | ✓                                                                                                 | 224*B0                                                                   | 224*B0A                                    |
| 330 000                                  | 2, 3, 5                      | 4570               | 1.5                             |                                                                                                   | 334*B0                                                                   | 334*B0A                                    |
| 470 000                                  | 2, 3, 5                      | 4570               | 1.5                             |                                                                                                   | 474*B0                                                                   | 474*B0A                                    |

Ta chọn được  $B_{25/85} = 3977$ . Từ đó ta chọn được các giá trị của  $A$ ,  $B$ ,  $C$  và  $D$  như sau:

$$- A = -14.6337$$

$$- B = 4791,842$$

$$- C = -115334$$

$$- D = -3730535$$

| PARAMETER FOR DETERMINING NOMINAL RESISTANCE VALUES |                                            |                           |               |           |          |                        |                        |              |                             |                             |                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NUMBER                                              | $B_{25/85}$<br>(K)                         | NAME                      | TOL. B<br>(%) | A         | B<br>(K) | C<br>(K <sup>2</sup> ) | D<br>(K <sup>3</sup> ) | $A_1$        | $B_1$<br>(K <sup>-1</sup> ) | $C_1$<br>(K <sup>-2</sup> ) | $D_1$<br>(K <sup>-3</sup> ) |
| 1                                                   | 2880                                       | Mat O. with<br>Bn = 2880K | 3             | - 9.094   | 2251.74  | 229098                 | - 2.744820E+07         | 3.354016E-03 | 3.495020E-04                | 2.095959E-06                | 4.260615E-07                |
| 2                                                   | 2990                                       | Mat P. with<br>Bn = 3990K | 3             | - 10.2296 | 2887.62  | 132336                 | - 2.502510E+07         | 3.354016E-03 | 3.415560E-04                | 4.955455E-06                | 4.364236E-07                |
| 3                                                   | 3041                                       | Mat Q. with<br>Bn = 3041K | 3             | - 11.1334 | 3658.73  | - 102895               | 5.166520E+05           | 3.354016E-03 | 3.349290E-04                | 3.683843E-06                | 7.050455E-07                |
| 4                                                   | 3136                                       | Mat R. with<br>Bn = 3136K | 3             | - 12.4493 | 4702.74  | - 402687               | 3.196830E+07           | 3.354016E-03 | 3.243880E-04                | 2.658012E-06                | - 2.701560E-07              |
| 5                                                   | 3390                                       | Mat S. with<br>Bn = 3390K | 3             | - 12.6814 | 4391.97  | - 232807               | 1.509643E+07           | 3.354016E-03 | 2.993410E-04                | 2.135133E-06                | - 5.672000E-09              |
| 6                                                   | 3528 <sup>(1)</sup><br>3528 <sup>(2)</sup> | Mat I. with<br>Bn = 3528K | 0.5           | - 12.0596 | 3687.667 | - 7617.13              | - 5.914730E+06         | 3.354016E-03 | 2.909670E-04                | 1.632136E-06                | 7.192200E-08                |
| 7                                                   | 3560                                       | Mat H. with<br>Bn = 3560K | 1.5           | - 13.0723 | 4190.574 | - 47158.4              | - 1.199256E+07         | 3.354016E-03 | 2.884193E-04                | 4.118032E-06                | 1.786790E-07                |
| 8                                                   | 3740                                       | Mat B. with<br>Bn = 3740K | 2             | - 13.8973 | 4557.725 | - 98275                | - 7.522357E+06         | 3.354016E-03 | 2.744032E-04                | 3.666944E-06                | 1.375492E-07                |
| 9                                                   | 3977                                       | Mat A. with<br>Bn = 3977K | 0.75          | - 14.6337 | 4791.842 | - 115334               | - 3.730535E+06         | 3.354016E-03 | 2.569850E-04                | 2.620131E-06                | 6.383091E-08                |
| 10                                                  | 4090                                       | Mat C. with<br>Bn = 4090K | 1.5           | - 15.5322 | 5229.973 | - 160451               | - 5.414091E+06         | 3.354016E-03 | 2.519107E-04                | 3.510939E-06                | 1.105179E-07                |
| 11                                                  | 4190                                       | Mat D. with<br>Bn = 4190K | 1.5           | - 16.0349 | 5459.339 | - 191141               | - 3.328322E+06         | 3.354016E-03 | 2.460382E-04                | 3.405377E-06                | 1.034240E-07                |
| 12                                                  | 4370                                       | Mat E. with<br>Bn = 4370K | 2.5           | - 16.8717 | 5759.15  | - 194267               | - 6.869149E+06         | 3.354016E-03 | 2.367720E-04                | 3.585140E-06                | 1.255349E-07                |
| 13                                                  | 4570                                       | Mat F. with<br>Bn = 4570K | 1.5           | - 17.6439 | 6022.726 | - 203157               | - 7.183526E+06         | 3.354016E-03 | 2.264097E-04                | 3.278184E-06                | 1.097628E-07                |

Notes

<sup>(1)</sup> Temperature < 25 °C

<sup>(2)</sup> Temperature ≥ 25 °C

$$\Rightarrow \begin{cases} A_1 = -0.03802560045 \\ A_2 = 2.078383337 \end{cases} \quad \text{Tại } T = 50^\circ\text{C} = 323.15\text{K}$$

$$\text{Xét } \frac{V^2 V_e}{d^2 T} = 0 \quad \text{Tại } T = 50^\circ\text{C} = 323.15\text{K}.$$

Từ Datasheets,

| RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH $R_{25}$ AT (2.2, 2.7, 3.3, 4.7, 5.0, 6.8, 10) k $\Omega$ |                                                         |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| T <sub>OPER</sub><br>(°C)                                                                                     | PART NUMBER<br>NTCLE100E322***<br>$R_T$<br>( $\Omega$ ) | PART NUMBER<br>NTCLE100E3272***<br>$R_T$<br>( $\Omega$ ) | PART NUMBER<br>NTCLE100E3332***<br>$R_T$<br>( $\Omega$ ) | PART NUMBER<br>NTCLE100E3472***<br>$R_T$<br>( $\Omega$ ) | PART NUMBER<br>NTCLE100E3502***<br>$R_T$<br>( $\Omega$ ) | PART NUMBER<br>NTCLE100E3682***<br>$R_T$<br>( $\Omega$ ) | PART NUMBER<br>NTCLE100E3103***<br>$R_T$<br>( $\Omega$ ) | TCR<br>(%/K)<br>$\Delta R/R$<br>DUE<br>TO<br>$B_{tot}$<br>(%) |
| -40                                                                                                           | 73 061                                                  | 89 665                                                   | 109 591                                                  | 156 084                                                  | 166 047                                                  | 225 824                                                  | 332 094                                                  | -6.62 2.79                                                    |
| -35                                                                                                           | 52 778                                                  | 64 773                                                   | 79 167                                                   | 112 753                                                  | 119 950                                                  | 163 132                                                  | 239 900                                                  | -6.39 2.52                                                    |
| -30                                                                                                           | 38 544                                                  | 47 304                                                   | 57 816                                                   | 82 344                                                   | 87 600                                                   | 119 136                                                  | 175 200                                                  | -6.18 2.26                                                    |
| -25                                                                                                           | 28 443                                                  | 34 907                                                   | 42 665                                                   | 60 765                                                   | 64 643                                                   | 87 915                                                   | 129 287                                                  | -5.98 2.02                                                    |
| -20                                                                                                           | 21 199                                                  | 26 017                                                   | 31 798                                                   | 45 288                                                   | 48 179                                                   | 65 524                                                   | 96 358                                                   | -5.78 1.78                                                    |
| -15                                                                                                           | 15 950                                                  | 19 575                                                   | 23 925                                                   | 34 075                                                   | 36 250                                                   | 49 300                                                   | 72 500                                                   | -5.60 1.55                                                    |
| -10                                                                                                           | 12 110                                                  | 14 862                                                   | 18 165                                                   | 25 872                                                   | 27 523                                                   | 37 431                                                   | 55 046                                                   | -5.42 1.33                                                    |
| -5                                                                                                            | 9275                                                    | 11 382                                                   | 13 912                                                   | 19 814                                                   | 21 078                                                   | 28 667                                                   | 42 157                                                   | -5.25 1.12                                                    |
| 0                                                                                                             | 7162                                                    | 8790                                                     | 10 743                                                   | 15 300                                                   | 16 277                                                   | 22 137                                                   | 32 554                                                   | -5.09 0.92                                                    |
| 5                                                                                                             | 5574                                                    | 6841                                                     | 8362                                                     | 11 909                                                   | 12 669                                                   | 17 230                                                   | 25 339                                                   | -4.93 0.72                                                    |
| 10                                                                                                            | 4372                                                    | 5365                                                     | 6558                                                     | 9340                                                     | 9936                                                     | 13 513                                                   | 19 872                                                   | -4.79 0.53                                                    |
| 15                                                                                                            | 3454                                                    | 4239                                                     | 5180                                                     | 7378                                                     | 7849                                                     | 10 675                                                   | 15 698                                                   | -4.64 0.35                                                    |
| 20                                                                                                            | 2747                                                    | 3372                                                     | 4121                                                     | 5869                                                     | 6244                                                     | 8492                                                     | 12 488                                                   | -4.51 0.17                                                    |
| 25                                                                                                            | 2200                                                    | 2700                                                     | 3300                                                     | 4700                                                     | 5000                                                     | 6800                                                     | 10 000                                                   | -4.38 0.00                                                    |
| 30                                                                                                            | 1773                                                    | 2176                                                     | 2659                                                     | 3788                                                     | 4030                                                     | 5480                                                     | 8059                                                     | -4.25 0.17                                                    |
| 35                                                                                                            | 1438                                                    | 1764                                                     | 2156                                                     | 3071                                                     | 3267                                                     | 4444                                                     | 6535                                                     | -4.13 0.32                                                    |
| 40                                                                                                            | 1173                                                    | 1439                                                     | 1759                                                     | 2505                                                     | 2665                                                     | 3624                                                     | 5330                                                     | -4.02 0.48                                                    |
| 45                                                                                                            | 961.8                                                   | 1180                                                     | 1443                                                     | 2055                                                     | 2186                                                     | 2973                                                     | 4372                                                     | -3.94 0.63                                                    |
| 50                                                                                                            | 793.2                                                   | 973.4                                                    | 1190                                                     | 1694                                                     | 1803                                                     | 2452                                                     | 3605                                                     | -3.80 0.77                                                    |
| 55                                                                                                            | 657.5                                                   | 806.9                                                    | 986.3                                                    | 1405                                                     | 1494                                                     | 2032                                                     | 2989                                                     | -3.70 0.91                                                    |
| 60                                                                                                            | 547.8                                                   | 672.3                                                    | 821.7                                                    | 1170                                                     | 1245                                                     | 1693                                                     | 2490                                                     | -3.60 1.05                                                    |

Ta có  $R_{50} = 3605 \Omega$ .

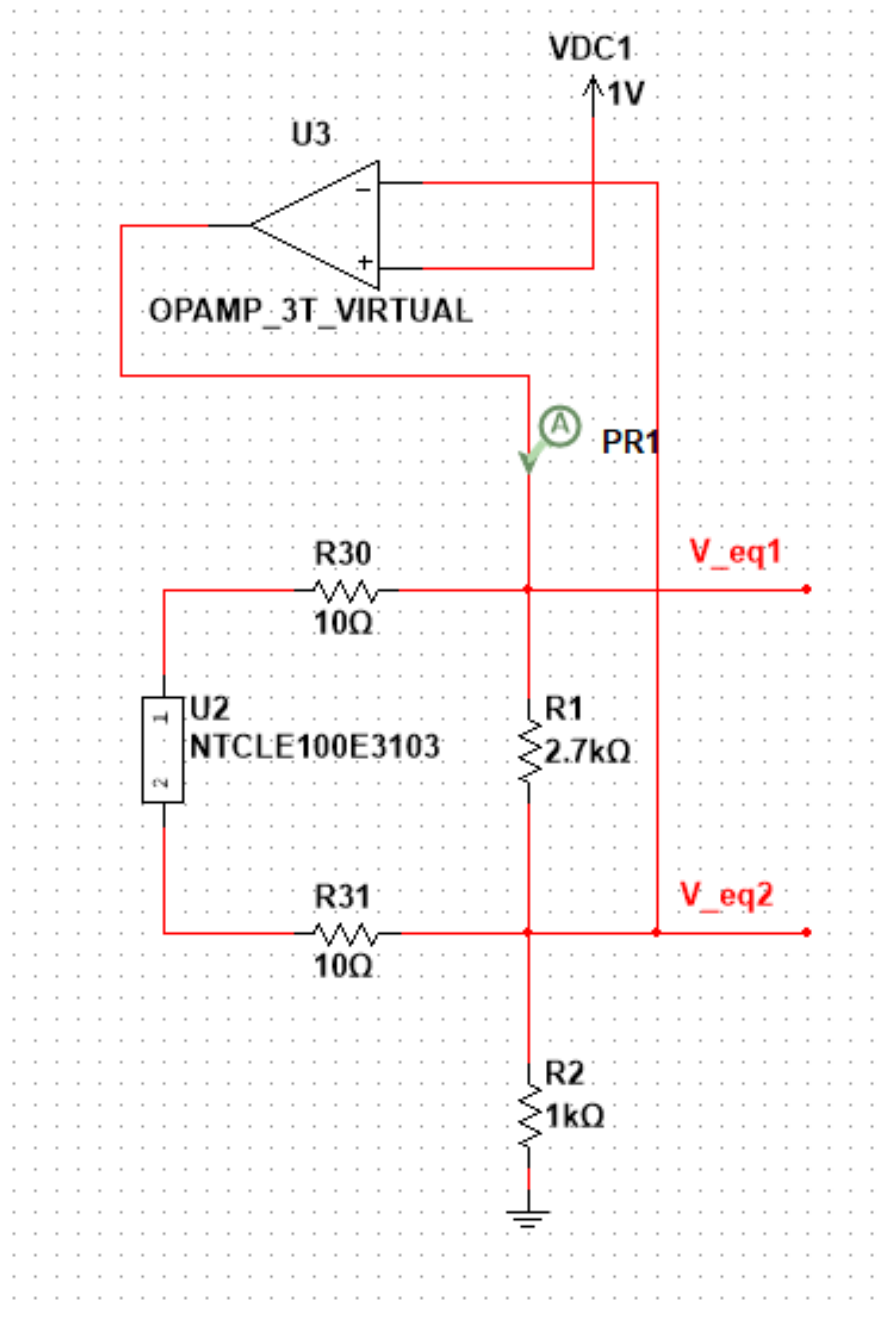
$$\Rightarrow R_p^2 R_{TH} (A_1^2 + A_2) (R_{TH} + R_p) - 2R_p^2 R_{TH}^2 A_1^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow R_p^2 R_{50} (A_1^2 + A_2) (R_{50} + R_p) - 2R_p^2 R_{50}^2 A_1^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow R_p^3 5.962 - 16090 R_p^2 = 0$$

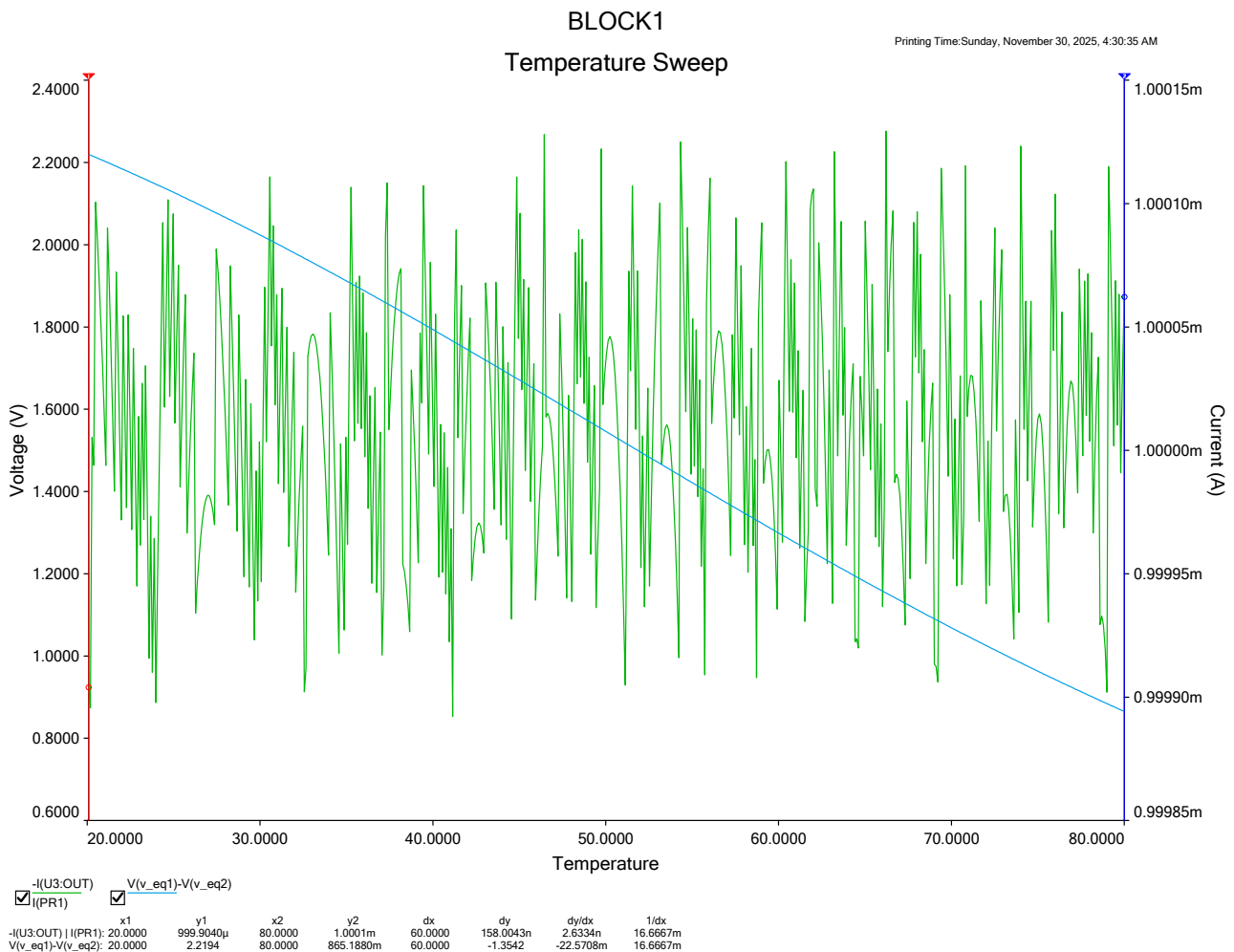
$$\Rightarrow R_p = 2.698 \text{ k}\Omega \approx 2.7 \text{ k}\Omega$$

## 2.2 Thiết kế mạch cho việc đo Sensor NTCLE100E3 ở lý tưởng



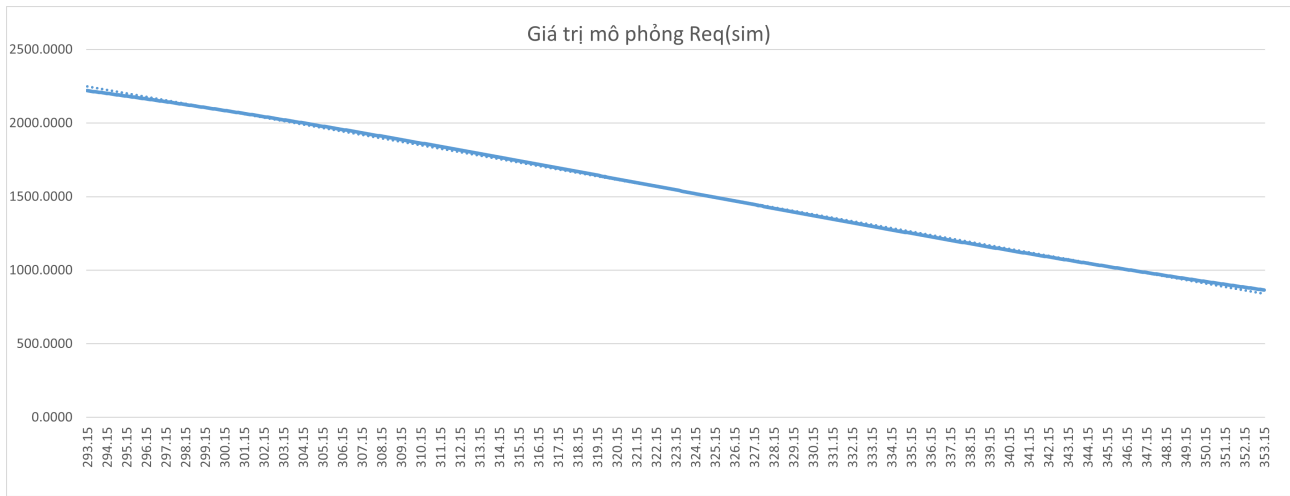
Hình 2.1: Mạch sau khi tuyến tính hóa bằng điện trở song song.

Thực hiện đo điện áp chênh lệch giữa hai đầu điện trở  $R_1$ ,



Hình 2.2: Điện áp và Dòng điện sau khi tuyến tính hóa.

Từ điện áp  $V_{eq1} - V_{eq2}$  và  $I_{const}$  ta suy ra được giá trị của  $R_{eq}$  khi nhiệt độ thay đổi từ  $20 \rightarrow 80^\circ C$ :  $R_{eq} = \frac{V_{eq1} - V_{eq2}}{I_{const}}$ , xuất các dữ liệu trên vào excel và thuyến tính hóa ta có hình như sau:



Hình 2.3: Phương trình của  $R_{eq}$  và  $T(K)$  khi có nhiệt độ thay đổi.

Từ đó ta có phương trình tuyến bằng cách sử dụng hàm sau trong excel trên toàn giá trị:

-  $A = \text{SLOPE}(I:I, B:B) = -23.49111919$

-  $B = \text{INTERCEPT}(I:I, B:B) = 9136.239792$

⇒ Phương trình điện trở  $R_{eq}$  theo nhiệt độ như sau:  $R_{eq} = -23.49111919 \times T(K) + 9136.239792 (\Omega)$ .

Giả sử với  $I_{const} = 1 \text{ mA}$  trong khoảng nhiệt độ thì ta có phương trình của  $V_{NTC}$  (Với  $V_{NTC} = V_{eq1} - V_{eq2}$ ) là:  $V_{NTC} = -0.02349 \times T(K) + 9.1362 (\text{V})$ .

Theo yêu cầu của đề bài ta có, phương trình liên hệ giữa  $T(K)$  ở ngõ vào so với  $V_o$  ở ngõ ra bằng phương trình:

-  $A = \frac{5 - 0}{353.15 - 293.15} = \frac{1}{12} \approx 0.08333$

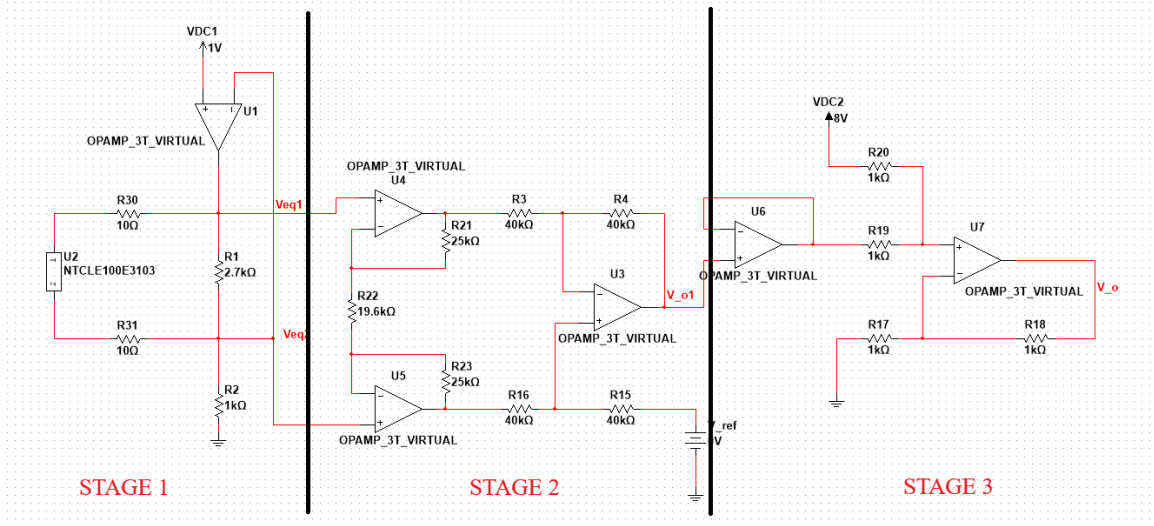
-  $B = 0 - A \times 293.15 = -\frac{5863}{240} \approx -24.4292$

⇒  $V_o = \frac{1}{12} \times T - \frac{5863}{240} (\text{V})$  Với  $T$  là Kelvin.

Từ đó, ta có phương trình liên hệ giữa  $V_{NTC}$  và  $V_o$  như sau:

$$V_o = -3.5478 \times V_{NTC} + 7.9811 (\text{V}) \quad (2.2)$$

## 2.3 Thiết kế mạch tổng quát ở lý tưởng



Hình 2.4: Mạch chuyển đổi  $V_{NTC}$  sang  $V_o$ .

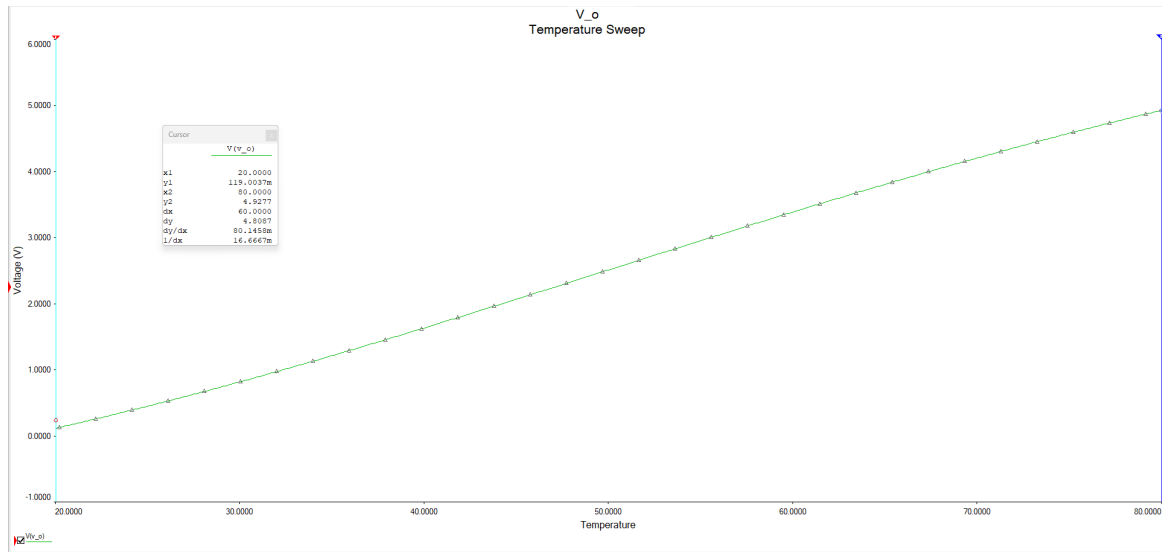
- Tầng 1. Giúp tính hóa giá trị điện trở của Sensor trả về và thực hiện cho một nguồn dòng chạy qua để chuyển đổi từ giá trị điện trở sang giá trị điện áp.
- Tầng 2. Giúp đo vi sai giữa hai đầu điện trở Shunt ( $R_{eq}$ ), loại bỏ nhiễu đồng pha, và khuếch đại giá trị điện áp ngõ ra của NTC đã được tuyến tính và chuyển về điện áp.

Ta có:  $V_{o1} = \left(1 + \frac{50}{R_{22}}\right) (V_{in}^+ - V_{in}^-) + V_{ref}$ . Với  $V_o = -3.5478 \times V_{NTC} + 7.9811$ ,

$$\left(1 + \frac{50}{R_{22}}\right) = 3.5478 \Rightarrow R_{22} = 19.8 \text{ k}\Omega$$

- Tầng 3. Sử dụng một mạch cộng không đảo điện áp để cộng thêm và một lượng là  $V_o = V_{o1} + 7.9811 \text{ V} \Rightarrow V_o \approx V_{o1} + 8 \text{ V}$  để có thể hoàn thiện được phương trình quan hệ giữa  $V_o$  và  $V_{NTC}$ .

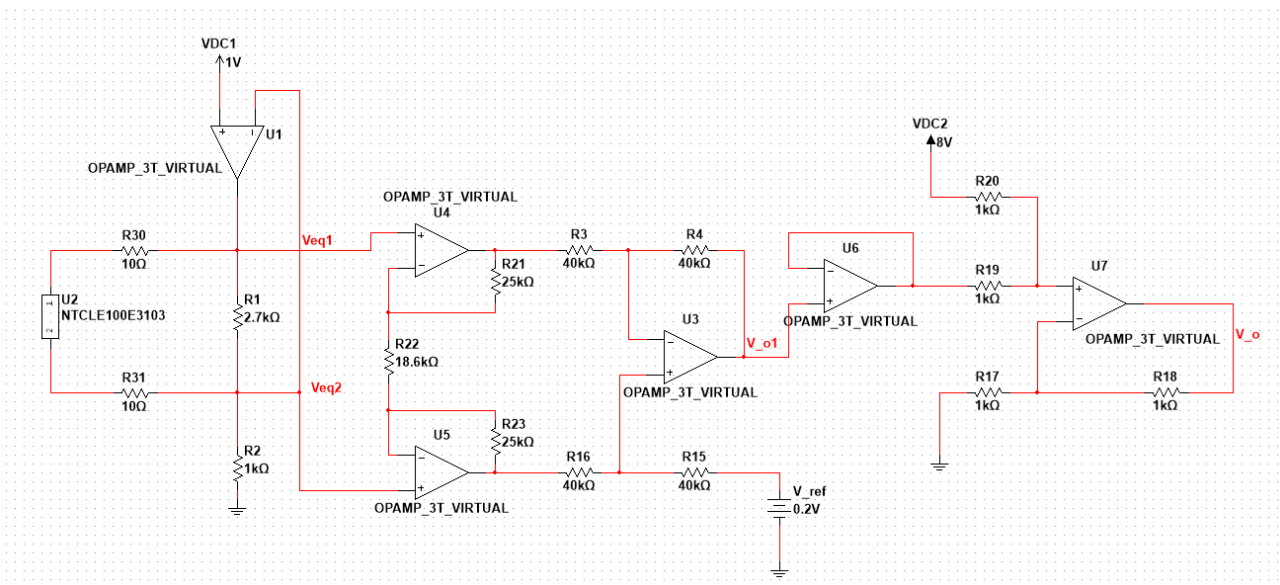
Ta thực hiện mô phỏng cho ngõ ra  $V_o$  như sau:

Hình 2.5: Mô phỏng  $V_o$  tại trường hợp lý tưởng.

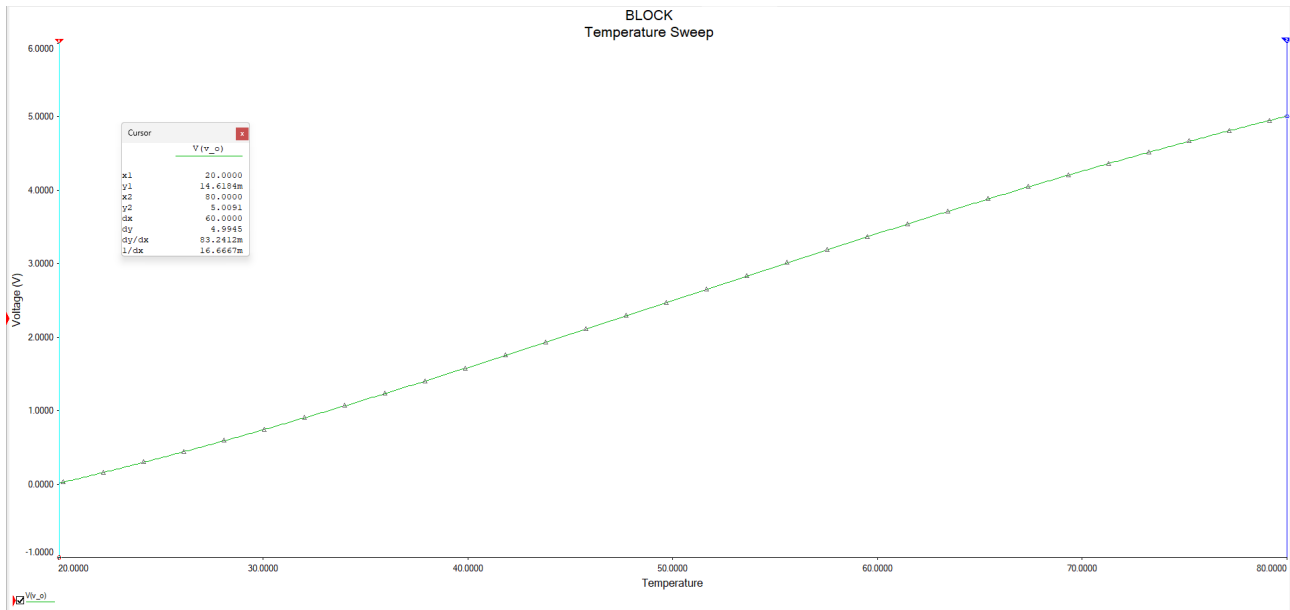
Ta thấy:

- Tại  $20^{\circ}\text{C}$  ( $293.15\text{K}$ ): ta có  $V_o = 0.119003717218712 \approx 119.0037\text{mV}$ .
- Tại  $80^{\circ}\text{C}$  ( $3353.15\text{K}$ ): ta có  $V_o = 4.92774915878843 \approx 4.9277\text{mV}$ .

Với sai số lớn, do đề bài yêu cầu sai số là 5% tức sai số khoảng  $1^{\circ}\text{C} \Rightarrow \Delta V_o \approx 83.3333\text{mV}$ , nên ta cần điều chỉnh một số thông số để mạch sát với phương trình 2.2:

Hình 2.6: Mạch đã điều chỉnh  $R_{22}$  và  $V_{ref}$  ở tầng khuếch đại vi sai.





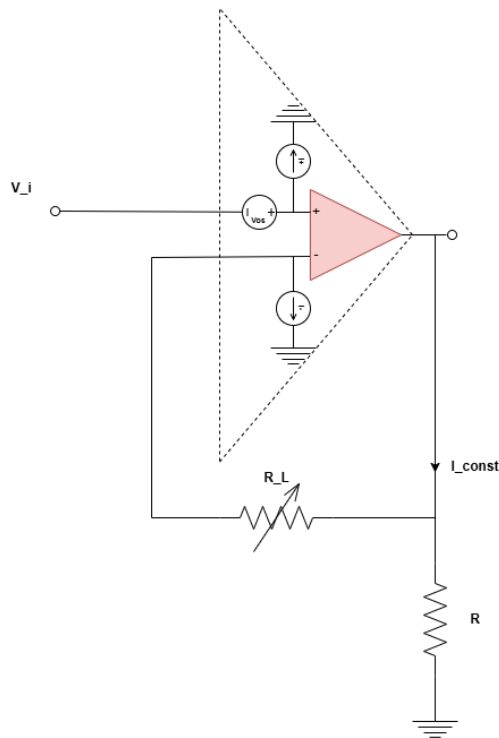
Hình 2.7: Mô phỏng  $V_o$  sau khi điều chỉnh mạch.

- Tại  $20^{\circ}\text{C}(293.15\text{K})$ : ta có  $V_o = 0.014618 \approx 14.618 \text{ mV}$ .
- Tại  $80^{\circ}\text{C}(3353.15\text{K})$ : ta có  $V_o = 5.009092 \approx 5.0091 \text{ mV}$ .

## Chapter 3. Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet

### 3.1 Mạch tạo nguồn dòng

Với yêu cầu tạo một mạch cho ngõ ra một nguồn dòng ổn định theo nhiệt độ ở giá trị  $I_{const} = 1 \text{ mA}$ , ta có mạch tạo nguồn dòng như sau:



Với công thức của mạch trên là:  $I_{const} = \frac{V_i}{R_1} \pm \frac{V_{os}}{R_1} \mp I_-$

Ta có,  $V_i = 1 \text{ V}$  và  $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$  để cho ra được ngõ ra  $I_{const} = \frac{1}{1 \text{ k}} = 1 \text{ mA}$ . Vậy để sai số không ảnh hưởng quá nhiều vào mạch thì  $\pm \frac{V_{os}}{R_1} \mp I_- \ll 1 \text{ mA}$  để không ảnh hưởng quá nhiều vào dòng điện ngõ ra.

1. Chọn  $V_{os}$ :

$$\left| \frac{V_{os}}{R_1} \right| < 0.01 \text{ mA} \Rightarrow V_{os} < 10 \text{ mV}$$

2. Chọn  $I_{ib}$  và  $I_{os}$ :

$$I_- < 0.1 \text{ mA} \Rightarrow \begin{cases} I_{os} = |I_+ - I_-| < 1 \mu\text{A} \\ I_{ib} = \frac{I_+ + I_-}{2} < 1 \mu\text{A} \end{cases}$$

Nhóm em chọn OPAMP **CA3140E** với các thông số như sau:

### Ordering Information

| PART NUMBER<br>(BRAND)            | TEMP.<br>RANGE (°C) | PACKAGE                              | PKG.<br>DWG. # |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|
| CA3140AE                          | -55 to 125          | 8 Ld PDIP                            | E8.3           |
| CA3140AEZ*<br>(See Note)          | -55 to 125          | 8 Ld PDIP<br>(Pb-free)               | E8.3           |
| CA3140AM<br>(3140A)               | -55 to 125          | 8 Ld SOIC                            | M8.15          |
| CA3140AM96<br>(3140A)             | -55 to 125          | 8 Ld SOIC Tape and Reel              |                |
| CA3140AMZ<br>(3140A) (See Note)   | -55 to 125          | 8 Ld SOIC<br>(Pb-free)               | M8.15          |
| CA3140AMZ96<br>(3140A) (See Note) | -55 to 125          | 8 Ld SOIC Tape and Reel<br>(Pb-free) |                |
| CA3140E                           | -55 to 125          | 8 Ld PDIP                            | E8.3           |
| CA3140EZ*<br>(See Note)           | -55 to 125          | 8 Ld PDIP<br>(Pb-free)               | E8.3           |
| CA3140M<br>(3140)                 | -55 to 125          | 8 Ld SOIC                            | M8.15          |
| CA3140M96<br>(3140)               | -55 to 125          | 8 Ld SOIC Tape and Reel              |                |
| CA3140MZ<br>(3140) (See Note)     | -55 to 125          | 8 Ld SOIC<br>(Pb-free)               | M8.15          |
| CA3140MZ96<br>(3140) (See Note)   | -55 to 125          | 8 Ld SOIC Tape and Reel<br>(Pb-free) |                |

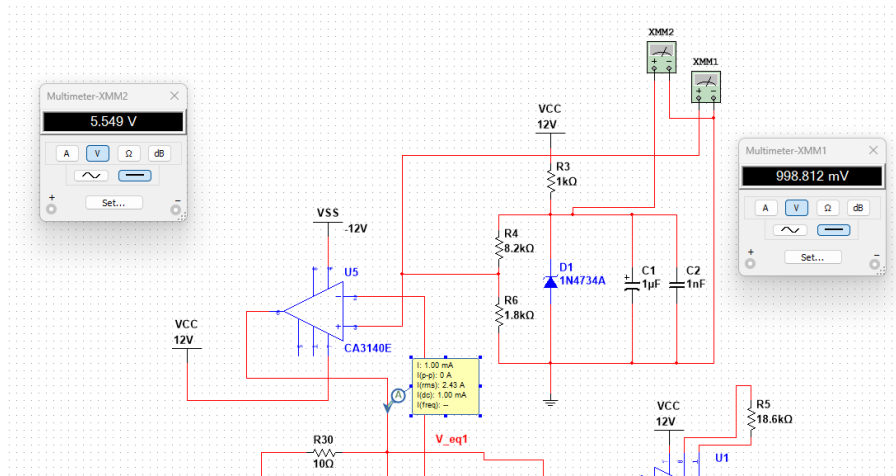
\*Pb-free PDIPs can be used for through hole wave solder processing only. They are not intended for use in Reflow solder processing applications.

Hình 3.1: Tầm nhiệt độ có thể hoạt động.

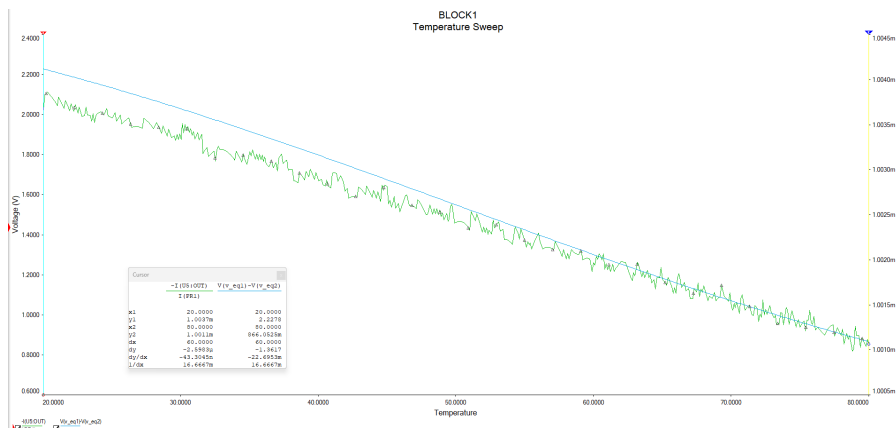
**Electrical Specifications** For Design Guidance At  $V^+ = 5V$ ,  $V^- = 0V$ ,  $T_A = 25^\circ C$ 

| PARAMETER                                      | SYMBOL     | TYPICAL VALUES |         | UNITS      |
|------------------------------------------------|------------|----------------|---------|------------|
|                                                |            | CA3140         | CA3140A |            |
| Input Offset Voltage                           | $ V_{IO} $ | 5              | 2       | mV         |
| Input Offset Current                           | $ I_{IO} $ | 0.1            | 0.1     | pA         |
| Input Current                                  | $I_I$      | 2              | 2       | pA         |
| Input Resistance                               | $R_I$      | 1              | 1       | T $\Omega$ |
| Large Signal Voltage Gain (See Figures 6, 29)  | $A_{OL}$   | 100            | 100     | kV/V       |
|                                                |            | 100            | 100     | dB         |
| Common Mode Rejection Ratio                    | CMRR       | 32             | 32      | $\mu V/V$  |
|                                                |            | 90             | 90      | dB         |
| Common Mode Input Voltage Range (See Figure 8) | $V_{ICR}$  | -0.5           | -0.5    | V          |
|                                                |            | 2.6            | 2.6     | V          |

Hình 3.2: Các sai số Offset của OPAMP.

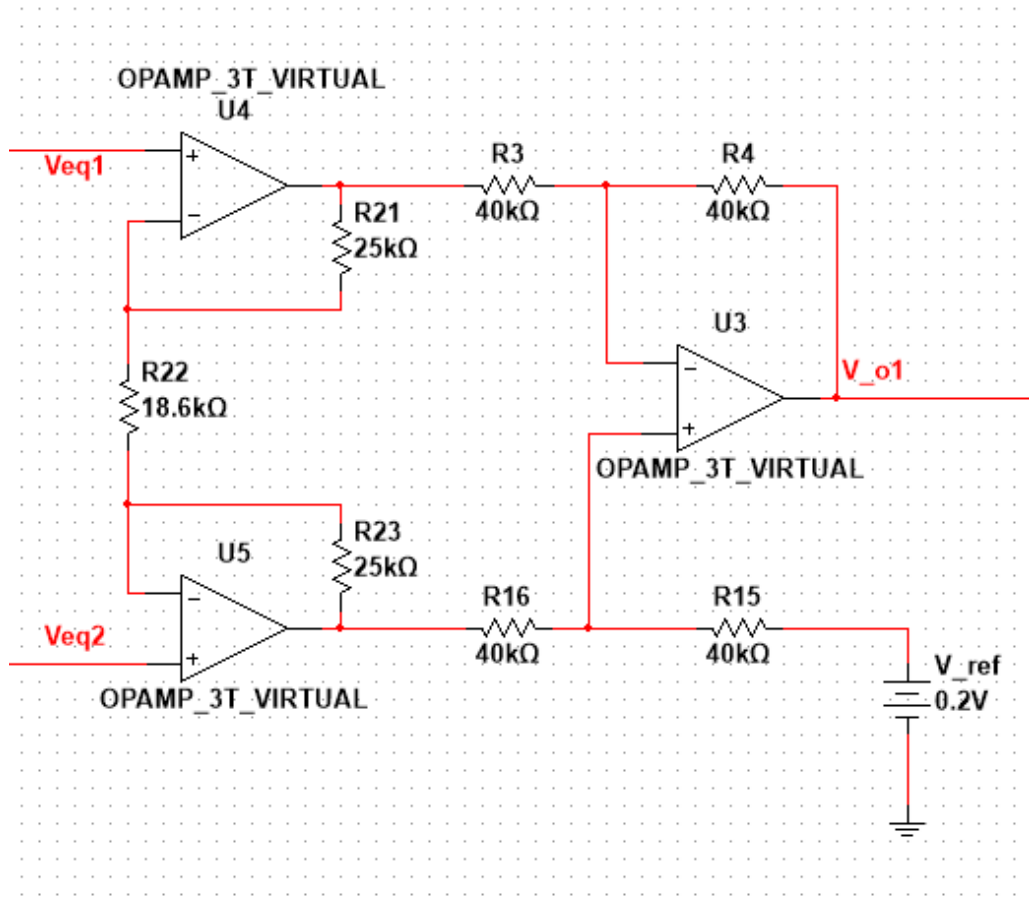


Hình 3.3: Mạch mô phỏng nguồn dòng ở trạng thái không lý tưởng.

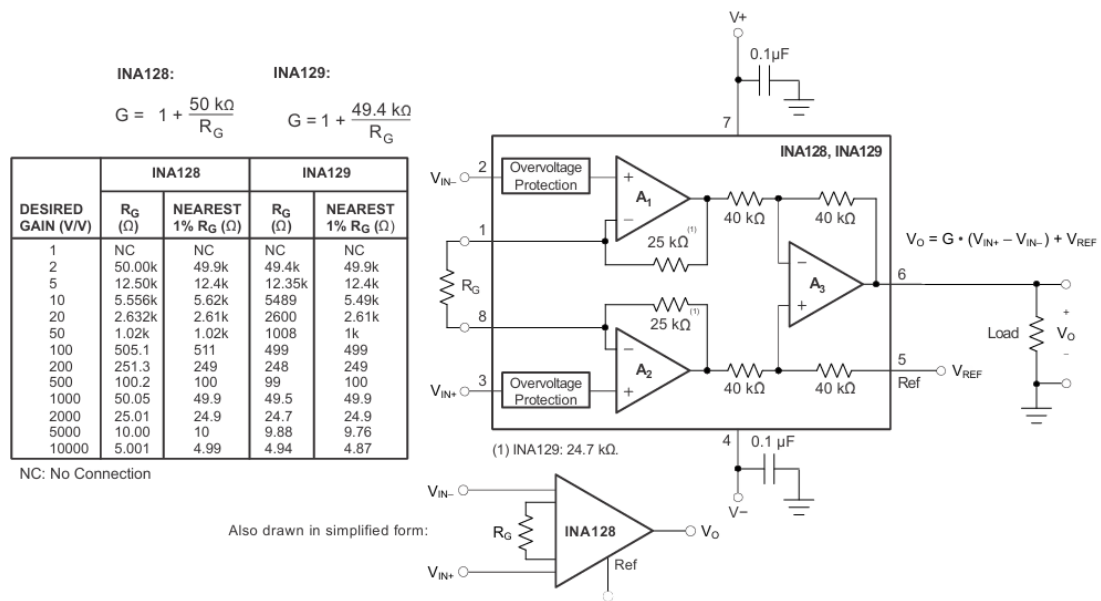
Hình 3.4: Mô phỏng giá trị  $V_{eq1} - V_{eq2}$  với nguồn dòng không lý tưởng.

### 3.2 Mạch khuếch đại vi sai

Mạch thực hiện chức năng khuếch đại vi sai ở Tầng 2 như sau:

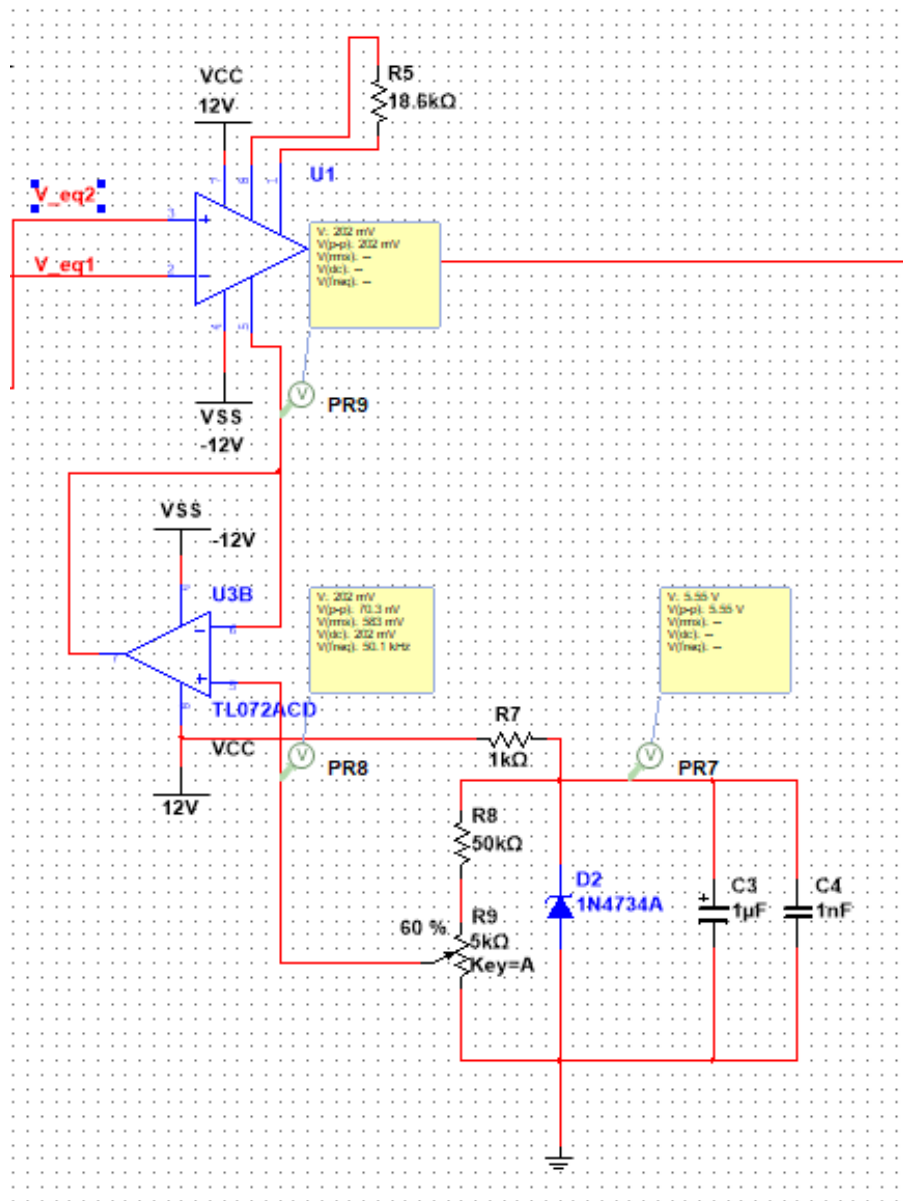


Theo như mạch trên có cấu trúc của con **INA128** có cấu trúc như sau:



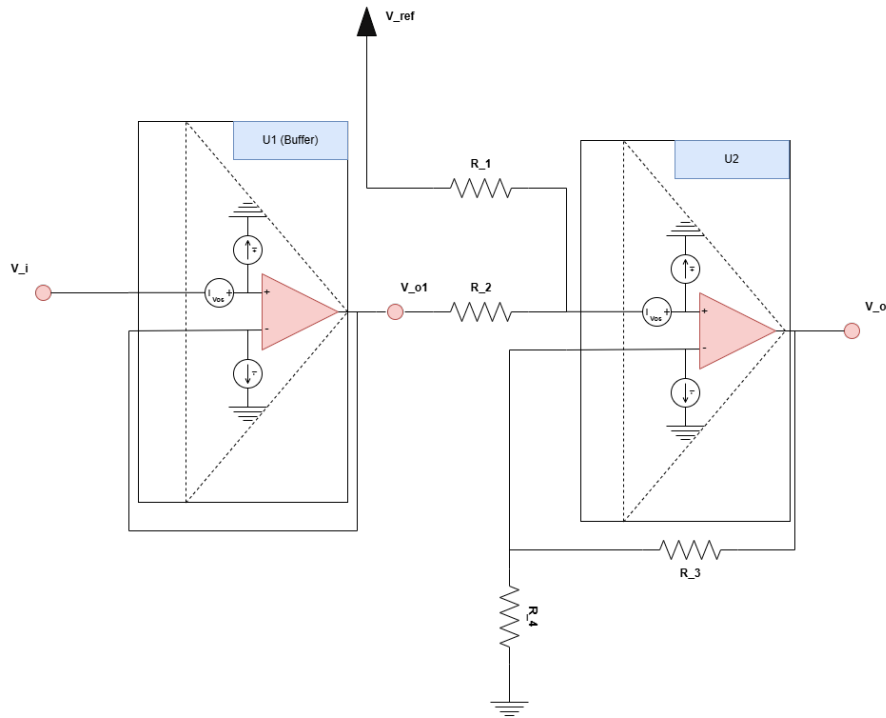
Hình 3.5: Sơ đồ tổng quan và công thức tính của INA128.

Ta thực hiện một căn chỉnh  $V_{ref} = 0.2 \text{ V}$  như sau:

Hình 3.6: Mạch căn chỉnh  $V_{ref}$  cho INA128.

### 3.3 Mạch cộng điện áp

Ta xét ở tầng khuếch đại:



1. Xét tại OPAMP đầu tiên có chức năng là một Buffer:

$$V_{o1} = V_i \pm V_{os}$$

2. Xét tại OPAMP thứ hai có chức năng là thực hiện hàm  $V_o = V_i + V_{ref}$ :

$$V_o = \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) \left(V_{ref} \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_{o1} \frac{R_1}{R_1 + R_2}\right) \pm V_{os} \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) \mp I_{-} R_3$$

Chọn  $R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$

Chọn  $R_3 = R_4 = 1 \text{ k}\Omega$

Ta xét 2 con OPAMP trên là cùng một Package, ta có:

1. Xét tại OPAMP đầu tiên có chức năng là một Buffer với ngõ điện áp ngõ ra sai số 5% giá trị thì tại đây nhóm em chọn sai số phải rơi vào dưới 1%:

$$\pm V_{os} < 0.08 \text{ V}$$

$\Rightarrow V_{os}$  phải có giá trị ở dưới 10 lần ngưỡng trên là cỡ  $8 \text{ mV}$ .



2. Xét tại OPAMP thứ hai phải có ngõ ra cũng rơi vào dưới 1%:

$$\pm V_{os} \left( 1 + \frac{R_3}{R_4} \right) \mp I_- R_3 < 0.05 \text{ V}$$

$\Rightarrow$  Với  $V_{os} < 10 \text{ mV}$  thì  $I_- > 70 \mu\text{A}$ .

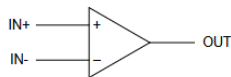
$$\Rightarrow \begin{cases} I_{os} = |I_+ - I_-| < 30 \mu\text{A} \\ I_{ib} = \frac{I_+ + I_-}{2} < 15 \mu\text{A} \end{cases}$$

Từ đó ở tầng khuếch đại nhóm em sử dụng **LMV358IDGKR**, với thông số sau:

| Device Information |               |                        |
|--------------------|---------------|------------------------|
| PART NUMBER        | CHANNEL COUNT | PACKAGE <sup>(1)</sup> |
| TL081x             | Single        | P (PDIP, 8)            |
|                    |               | DCK (SC70, 5)          |
|                    |               | PS (SO, 8)             |
|                    |               | D (SOIC, 8)            |
|                    |               | DBV (SOT-23, 5)        |
| TL082x             | Dual          | P (PDIP, 8)            |
|                    |               | PS (SO, 8)             |
|                    |               | D (SOIC, 8)            |
|                    |               | DDF (SOT-23, 8)        |
|                    |               | PW (TSSOP, 8)          |
| TL082M             | Dual          | JG (CDIP, 8)           |
|                    |               | FK (LCCC, 20)          |
| TL084x             | Quad          | N (PDIP, 14)           |
|                    |               | D (SOIC, 14)           |
|                    |               | DYY (SOT-23, 14)       |
|                    |               | PW (TSSOP, 14)         |
| TL084M             | Quad          | J (CDIP, 14)           |
|                    |               | FK (LCCC, 20)          |

(1) For more information, see [Section 11](#).

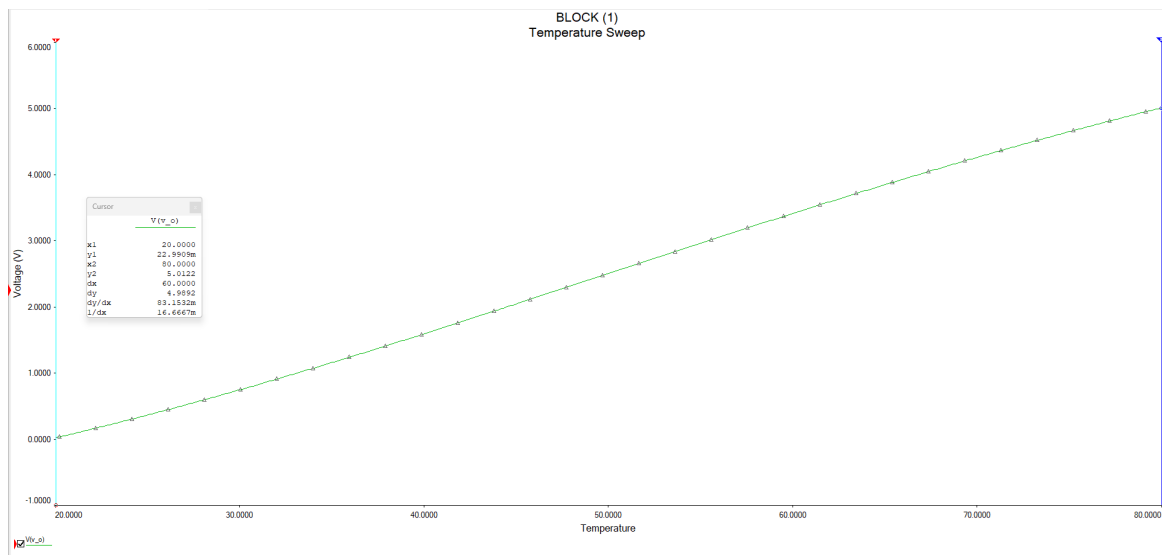
TL081 (Each Amplifier)  
TL082 (Each Amplifier)  
TL084 (Each Amplifier)



## Page 23 | 43

Hình 3.7: Thiết kế mạch tổng quát của mạch đo nhiệt độ từ Sensor NTCLE100E3.

| PARAMETER                 |                                          | TEST CONDITIONS                                                                                        | MIN | TYP  | MAX  | UNIT  |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| <b>OFFSET VOLTAGE</b>     |                                          |                                                                                                        |     |      |      |       |
| V <sub>OS</sub>           | Input offset voltage                     |                                                                                                        |     | ±1   | ±4   | mV    |
|                           |                                          | T <sub>A</sub> = -40°C to +125°C                                                                       |     |      | ±5   |       |
| dV <sub>OS</sub> /dI      | Input offset voltage drift               | I <sub>A</sub> = -40°C to +125°C                                                                       |     | ±2   |      | µV/°C |
| PSRR                      | Input offset voltage versus power supply | V <sub>S</sub> = 5V to 40V,<br>V <sub>CM</sub> = V <sub>S</sub> /2<br>T <sub>A</sub> = -40°C to +125°C |     | ±1   | ±10  | µV/V  |
|                           | Channel separation                       | f = 0 Hz                                                                                               |     | 10   |      | µV/V  |
| <b>INPUT BIAS CURRENT</b> |                                          |                                                                                                        |     |      |      |       |
| I <sub>B</sub>            | Input bias current                       |                                                                                                        |     | ±1   | ±120 | pA    |
|                           |                                          | DCK and DBV packages                                                                                   |     | ±1   | ±300 | pA    |
|                           |                                          | T <sub>A</sub> = -40°C to +125°C (1)                                                                   |     |      | ±5   | nA    |
| I <sub>OS</sub>           | Input offset current                     |                                                                                                        |     | ±0.5 | ±120 | pA    |
|                           |                                          | DCK and DBV packages                                                                                   |     | ±0.5 | ±250 | pA    |
|                           |                                          | T <sub>A</sub> = -40°C to +125°C (1)                                                                   |     |      | ±5   | nA    |



Hình 3.8: Kết quả sau khi chạy mô phỏng đo từ  $20 \rightarrow 80^{\circ}\text{C}$  bằng Sensor NTCE100E3.

Sau đây là bảng Excel tính giá trị của mạch:

- Giá trị sai số lớn nhất là:  $Max\_Error = 3.4168\%$  .
- Giá trị sai số nhỏ nhất là:  $Min\_Error = 0.0004\%$  .











|      |        |             |            |          |            |          |          |          |          |             |          |             |          |              |          |          |           |           |          |          |        |         |             |             |          |
|------|--------|-------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|---------|-------------|-------------|----------|
| 77.4 | 350.55 | 1367.837387 | 916.669903 | 0.916661 | 0.00099999 | 0.916661 | 0.173295 | 915.1444 | 0.165174 | 901.477968  | 1.461895 | 0.901346448 | 1.521876 | 0.911775125  | 4.781113 | 4.774407 | 0.9446133 | 4.6715173 | 0.944584 | 0.814486 | 77.961 | 0.64874 | 4.818981718 | 77.94949803 | 0.701510 |
| 77.5 | 350.65 | 1381.191188 | 916.699188 | 0.916989 | 0.00099999 | 0.91697  | 0.17330  | 915.1555 | 0.165626 | 899.978688  | 1.50776  | 0.899952528 | 1.50576  | 0.914677643  | 4.791667 | 4.784725 | 0.944937  | 4.672299  | 0.944962 | 0.814491 | 77.991 | 0.64874 | 4.835779965 | 78.02947588 | 0.688725 |
| 77.6 | 350.75 | 1394.871513 | 917.749909 | 0.917747 | 0.00099999 | 0.917398 | 0.173305 | 911.1568 | 0.173876 | 896.729713  | 1.57425  | 0.896468438 | 1.60979  | 0.914433457  | 4.800505 | 4.794793 | 0.951207  | 4.678973  | 0.950976 | 0.815075 | 78.019 | 0.61818 | 4.843098011 | 78.14659617 | 0.666575 |
| 77.7 | 350.85 | 1404.434613 | 920.77677  | 0.919786 | 0.00099999 | 0.920518 | 0.17329  | 909.2777 | 0.180076 | 894.382613  | 1.81726  | 0.89439471  | 1.84635  | 0.914855215  | 4.808133 | 4.797485 | 0.952485  | 4.686312  | 0.958197 | 0.81617  | 78.047 | 0.59478 | 4.848810375 | 78.18112654 | 0.646125 |
| 77.8 | 350.95 | 1409.973462 | 928.813543 | 0.926834 | 0.00099999 | 0.927129 | 0.180076 | 907.2804 | 0.17172  | 892.011512  | 1.84873  | 0.892949487 | 1.79995  | 0.915244741  | 4.816667 | 4.792377 | 0.953494  | 4.684571  | 0.967500 | 0.77879  | 78.201 | 0.57813 | 4.8570812   | 78.28494744 | 0.626445 |
| 77.9 | 351.05 | 1365.268126 | 926.884551 | 0.926835 | 0.00099999 | 0.926525 | 0.17329  | 905.8357 | 0.16545  | 889.684312  | 1.69826  | 0.889700028 | 1.76525  | 0.915751326  | 4.825588 | 4.793305 | 0.955177  | 4.671238  | 0.97446  | 0.66428  | 78.328 | 0.55728 | 4.864288775 | 78.37259544 | 0.605485 |
| 78   | 351.15 | 1361.342724 | 904.838734 | 0.926999 | 0.00099999 | 0.926925 | 0.184326 | 903.3884 | 0.173295 | 887.133283  | 1.84555  | 0.887748207 | 1.82925  | 0.9162849974 | 4.833333 | 4.778392 | 0.956942  | 4.648541  | 0.978408 | 0.72845  | 78.422 | 0.54374 | 4.872581305 | 78.4590285  | 0.588925 |
| 78.1 | 351.25 | 1355.742384 | 902.990604 | 0.926996 | 0.00099999 | 0.926945 | 0.173295 | 901.4903 | 0.16576  | 884.984174  | 1.99474  | 0.884695213 | 1.86485  | 0.91689951   | 4.840867 | 4.781278 | 0.958338  | 4.637549  | 0.987474 | 0.69744  | 78.555 | 0.52815 | 4.879463333 | 78.5453538  | 0.568445 |
| 78.2 | 351.35 | 1351.77864  | 901.950515 | 0.926937 | 0.00099999 | 0.926919 | 0.18446  | 899.4788 | 0.17575  | 882.510633  | 2.04465  | 0.882755123 | 1.93515  | 0.91681156   | 4.900086 | 4.792515 | 0.959194  | 4.627191  | 0.993947 | 0.71955  | 78.677 | 0.50868 | 4.886177207 | 78.63515544 | 0.550445 |
| 78.3 | 351.45 | 1348.021488 | 899.130209 | 0.899135 | 0.00099999 | 0.897949 | 0.185185 | 897.5732 | 0.172474 | 880.285938  | 2.09475  | 0.880201438 | 1.96385  | 0.91728553   | 4.893311 | 4.797205 | 0.961321  | 4.618977  | 0.993485 | 0.73174  | 78.807 | 0.48849 | 4.89324011  | 78.74288874 | 0.531575 |
| 78.4 | 351.55 | 1343.886095 | 897.187322 | 0.897147 | 0.00099999 | 0.895818 | 0.17929  | 895.6531 | 0.16909  | 877.936818  | 2.14566  | 0.877762612 | 2.03335  | 0.917734744  | 4.886667 | 4.806797 | 0.962491  | 4.609797  | 0.993441 | 0.74245  | 78.934 | 0.46844 | 4.899916446 | 78.79917735 | 0.509265 |
| 78.5 | 351.65 | 1341.798184 | 895.251517 | 0.895973 | 0.00099999 | 0.893967 | 0.177795 | 893.7559 | 0.16887  | 875.587737  | 2.19715  | 0.875533663 | 2.07926  | 0.918166416  | 4.879263 | 4.810355 | 0.963463  | 4.601613  | 0.993551 | 0.75369  | 78.848 | 0.44813 | 4.907251265 | 78.86881373 | 0.489285 |
| 78.6 | 351.75 | 1335.588198 | 893.338135 | 0.893138 | 0.00099999 | 0.891655 | 0.180165 | 891.7568 | 0.17874  | 873.138518  | 2.24815  | 0.871554778 | 2.13315  | 0.918480025  | 4.881133 | 4.81711  | 0.964523  | 4.611293  | 0.993551 | 0.7675   | 78.974 | 0.42823 | 4.916457615 | 78.94517388 | 0.469495 |
| 78.7 | 351.85 | 1332.765515 | 891.486208 | 0.891407 | 0.00099999 | 0.88973  | 0.182795 | 889.8202 | 0.17874  | 870.889258  | 2.30105  | 0.87085883  | 2.17376  | 0.918928835  | 4.871657 | 4.828151 | 0.967135  | 4.618912  | 0.993551 | 0.78027  | 79.107 | 0.41014 | 4.921484824 | 79.05918619 | 0.450747 |
| 78.8 | 351.95 | 1326.489714 | 889.486138 | 0.889488 | 0.00099999 | 0.88782  | 0.184795 | 887.901  | 0.17874  | 868.548384  | 2.35489  | 0.868477008 | 2.21575  | 0.919374848  | 4.86008  | 4.831135 | 0.968882  | 4.627491  | 0.993551 | 0.79357  | 79.237 | 0.394   | 4.926813773 | 79.17477844 | 0.432895 |
| 78.9 | 352.05 | 1323.21427  | 887.548703 | 0.887469 | 0.00099999 | 0.885805 | 0.186775 | 885.9792 | 0.17945  | 866.1912815 | 2.40875  | 0.86610812  | 2.25815  | 0.919780651  | 4.850815 | 4.838137 | 0.970197  | 4.637379  | 0.993551 | 0.80755  | 79.367 | 0.37705 | 4.931771844 | 79.2705213  | 0.415775 |
| 79   | 352.15 | 1287.877786 | 884.554569 | 0.885973 | 0.00099999 | 0.883977 | 0.189275 | 884.0748 | 0.181075 | 863.8421102 | 2.46297  | 0.861759214 | 2.30285  | 0.920214051  | 4.841667 | 4.844964 | 0.971702  | 4.647298  | 0.993551 | 0.82126  | 79.477 | 0.36176 | 4.936738154 | 79.31839777 | 0.399802 |
| 79.1 | 352.25 | 1293.750521 | 883.749818 | 0.883744 | 0.00099999 | 0.881725 | 0.18885  | 881.3366 | 0.180025 | 861.435983  | 2.51796  | 0.86143341  | 2.34835  | 0.920641558  | 4.832085 | 4.85105  | 0.973451  | 4.656188  | 0.993551 | 0.83495  | 79.607 | 0.34617 | 4.941744677 | 79.38637612 | 0.379495 |
| 79.2 | 352.35 | 1285.889905 | 881.833813 | 0.881838 | 0.00099999 | 0.879912 | 0.177195 | 880.4567 | 0.182625 | 859.145948  | 2.57338  | 0.859981483 | 2.39485  | 0.921258735  | 4.823313 | 4.857991 | 0.975421  | 4.665187  | 0.999944 | 0.84855  | 79.738 | 0.33074 | 4.946510812 | 79.47393099 | 0.360824 |
| 79.3 | 352.45 | 1285.343155 | 879.931125 | 0.879933 | 0.00099999 | 0.877935 | 0.17945  | 878.4707 | 0.184326 | 856.749414  | 2.62918  | 0.85732578  | 2.43985  | 0.921813305  | 4.814613 | 4.864773 | 0.976991  | 4.674245  | 0.999944 | 0.86175  | 79.869 | 0.31573 | 4.951167501 | 79.53881098 | 0.342365 |
| 79.4 | 352.55 | 1281.183325 | 878.028886 | 0.878036 | 0.00099999 | 0.876041 | 0.17995  | 876.5241 | 0.179625 | 854.4457228 | 2.68505  | 0.854383688 | 2.48515  | 0.922388495  | 4.805005 | 4.871642 | 0.978338  | 4.683351  | 0.993551 | 0.87535  | 79.999 | 0.30145 | 4.955702083 | 79.60484202 | 0.323925 |
| 79.5 | 352.65 | 1275.997185 | 876.13188  | 0.876135 | 0.00099999 | 0.874166 | 0.17975  | 874.5995 | 0.18173  | 852.099618  | 2.74181  | 0.852148815 | 2.53085  | 0.92295995   | 4.795815 | 4.878105 | 0.980181  | 4.692455  | 0.993551 | 0.88911  | 80.129 | 0.28745 | 4.977139484 | 79.67097381 | 0.306015 |
| 79.6 | 352.75 | 1272.830511 | 874.186681 | 0.874217 | 0.00099999 | 0.872261 | 0.17885  | 872.7352 | 0.180025 | 849.774988  | 2.79785  | 0.849810315 | 2.57785  | 0.923527776  | 4.786661 | 4.884545 | 0.981621  | 4.701445  | 0.993551 | 0.90287  | 80.259 | 0.27345 | 4.981641484 | 79.73177051 | 0.288815 |
| 79.7 | 352.85 | 1268.717511 | 872.244875 | 0.872345 | 0.00099999 | 0.870381 | 0.180025 | 870.8168 | 0.18495  | 847.388368  | 2.85376  | 0.847817028 | 2.62535  | 0.924101885  | 4.777508 | 4.890123 | 0.983428  | 4.710349  | 0.993551 | 0.91659  | 80.389 | 0.25945 | 4.973189554 | 79.88618245 | 0.269805 |
| 79.8 | 352.95 | 1264.650215 | 870.326284 | 0.870458 | 0.00099999 | 0.868495 | 0.180025 | 868.9085 | 0.172275 | 845.0492148 | 2.91086  | 0.845868154 | 2.67385  | 0.924674888  | 4.768333 | 4.895615 | 0.985455  | 4.719251  | 0.993551 | 0.93045  | 80.519 | 0.24545 | 4.988424951 | 79.94612095 | 0.251725 |
| 79.9 | 353.05 | 1260.497962 | 868.370872 | 0.868504 | 0.00099999 | 0.866548 | 0.17845  | 867.1222 | 0.18173  | 842.7001928 | 2.96815  | 0.843829258 | 2.72185  | 0.925244703  | 4.759167 | 4.900051 | 0.986634  | 4.728168  | 0.993551 | 0.94431  | 80.649 | 0.23145 | 4.993510963 | 80.00545089 | 0.233745 |
| 80   | 353.15 | 1256.415295 | 866.588641 | 0.866608 | 0.00099999 | 0.864653 | 0.17925  | 865.271  | 0.18388  | 840.3531028 | 3.02565  | 0.84180761  | 2.77055  | 0.925818236  | 4.750005 | 4.915108 | 0.988401  | 4.737081  | 0.993551 | 0.95817  | 80.779 | 0.21745 | 5.001313295 | 80.14651954 | 0.215875 |



## Chapter 4. Thực hiện mạch đọc điện áp cho ngõ ra ADC

### 4.1 Tổng quan về ADC

Theo chuẩn ngõ ra điện áp đọc từ Sensor là từ  $0 \rightarrow 5\text{ V}$ , với ngõ vào là từ  $20^\circ\text{C} \rightarrow 80^\circ\text{C}$  với bước nhảy là  $0.1^\circ\text{C}$ . Thực hiện tính giá trị của một bước nhảy nhỏ nhất là:

$$\frac{5 - 0}{\frac{80 - 20}{0.1} + 1} \approx 8.3195\text{ mV}$$

Vậy có nghĩa là  $\Delta_{min} \approx 8.3195\text{ mV}$ , từ đó ta có:

$$2^Q = \frac{V_{ref+} - V_{ref-}}{\Delta_{min}}$$

Giả sử, chọn  $V_{ref+} = 5\text{ V}$  và  $V_{ref-} = 0\text{ V}$ . Ta có  $Q \approx 9.23\text{ bit}$

Tuy nhiên, trong thị trường không có ADC 9.23 bit cho nên nhóm em sẽ chọn con có trên thị trường là **ADS1115IDGSR**.

### 4.2 Electrical Characteristics của ADS1115

- Ultra-small packages:
  - + X2QFN:  $2\text{ mm} \times 1.5\text{ mm} \times 0.4\text{ mm}$
  - + SOT:  $2.9\text{ mm} \times 2.8\text{ mm} \times 0.6\text{ mm}$
- Wide supply range:  $2.0\text{ V}$  to  $5.5\text{ V}$
- Low current consumption:  $150\text{ }\mu\text{A}$  (continuous-conversion mode)
- Programmable data rate: 8SPS to 860SPS
- Single-cycle settling
- Internal low-drift voltage reference
- Internal oscillator
- I2C interface: four pin-selectable addresses

- Operating temperature range:  $-40^{\circ}\text{C}$  to  $+125^{\circ}\text{C}$
- Family of devices:
  - + ADS1115: four single-ended or two differential inputs with comparator and PGA

Từ những thông tin, ADC ADS1115 có tầm hoạt động ở dải nhiệt độ phù hợp trong khoảng  $20^{\circ}\text{C} \rightarrow 80^{\circ}\text{C}$ , nhóm em sử dụng nguồn cấp là  $V_{DD} = 5.5\text{V}$  và cho phép nguồn sai số trong khoảng từ  $[5.3, 5.5]\text{V}$  phù hợp với thông số dưới đây:

| DIGITAL INPUT/OUTPUT |                          |                       |         |         |               |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|
| $V_{IH}$             | High-level input voltage |                       | 0.7 VDD | 5.5     | V             |
| $V_{IL}$             | Low-level input voltage  |                       | GND     | 0.3 VDD | V             |
| $V_{OL}$             | Low-level output voltage | $I_{OL} = 3\text{mA}$ | GND     | 0.15    | 0.4 V         |
|                      | Input leakage current    | $GND < V_{DIG} < VDD$ | -10     | 10      | $\mu\text{A}$ |

Hình 4.1: Digital Input/Output của ADS1115.

Như vậy, với  $GND \approx 0\text{V} < V_{IN} < V_{DD} = 5.5\text{V}$  thì có thể phù hợp cho tầm đo từ  $0 \rightarrow 5\text{V}$  từ mạch đọc giá trị của sensor.

Tiếp theo, ta cần quan tâm đến giá trị như sau:

| SYSTEM PERFORMANCE |                                            |                                                        |                                               |                  |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
|                    | Resolution (no missing codes)              |                                                        | 16                                            | Bits             |
| DR                 | Data rate                                  |                                                        | 8, 16, 32, 64, 128, 250, 475, 860             | SPS              |
|                    | Data rate variation                        | All data rates                                         | -10% 10%                                      |                  |
|                    | Output noise                               |                                                        | See <a href="#">Noise Performance</a> section |                  |
| INL                | Integral nonlinearity                      | DR = 8SPS, FSR = $\pm 2.048V^{(2)}$                    | 1                                             | LSB              |
|                    | Offset error                               | FSR = $\pm 2.048V$ , differential inputs               | 3                                             | LSB              |
|                    |                                            | FSR = $\pm 2.048V$ , single-ended inputs               | $\pm 3$                                       | LSB              |
|                    | Offset drift over temperature              | FSR = $\pm 2.048V$                                     | 0.005                                         | LSB/ $^{\circ}C$ |
|                    | Long-term Offset drift                     | FSR = $\pm 2.048V$ , $T_A = 125^{\circ}C$ , 1000 hours | $\pm 1$                                       | LSB              |
|                    | Offset power-supply rejection              | FSR = $\pm 2.048V$ , DC supply variation               | 1                                             | LSB/V            |
|                    | Offset channel match                       | Match between any two inputs                           | 3                                             | LSB              |
|                    | Gain error <sup>(3)</sup>                  | FSR = $\pm 2.048V$ , $T_A = 25^{\circ}C$               | 0.01% 0.15%                                   |                  |
|                    | Gain drift over temperature <sup>(3)</sup> | FSR = $\pm 0.256V$                                     | 7                                             | ppm/ $^{\circ}C$ |
|                    |                                            | FSR = $\pm 2.048V$                                     | 5 40                                          |                  |
|                    |                                            | FSR = $\pm 6.144V^{(1)}$                               | 5                                             |                  |
|                    | Long-term gain drift <sup>(3)</sup>        | FSR = $\pm 2.048V$ , $T_A = 125^{\circ}C$ , 1000 hours | $\pm 0.05\%$                                  |                  |
|                    | Gain power-supply rejection                |                                                        | 80                                            | ppm/V            |
|                    | Gain match <sup>(3)</sup>                  | Match between any two gains                            | 0.02% 0.1%                                    |                  |
|                    | Gain channel match                         | Match between any two inputs                           | 0.05% 0.1%                                    |                  |
| CMRR               | Common-mode rejection ratio                | At DC, FSR = $\pm 0.256V$                              | 105                                           | dB               |
|                    |                                            | At DC, FSR = $\pm 2.048V$                              | 100                                           |                  |
|                    |                                            | At DC, FSR = $\pm 6.144V^{(1)}$                        | 90                                            |                  |
|                    |                                            | $f_{CM} = 60Hz$ , DR = 8SPS                            | 105                                           |                  |
|                    |                                            | $f_{CM} = 50Hz$ , DR = 8SPS                            | 105                                           |                  |

Hình 4.2: Electrical Characteristics của ADS1115.

- Data rate (DR) là giá trị dữ liệu Digital được đổi theo đơn vị thời gian. Với DR = 128 Sample per second là giá trị default của ADS1115, với thời gian cách nhau đọc dữ liệu khoảng tầm 8 ms.
- Integral Nonlinearity (INL) là thước đo độ lệch của đặc tuyến chuyển đổi thực tế so với đặc tuyến lý tưởng trong các bộ chuyển đổi ADC/DAC, sau khi đã loại bỏ sai số offset và gain. Với INL = 1 LSB.
- Offset error là sai số khi sử dụng chế độ Single-Ended với giá trị là  $\pm 3$  LSB.
- Gain drift over temperature là sai số của phép đo khi có ảnh hưởng của nhiệt độ với tại FSR =  $\pm 6.144V$  thì Gain drift =  $5ppm/^{\circ}C$  tức là mỗi  $^{\circ}C$  sẽ gây sai số là 5 phần ngàn.
- Common-mode Rejection Ratio (CMRR) là thước đo khả năng của một bộ khuếch đại vi sai trong việc loại bỏ tín hiệu chung xuất hiện đồng thời và cùng pha trên cả hai đầu vào. Với CMRR = 90 dB.

### 4.3 Typical Characteristics của ADS1115

- Single-Ended Offset Error vs Temperature:

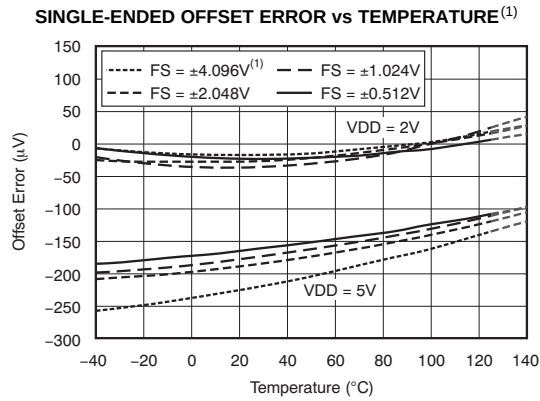


Figure 4.

+ Tại  $T = 20^{\circ}\text{C}$ : Offset Error =  $-225\mu\text{V}$

+ Tại  $T = 80^{\circ}\text{C}$ : Offset Error =  $-120\mu\text{V}$

- Gain Error vs Temperature:

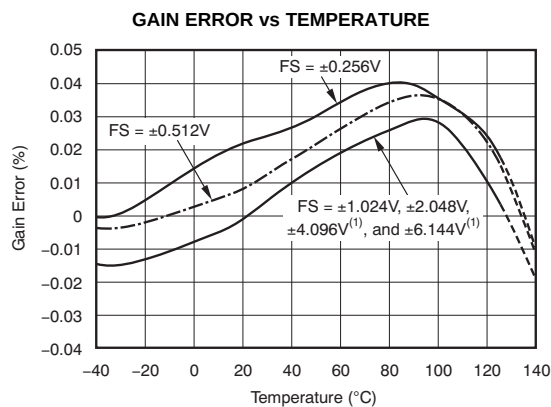


Figure 6.

+ Tại  $T = 20^{\circ}\text{C}$ : Gain Error = 0.00 %

+ Tại  $T = 80^{\circ}\text{C}$ : Gain Error = 0.03 %

- Gain Error vs Supply:

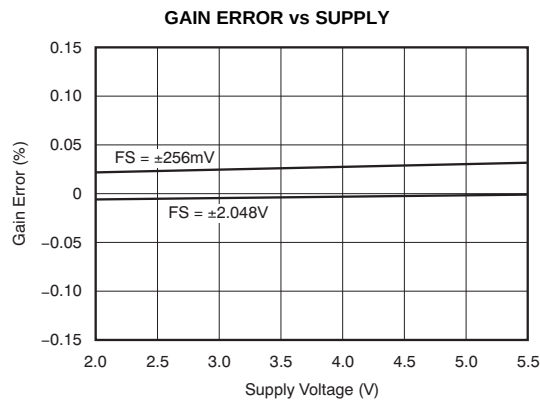


Figure 7.

+ Tại  $V_{DD} = 5.5\text{V}$ : Gain Error = 0.00 %

- INL vs Supply Voltage:

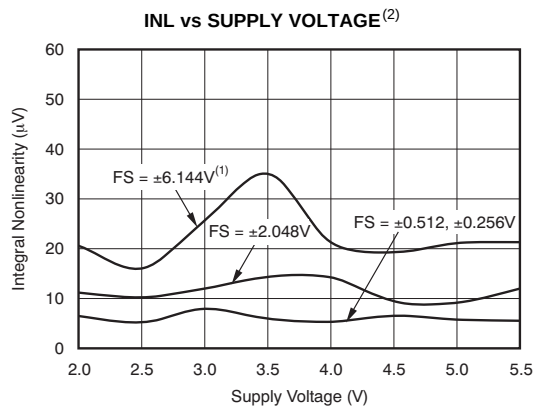


Figure 8.

+ Tại  $V_{DD} = 5.5V$ : INL vs Voltage =  $20\mu V$

- INL vs Temperature:

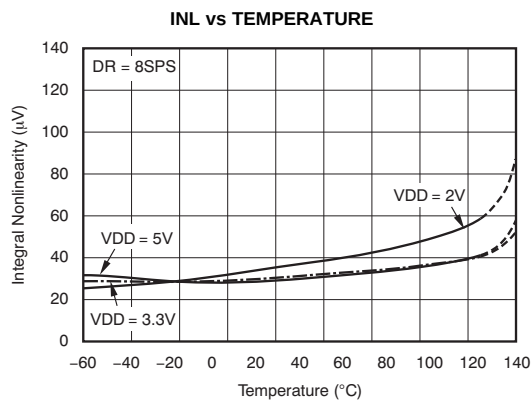


Figure 13.

+ Tại  $T = 20^{\circ}C$ : INL vs Temperature =  $22\mu V$

+ Tại  $T = 80^{\circ}C$ : INL vs Temperature =  $38\mu V$

- Data Rate vs Temperature:

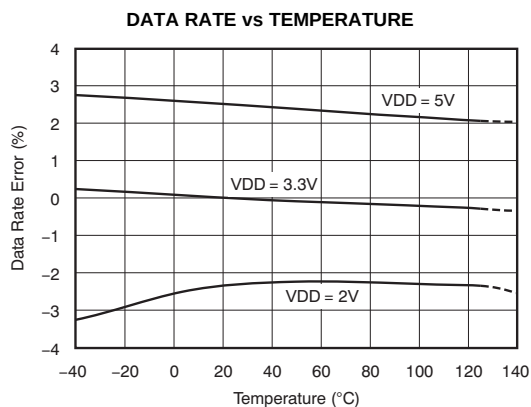


Figure 20.

+ Tại  $T = 20^{\circ}C$ : Data Rate Error =  $2.8\%$

+ Tại  $T = 80^{\circ}C$ : Data Rate Error =  $1.2\%$

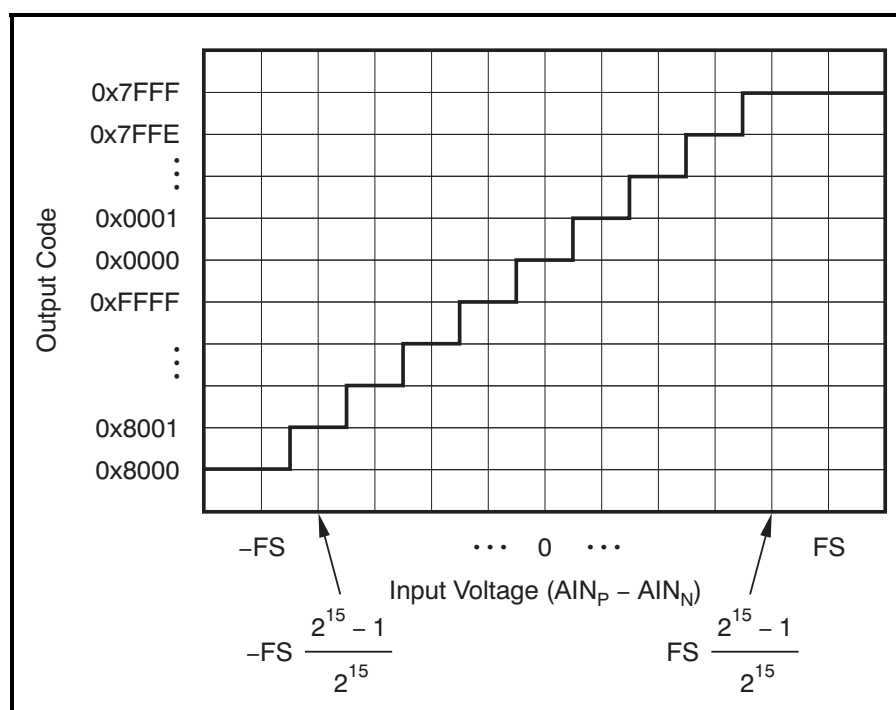
## 4.4 Data Format

Với ADS1115 là một ADC 16-bit với ngõ ra là một chuỗi bit có dấu theo giá trị như sau:

**Table 4. Input Signal versus Ideal Output Code**

| INPUT SIGNAL, $V_{IN}$<br>( $A_{INP} - A_{INN}$ ) | IDEAL OUTPUT CODE <sup>(1)</sup> |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| $\geq FS (2^{15} - 1)/2^{15}$                     | 7FFFh                            |
| $+FS/2^{15}$                                      | 0001h                            |
| 0                                                 | 0                                |
| $-FS/2^{15}$                                      | FFFFh                            |
| $\leq -FS$                                        | 8000h                            |

1. Excludes the effects of noise, INL, offset, and gain errors.



**Figure 27. ADS1113/4/5 Code Transition Diagram**

Hình 4.3: ADS1115 Code Transition Diagram.

Theo hình 4.3, với  $FS = 6.144$  như ở trên thì giá trị lớn nhất mà ADC có thể đọc được

là  $V_{ref} \times \frac{2^{15} - 1}{2^{15}} \approx 6.1438 \text{ V}$  vẫn phù hợp với tầm đo là từ  $0 \rightarrow 5 \text{ V}$ . Từ đó ta có công thức suy ngược từ  $D_{out}$  nhận được từ ADC là:

$$V_{out} = \frac{V_{ref}}{2^{15}} \times D_{out} = \frac{6.1438}{32768} \times D_{out}$$

## 4.5 Kết quả của việc tính toán ADC

Ta có bảng tính toán giá bên dưới, trong bảng giá trị có các giá trị như sau:

- **T\_s** : là giá trị nhiệt độ chuẩn cần đo.
- **V\_i** : là giá trị điện áp đo được từ sensor trong khoảng từ  $0 \rightarrow 5 \text{ V}$  với sai số là 5%.
- **Offset\_Error** : là giá trị sai số của ADS1115 do nhiệt độ tạo nên.
- **Gain\_Error** : là giá trị của độ lợi của ADS1115 do nhiệt độ tạo nên.
- **V\_i\_ADC** : là giá trị mà ADC thực sự nhận tại chân IN0.
- **D\_out** : là giá trị tính toán từ giá trị điện đọc từ chân IN0 với công thức là  $\frac{V_{i\_ADC} \times 2^{15}}{FS}$ .
- **D\_cal\_Error** : là giá trị mà thực sự ADS1115 cho ra ở ngõ ra với các giá trị sai số cộng thêm do chính ADC và nhiệt độ.
- **Cal\_V** : là giá trị được tính trong MCU chuyển đổi từ giá trị Digital của ADS1115 gửi về cho MCU.
- **Cal\_Temp** : là giá trị chuyển đổi từ điện áp tính toán được Cal\_V về giá trị nhiệt độ theo công thức chuẩn là  $T = \frac{V_{in} + \frac{5}{3}}{\frac{1}{12}}$ .

| Requirement |    |  |  |
|-------------|----|--|--|
| ERROR       | 5% |  |  |

| ADC                          |                |     |             |             |         |
|------------------------------|----------------|-----|-------------|-------------|---------|
|                              | Min            | Typ | Max         |             | Unit    |
| VDD                          | 5.2            |     | 5.5         | 5.5         | V       |
| GND                          | -0.3           |     | 0           | 0.3         | V       |
| Resolution                   |                |     | 16          |             | Bit     |
| Analog In_V to_GND           |                |     |             |             | V       |
| Temperature                  | -60            |     |             | 150         | deg C   |
| POA (program gain amplifier) | 0.666666667    |     | 0.666666667 |             |         |
| FS (Full-Scale)              | -6.142157353   |     | 6.1438125   | 6.142157353 | V       |
| Common-Mode Input Impedance  |                |     | 6000000     |             | Ohm     |
| DR (Data Rate)               |                |     | 128         |             | SPS     |
| Range_Temperature            | 20             |     |             | 80          | deg C   |
| Offset Voltage               | -0.000225      |     |             | -0.00012    | V       |
| Gain Error                   | 0%             |     |             | 0.03%       | %       |
| Gain Drift                   |                |     | 0.000500%   |             | %/deg C |
| Common Mode Rejection        | Tai FS = 6.144 |     | 0.030000%   |             | dB      |
| INL vs_VoltageSupply         | Tai FS = 6.144 |     | 0.000020    |             | dB      |
| INL vs_Temperature           | 0.000022       |     |             | 0.000038    | V       |
| Digital Input/Output         |                |     |             |             |         |
| V_IH                         | 3.85           |     |             | 5.5         |         |
| V_IL                         | -0.5           |     |             | 1.65        |         |

| Calibration |                |                   |       |
|-------------|----------------|-------------------|-------|
|             | Value_Standard | Value_Measurement | Error |
| raw_zero_25 | 0              | 0                 | 0     |
| raw_full_25 | 5              | 5                 | 0     |
| raw_zero_20 | 0              | 0                 | 0     |
| raw_full_20 | 5              | 5                 | 0     |
| raw_zero_50 | 0              | 0                 | 0     |
| raw_full_50 | 5              | 5                 | 0     |
| raw_zero_80 | 0              | 0                 | 0     |
| raw_full_80 | 5              | 5                 | 0     |

| Digital output                |                      |            |           |
|-------------------------------|----------------------|------------|-----------|
| Input Signal (V_I)            | >= FS(2*15-1)/(2*15) | 6.14106909 | V         |
| Offset Error                  | -3                   |            | 3 LSB     |
| Offset Drift                  |                      | 0.005      | LSB/deg C |
| Offset power supply rejection | FS = 6.144V          | 0.3        | LSB/V     |
| INL                           | VDD = 5.5V           | 1          | LSB       |

| T_s  | V_I          | Offset_Vol  | Gain_Error | G_E       | V_I_ADC      | Error_V_I_ADC | D_out     | D_cal_error | Bin               | Cat_V       | Cat_Temp   | Error_re | Error_ab |
|------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|------------|----------|----------|
| 20   | 0.022990889  | -0.000225   | 0.000000%  | -0.001500 | 0.0232399117 | 1.079%        | 123.9829  | 125         | 0000000000111101  | 0.023436785 | 20.2812414 | 1%       | 3.3550%  |
| 20.1 | 0.029618393  | -0.000224   | 0.000100%  | -0.001469 | 0.029856618  | 0.8043%       | 159.2879  | 162         | 0000000010100010  | 0.030374073 | 20.3644889 | 1%       | 0.0033%  |
| 20.2 | 0.0353300539 | -0.000224   | 0.000100%  | -0.001439 | 0.035531490  | 0.8542%       | 189.5639  | 188         | 00000000101011100 | 0.035246804 | 20.4229671 | 1%       | 0.222987 |
| 20.3 | 0.04198268   | -0.000223   | 0.000200%  | -0.001408 | 0.042023927  | 0.5280%       | 225.162   | 223         | 0000000010111111  | 0.043111224 | 20.5017347 | 0%       | 0.201735 |
| 20.4 | 0.047720223  | -0.000223   | 0.000200%  | -0.001378 | 0.047935244  | 0.4506%       | 255.7392  | 254         | 0000000011111110  | 0.047623547 | 20.5714826 | 1%       | 0.171483 |
| 20.5 | 0.054456157  | -0.000222   | 0.000300%  | -0.001347 | 0.054662605  | 0.3791%       | 291.6303  | 295         | 00000000100100111 | 0.055310812 | 20.6637297 | 1%       | 0.163730 |
| 20.6 | 0.061218784  | -0.000222   | 0.000300%  | -0.001317 | 0.061417973  | 0.3254%       | 327.6708  | 325         | 00000000101000101 | 0.060935664 | 20.7312277 | 1%       | 0.131228 |
| 20.7 | 0.068008097  | -0.000221   | 0.000400%  | -0.001286 | 0.068194667  | 0.2814%       | 363.8507  | 364         | 00000000101101100 | 0.068247917 | 20.818975  | 0%       | 0.118975 |
| 20.8 | 0.074824086  | -0.000220   | 0.000400%  | -0.001256 | 0.075007948  | 0.2457%       | 400.1746  | 398         | 00000000100011101 | 0.074622723 | 20.8954727 | 0%       | 0.095473 |
| 20.9 | 0.081666742  | -0.000220   | 0.000500%  | -0.001225 | 0.081844553  | 0.2177%       | 436.6486  | 440         | 00000000101110000 | 0.082497482 | 20.9809868 | 0%       | 0.089970 |
| 21   | 0.088536056  | -0.000219   | 0.000500%  | -0.001195 | 0.08877012   | 0.1932%       | 473.261   | 471         | 00000000110101111 | 0.088330905 | 21.0597177 | 0%       | 0.059718 |
| 21.1 | 0.094467174  | -0.000219   | 0.000600%  | -0.001164 | 0.094634087  | 0.1767%       | 504.882   | 508         | 00000000111111000 | 0.095247093 | 21.1429651 | 0%       | 0.042965 |
| 21.2 | 0.101390585  | -0.000218   | 0.000600%  | -0.001134 | 0.101551491  | 0.1587%       | 541.787   | 546         | 00000000100100010 | 0.102371876 | 21.2284625 | 0%       | 0.028463 |
| 21.3 | 0.108340624  | -0.000218   | 0.000700%  | -0.001103 | 0.108497016  | 0.1444%       | 578.842   | 579         | 00000000100100011 | 0.108559167 | 21.3027102 | 0%       | 0.002710 |
| 21.4 | 0.115317281  | -0.000217   | 0.000700%  | -0.001073 | 0.115468445  | 0.1311%       | 616.0353  | 620         | 00000000100110110 | 0.116246452 | 21.3849574 | 0%       | 0.005043 |
| 21.5 | 0.122320542  | -0.000216   | 0.000800%  | -0.001042 | 0.122466999  | 0.1197%       | 653.3732  | 654         | 00000000100100011 | 0.122621258 | 21.4714551 | 0%       | 0.028545 |
| 21.6 | 0.128389631  | -0.000216   | 0.000800%  | -0.001012 | 0.128533614  | 0.1121%       | 685.7392  | 684         | 00000000101010110 | 0.128246085 | 21.538953  | 0%       | 0.061047 |
| 21.7 | 0.135446885  | -0.000215   | 0.000900%  | -0.000981 | 0.135586931  | 0.1034%       | 723.3693  | 728         | 00000000101011000 | 0.136495834 | 21.63795   | 0%       | 0.062050 |
| 21.8 | 0.142530707  | -0.000215   | 0.000900%  | -0.000951 | 0.142666085  | 0.0964%       | 761.1479  | 761         | 00000000101111001 | 0.142683146 | 21.7121977 | 0%       | 0.087802 |
| 21.9 | 0.149641083  | -0.000214   | 0.001000%  | -0.000920 | 0.149775343  | 0.0897%       | 799.0659  | 801         | 00000000100100001 | 0.150182917 | 21.802195  | 0%       | 0.097805 |
| 22   | 0.155820531  | -0.000214   | 0.001000%  | -0.000890 | 0.155953784  | 0.0855%       | 832.0284  | 834         | 00000000101000010 | 0.156370228 | 21.8764427 | 1%       | 0.123557 |
| 22.1 | 0.162984799  | -0.000213   | 0.001100%  | -0.000859 | 0.163115733  | 0.0803%       | 870.2381  | 870         | 00000000101100110 | 0.163120022 | 21.9574403 | 1%       | 0.142560 |
| 22.2 | 0.170175579  | -0.000212   | 0.001100%  | -0.000829 | 0.170394404  | 0.0757%       | 908.5906  | 912         | 00000000110010000 | 0.170994781 | 22.0519374 | 1%       | 0.148603 |
| 22.3 | 0.178437768  | -0.000212   | 0.001200%  | -0.000798 | 0.178697029  | 0.0722%       | 942.0021  | 943         | 00000000101010111 | 0.178907104 | 22.1216883 | 0%       | 0.178315 |
| 22.4 | 0.183682468  | -0.000211   | 0.001200%  | -0.000768 | 0.183816346  | 0.0696%       | 980.6459  | 981         | 00000000110101101 | 0.183931887 | 22.2071826 | 0%       | 0.192817 |
| 22.5 | 0.19095352   | -0.000211   | 0.001300%  | -0.000737 | 0.191081736  | 0.0671%       | 1019.4394 | 1018        | 00000000111111010 | 0.190969175 | 22.2904301 | 1%       | 0.209570 |
| 22.6 | 0.197295853  | -0.000210   | 0.001300%  | -0.000707 | 0.197427013  | 0.0651%       | 1053.2921 | 1052        | 00000000100000110 | 0.19724398  | 22.3669278 | 1%       | 0.233072 |
| 22.7 | 0.20462332   | -0.000209   | 0.001400%  | -0.000676 | 0.204751947  | 0.0629%       | 1092.3713 | 1091        | 00000000100000111 | 0.204556257 | 22.4546751 | 1%       | 0.245325 |
| 22.8 | 0.211974501  | -0.000209   | 0.001400%  | -0.000646 | 0.212104519  | 0.0613%       | 1131.598  | 1136        | 00000000100111000 | 0.21299359  | 22.555922  | 1%       | 0.244078 |
| 22.9 | 0.218402132  | -0.000208   | 0.001500%  | -0.000615 | 0.21853377   | 0.0603%       | 1165.8987 | 1169        | 00000000100100001 | 0.219180811 | 22.6301697 | 1%       | 0.269830 |
| 23   | 0.225069626  | -0.000208   | 0.001500%  | -0.000585 | 0.225940785  | 0.0593%       | 1205.4158 | 1204        | 00000000100101010 | 0.225743111 | 22.7089173 | 1%       | 0.291083 |
| 23.1 | 0.232289825  | -0.000207   | 0.001600%  | -0.000554 | 0.232426094  | 0.0587%       | 1240.0156 | 1239        | 00000000100101011 | 0.23230541  | 22.7876469 | 1%       | 0.312335 |
| 23.2 | 0.239748161  | -0.000207   | 0.001600%  | -0.000524 | 0.239887491  | 0.0581%       | 1279.8228 | 1280        | 00000000100000000 | 0.239992676 | 22.8799121 | 1%       | 0.320088 |
| 23.3 | 0.246286251  | -0.000206   | 0.001700%  | -0.000493 | 0.246423801  | 0.0579%       | 1322.7213 | 1313        | 00000000100100001 | 0.246179897 | 22.9541598 | 1%       | 0.345840 |
| 23.4 | 0.253798063  | -0.000205   | 0.001700%  | -0.000463 | 0.253943514  | 0.0573%       | 1354.8131 | 1355        | 00000000100100101 | 0.254054747 | 23.048957  | 2%       | 0.351343 |
| 23.5 | 0.261336141  | -0.000205   | 0.001800%  | -0.000432 | 0.261486204  | 0.0574%       | 1395.054  | 1399        | 00000000100101111 | 0.262304049 | 23.1476539 | 1%       | 0.352346 |
| 23.6 | 0.267956481  | -0.000204   | 0.001800%  | -0.000402 | 0.268110724  | 0.0576%       | 1430.3965 | 1435        | 00000000101010111 | 0.269054289 | 23.2286155 | 2%       | 0.371349 |
| 23.7 | 0.275547903  | -0.000204   | 0.001900%  | -0.000371 | 0.275707357  | 0.0580%       | 1470.9268 | 1475        | 00000000101011000 | 0.276554006 | 23.3186487 | 2%       | 0.381351 |
| 23.8 | 0.282223259  | -0.000203   | 0.001900%  | -0.000341 | 0.282387984  | 0.0584%       | 1506.567  | 1508        | 00000000101110010 | 0.282741371 | 23.3928965 | 2%       | 0.407104 |
| 23.9 | 0.289867938  | -0.000203   | 0.002000%  | -0.000310 | 0.290039044  | 0.0590%       | 1547.3862 | 1550        | 00000000100000011 | 0.290616131 | 23.4873936 | 2%       | 0.412606 |
| 24   | 0.296598228  | -0.000202   | 0.002000%  | -0.000280 | 0.296775147  | 0.0596%       | 1583.3239 | 1584        | 00000000100100000 | 0.296909036 | 23.5638912 | 2%       | 0.436109 |
| 24.1 | 0.303356386  | -0.000201   | 0.002100%  | -0.000249 | 0.303539818  | 0.0605%       | 1619.4141 | 1621        | 00000000100101010 | 0.303928225 | 23.6471387 | 2%       | 0.452861 |
| 24.2 | 0.310142393  | -0.000201   | 0.002100%  | -0.000219 | 0.310333443  | 0.0616%       | 1655.5588 | 1658        | 00000000100110101 | 0.310865513 | 23.7303862 | 2%       | 0.469614 |
| 24.3 | 0.316956228  | -0.000200   | 0.002200%  | -0.000188 | 0.317150149  | 0.0626%       | 1692.0504 | 1694        | 00000000100110110 | 0.317633037 | 23.8113837 | 2%       | 0.488614 |
| 24.4 | 0.324734851  | -0.000200   | 0.002300%  | -0.000157 | 0.324949161  | 0.0636%       | 1733.5948 | 1734        | 00000000100100110 | 0.326315078 | 23.9015889 | 2%       | 0.498619 |
| 24.5 | 0.331603507  | -0.000199   | 0.002300%  | -0.000127 | 0.331818374  | 0.0648%       | 1770.2829 | 1770        | 00000000101010110 | 0.331864672 | 23.9823785 | 2%       | 0.517622 |
| 24.6 | 0.338499824  | -0.000199   | 0.002300%  | -0.000097 | 0.338723973  | 0.0662%       | 1807.125  | 1810        | 00000000100010101 | 0.339364643 | 24.0723757 | 2%       | 0.527624 |
| 24.7 | 0.346358344  | -0.000198   | 0.002400%  | -0.000066 | 0.346591473  | 0.0673%       | 1849.0988 | 1848        | 00000000110011000 | 0.346448426 | 24.1576731 | 2%       | 0.542127 |
| 24.8 | 0.353309239  | -0.000197   | 0.002400%  | -0.000036 | 0.353551513  | 0.0686%       | 1886.2313 | 1888        | 00000000100110000 | 0.353989197 | 24.2478704 | 2%       | 0.552130 |
| 24.9 | 0.360287824  | -0.000197   | 0.002500%  | -0.000005 | 0.360541022  | 0.0703%       | 1923.521  | 1926        | 00000000100100000 | 0.361113979 | 24.3333678 | 2%       | 0.566632 |
| 25   | 0.368225907  | -0.000196   | 0.002500%  | 0.000025  | 0.368489118  | 0.0715%       | 1965.9249 | 1971        | 00000000101010111 | 0.369551222 | 24.4346147 | 2%       | 0.565385 |
| 25.1 | 0.37525892   | -0.000196   | 0.002600%  | 0.000056  | 0.375533947  | 0.0733%       | 2003.5097 | 2002        | 00000000110101001 | 0.375363544 | 24.5043625 | 2%       | 0.596537 |
| 25.2 | 0.382319549  | -0.000195   | 0.002600%  | 0.000086  | 0.382605448  | 0.0748%       | 2041.2368 | 2041        | 00000000111111001 | 0.382675821 | 24.5921099 | 2%       | 0.607890 |
| 25.3 | 0.390336948  | -0.000195   | 0.002700%  | 0.000117  | 0.390635045  | 0.0765%       | 2084.0787 | 2089        | 00001000000100010 | 0.391675547 | 24.7001096 | 2%       | 0.599893 |
| 25.4 | 0.397451943  | -0.000194   | 0.002700%  | 0.000147  | 0.397739616  | 0.0781%       | 2122.1001 | 2125        | 00001000000101101 | 0.398425341 | 24.7811041 | 2%       | 0.618986 |
| 25.5 | 0.404594274  | -0.000193   | 0.002800%  | 0.000178  | 0.404917339  | 0.0798%       | 2160.2729 | 2162        | 00001000001000100 | 0.405362629 | 24.8643515 | 2%       | 0.635648 |
| 25.6 | 0.41176412   | -0.000193   | 0.002800%  | 0.000208  | 0.412100919  | 0.0818%       | 2198.598  | 2197        | 00001000001010101 | 0.412528492 | 24.9443099 | 2%       | 0.656901 |
| 25.7 | 0.419887258  | -0.000192   | 0.002900%  | 0.000239  | 0.420237681  | 0.0835%       | 2242.0084 | 2245        | 00001000001000101 | 0.420926541 | 25.0510958 | 2%       | 0.648904 |
| 25.8 | 0.427111237  | -0.000192   | 0.002900%  | 0.000269  | 0.427476212  | 0.0855%       | 2280.6267 | 2281        | 00001000001100101 | 0.427674448 | 25.1320934 | 2%       | 0.667907 |
| 25.9 | 0.434362638  | -0.000191   | 0.003000%  | 0.000300  | 0.434742043  | 0.0873%       | 2319.3906 | 2321        | 00001000001000001 | 0.435174219 | 25.2209096 | 2%       | 0.677909 |
| 26   | 0.441641432  | -0.000191   | 0.003000%  | 0.000330  | 0.442036285  | 0.0894%       | 2358.3061 | 2360        | 00001000001001100 | 0.444284626 | 25.309838  | 2%       | 0.690162 |
| 26.1 | 0.44894759   | -0.000190   | 0.003100%  | 0.000361  | 0.449357708  | 0.0914%       | 2397.367  | 2402        | 00001000100100101 | 0.450431256 | 25.4043351 | 2%       | 0.695665 |
| 26.2 | 0.457022244  | -0.000189   | 0.003100%  | 0.000391  | 0.457628134  | 0.0932%       | 2441.4901 | 2445        | 00001000100110001 | 0.458426131 | 25.5010821 | 2%       | 0.698918 |
| 26.3 | 0.464562115  | -0.000189   | 0.003200%  | 0.000422  | 0.465005923  | 0.0954%       | 2480.8481 | 2481        | 00001000100101001 | 0.465173304 | 25.5820796 | 2%       | 0.719203 |
| 26.4 | 0.47194927   | -0.000188   | 0.003200%  | 0.000452  | 0.472469878  | 0.0974%       | 2520.3483 | 2525        | 00001000101101101 | 0.473243052 | 25.6681076 | 2%       | 0.738792 |
| 26.5 | 0.47936337   | -0.000188</ |            |           |              |               |           |             |                   |             |            |          |          |



|  |      |             |           |           |          |                     |         |           |      |                   |             |            |    |          |
|--|------|-------------|-----------|-----------|----------|---------------------|---------|-----------|------|-------------------|-------------|------------|----|----------|
|  | 29   | 0.670786725 | -0.000173 | 0.004500% | 0.001245 | <b>0.671854111</b>  | 0.1591% | 3584.4063 | 3588 | 0000111000000100  | 0.672729469 | 28.0727536 | 3% | 0.927246 |
|  | 29.1 | 0.67800498  | -0.000173 | 0.004600% | 0.001276 | <b>0.679102441</b>  | 0.1619% | 3623.0768 | 3625 | 0000111000101001  | 0.679666798 | 28.1560011 | 3% | 0.943999 |
|  | 29.2 | 0.68614471  | -0.000172 | 0.004600% | 0.001306 | <b>0.687272212</b>  | 0.1642% | 3666.8633 | 3666 | 0000111001010010  | 0.687354023 | 28.2482483 | 3% | 0.951752 |
|  | 29.3 | 0.694310587 | -0.000172 | 0.004700% | 0.001327 | <b>0.695470354</b>  | 0.1670% | 3710.4012 | 3711 | 0000111001111111  | 0.695791265 | 28.3404952 | 3% | 0.956055 |
|  | 29.4 | 0.701611074 | -0.000171 | 0.004700% | 0.001367 | <b>0.702000723</b>  | 0.1696% | 3749.5094 | 3751 | 0000111010100111  | 0.703291637 | 28.4394924 | 3% | 0.960508 |
|  | 29.5 | 0.709830055 | -0.000170 | 0.004800% | 0.001398 | <b>0.711052024</b>  | 0.1721% | 3793.5309 | 3794 | 0000111011010010  | 0.711353291 | 28.5362395 | 3% | 0.963761 |
|  | 29.6 | 0.718075041 | -0.000170 | 0.004800% | 0.001428 | <b>0.718330162</b>  | 0.1748% | 3837.6956 | 3839 | 0000111011111111  | 0.719790533 | 28.6374864 | 3% | 0.962514 |
|  | 29.7 | 0.725457357 | -0.000169 | 0.004900% | 0.001459 | <b>0.726744593</b>  | 0.1774% | 3877.2523 | 3880 | 0000111001010000  | 0.727477798 | 28.7297336 | 3% | 0.970266 |
|  | 29.8 | 0.733755167 | -0.000169 | 0.004900% | 0.001489 | <b>0.735076661</b>  | 0.1801% | 3921.7044 | 3923 | 0000111101010011  | 0.735540052 | 28.8264806 | 3% | 0.973519 |
|  | 29.9 | 0.741192126 | -0.000168 | 0.005000% | 0.001520 | <b>0.742546708</b>  | 0.1828% | 3961.5581 | 3960 | 0000111101111000  | 0.742477341 | 28.9007821 | 3% | 0.980272 |
|  | 30   | 0.749542568 | -0.000168 | 0.005000% | 0.001550 | <b>0.750932424</b>  | 0.1854% | 4006.2967 | 4007 | 0000111110100111  | 0.751289572 | 29.0154749 | 3% | 0.984525 |
|  | 30.1 | 0.757033982 | -0.000167 | 0.005100% | 0.001581 | <b>0.758458012</b>  | 0.1881% | 4046.4464 | 4050 | 0000111111010010  | 0.759351626 | 29.1122219 | 3% | 0.987778 |
|  | 30.2 | 0.764553034 | -0.000166 | 0.005100% | 0.001611 | <b>0.766010994</b>  | 0.1907% | 4086.7423 | 4087 | 0000111111110111  | 0.766289114 | 29.1954694 | 3% | 1.004531 |
|  | 30.3 | 0.77286254  | -0.000166 | 0.005200% | 0.001642 | <b>0.774478138</b>  | 0.1935% | 4131.9153 | 4132 | 0001000001001000  | 0.774726357 | 29.2967163 | 3% | 1.003264 |
|  | 30.4 | 0.78055576  | -0.000165 | 0.005200% | 0.001672 | <b>0.782098310</b>  | 0.1961% | 4172.5057 | 4176 | 0001000001010010  | 0.782976105 | 29.3957133 | 3% | 1.004287 |
|  | 30.5 | 0.788156475 | -0.000165 | 0.005300% | 0.001703 | <b>0.789724277</b>  | 0.1989% | 4213.2549 | 4212 | 0001000001110100  | 0.789725899 | 29.4767108 | 3% | 1.023289 |
|  | 30.6 | 0.79664597  | -0.000164 | 0.005300% | 0.001733 | <b>0.798269898</b>  | 0.2015% | 4258.8467 | 4257 | 0001000001000001  | 0.798163141 | 29.5779577 | 3% | 1.022042 |
|  | 30.7 | 0.804319184 | -0.000163 | 0.005400% | 0.001764 | <b>0.805961798</b>  | 0.2042% | 4299.8837 | 4301 | 0001000001100101  | 0.806412889 | 29.6769547 | 3% | 1.023045 |
|  | 30.8 | 0.812879136 | -0.000163 | 0.005400% | 0.001794 | <b>0.814561355</b>  | 0.2069% | 4345.7631 | 4347 | 0001000001111101  | 0.815037626 | 29.7804515 | 3% | 1.019548 |
|  | 30.9 | 0.820587392 | -0.000162 | 0.005500% | 0.001825 | <b>0.822307998</b>  | 0.2097% | 4387.0922 | 4389 | 0001000010010010  | 0.822912386 | 29.8749486 | 3% | 1.025051 |
|  | 31   | 0.829198964 | -0.000162 | 0.005500% | 0.001855 | <b>0.830960288</b>  | 0.2124% | 4433.253  | 4434 | 000100001010010   | 0.831349628 | 29.9761955 | 3% | 1.023804 |
|  | 31.1 | 0.83696068  | -0.000161 | 0.005600% | 0.001886 | <b>0.838761475</b>  | 0.2152% | 4474.8731 | 4478 | 0001000010111110  | 0.839599377 | 30.0751925 | 3% | 1.024807 |
|  | 31.2 | 0.844749537 | -0.000161 | 0.005600% | 0.001916 | <b>0.846599499</b>  | 0.2179% | 4516.8417 | 4515 | 0001001010100011  | 0.846536965 | 30.15844   | 3% | 1.041560 |
|  | 31.3 | 0.853438623 | -0.000160 | 0.005700% | 0.001947 | <b>0.856133575</b>  | 0.2207% | 4558.6232 | 4560 | 0001001101101000  | 0.856473862 | 30.2776863 | 3% | 1.023214 |
|  | 31.4 | 0.861280623 | -0.000159 | 0.005700% | 0.001977 | <b>0.863204063</b>  | 0.2233% | 4605.2767 | 4605 | 0001000111111101  | 0.86341115  | 30.3699338 | 3% | 1.029066 |
|  | 31.5 | 0.869149603 | -0.000159 | 0.005800% | 0.002008 | <b>0.87115687</b>   | 0.2262% | 4647.4858 | 4649 | 0001001000101001  | 0.871660998 | 30.4599308 | 3% | 1.040069 |
|  | 31.6 | 0.878785911 | -0.000158 | 0.005800% | 0.002038 | <b>0.880796857</b>  | 0.2288% | 4699.1359 | 4704 | 0001001001100000  | 0.881973083 | 30.583677  | 3% | 1.013233 |
|  | 31.7 | 0.886706723 | -0.000158 | 0.005900% | 0.002069 | <b>0.888761451</b>  | 0.2317% | 4741.6278 | 4743 | 0001001010000111  | 0.88928536  | 30.6714243 | 3% | 1.028576 |
|  | 31.8 | 0.894654352 | -0.000157 | 0.005900% | 0.002099 | <b>0.896751512</b>  | 0.2344% | 4784.2555 | 4786 | 0001001010110010  | 0.897347614 | 30.7681714 | 3% | 1.031829 |
|  | 31.9 | 0.902628742 | -0.000157 | 0.006000% | 0.002130 | <b>0.90477078</b>   | 0.2373% | 4827.0391 | 4832 | 0001001011100000  | 0.905072351 | 30.8716682 | 3% | 1.028332 |
|  | 32   | 0.911496094 | -0.000156 | 0.006000% | 0.002160 | <b>0.913683525</b>  | 0.2400% | 4874.5895 | 4874 | 0001001100001010  | 0.913847111 | 30.9661653 | 3% | 1.033835 |
|  | 32.1 | 0.919522848 | -0.000155 | 0.006100% | 0.002191 | <b>0.921755287</b>  | 0.2428% | 4917.6531 | 4917 | 0001001100110101  | 0.921909365 | 31.0629124 | 3% | 1.037088 |
|  | 32.2 | 0.927576194 | -0.000155 | 0.006100% | 0.002221 | <b>0.929854272</b>  | 0.2456% | 4960.8619 | 4961 | 0001001101100001  | 0.930159113 | 31.1619094 | 3% | 1.038091 |
|  | 32.3 | 0.935656075 | -0.000154 | 0.006200% | 0.002252 | <b>0.937983776</b>  | 0.2484% | 5004.215  | 5007 | 0001001110001111  | 0.938783365 | 31.2634062 | 3% | 1.034594 |
|  | 32.4 | 0.943762431 | -0.000154 | 0.006200% | 0.002282 | <b>0.946133375</b>  | 0.2512% | 5047.7125 | 5049 | 0001001110111001  | 0.946858609 | 31.3599053 | 3% | 1.040097 |
|  | 32.5 | 0.952756504 | -0.000153 | 0.006300% | 0.002313 | <b>0.955176883</b>  | 0.2540% | 5095.9595 | 5097 | 0001001111101001  | 0.955658335 | 31.4679    | 3% | 1.032100 |
|  | 32.6 | 0.960914643 | -0.000153 | 0.006300% | 0.002343 | <b>0.963382712</b>  | 0.2568% | 5139.7394 | 5144 | 0001010000011000  | 0.964470566 | 31.5736468 | 3% | 1.026353 |
|  | 32.7 | 0.969099081 | -0.000152 | 0.006400% | 0.002374 | <b>0.971615559</b>  | 0.2597% | 5183.6624 | 5182 | 0001010000011110  | 0.971595348 | 31.6591442 | 3% | 1.040856 |
|  | 32.8 | 0.976451456 | -0.000151 | 0.006400% | 0.002404 | <b>0.979013866</b>  | 0.2624% | 5223.1331 | 5227 | 0001010001101011  | 0.980032591 | 31.7603911 | 3% | 1.039609 |
|  | 32.9 | 0.984689315 | -0.000151 | 0.006500% | 0.002435 | <b>0.987302254</b>  | 0.2654% | 5267.3525 | 5270 | 0001010010010110  | 0.988094845 | 31.8571381 | 3% | 1.042862 |
|  | 33   | 0.992953294 | -0.000150 | 0.006500% | 0.002465 | <b>0.995615343</b>  | 0.2681% | 5311.7036 | 5312 | 0001010011000000  | 0.995969604 | 31.9516353 | 3% | 1.048365 |
|  | 33.1 | 1.001243332 | -0.000150 | 0.006600% | 0.002496 | <b>1.003957064</b>  | 0.2710% | 5356.2075 | 5360 | 0001010011110000  | 1.00496933  | 32.059632  | 3% | 1.040368 |
|  | 33.2 | 1.009559368 | -0.000149 | 0.006600% | 0.002526 | <b>1.012323351</b>  | 0.2738% | 5400.8424 | 5399 | 0001010100010011  | 1.012281607 | 32.1473793 | 3% | 1.052621 |
|  | 33.3 | 1.017901334 | -0.000148 | 0.006700% | 0.002557 | <b>1.020701818</b>  | 0.2767% | 5445.7679 | 5446 | 0001010101001000  | 1.020468826 | 32.2576259 | 3% | 1.042374 |
|  | 33.4 | 1.026289185 | -0.000148 | 0.006700% | 0.002587 | <b>1.029127415</b>  | 0.2795% | 5490.5477 | 5492 | 0001010101110105  | 1.029718028 | 32.3686629 | 3% | 1.043277 |
|  | 33.5 | 1.034662384 | -0.000147 | 0.006800% | 0.002618 | <b>1.037584085</b>  | 0.2823% | 5535.6108 | 5535 | 0001010101111111  | 1.037780828 | 32.4533699 | 3% | 1.046630 |
|  | 33.6 | 1.043082241 | -0.000147 | 0.006800% | 0.002648 | <b>1.046057047</b>  | 0.2852% | 5580.8149 | 5581 | 0001010111001101  | 1.046405565 | 32.5588668 | 3% | 1.043133 |
|  | 33.7 | 1.051527325 | -0.000146 | 0.006900% | 0.002679 | <b>1.054556326</b>  | 0.2881% | 5626.1594 | 5626 | 0001010111111010  | 1.054842808 | 32.6581137 | 3% | 1.041886 |
|  | 33.8 | 1.059989828 | -0.000146 | 0.006900% | 0.002709 | <b>1.063081759</b>  | 0.2909% | 5671.6434 | 5673 | 0001011000010001  | 1.063655039 | 32.7638605 | 3% | 1.036140 |
|  | 33.9 | 1.068494282 | -0.000145 | 0.007000% | 0.002740 | <b>1.071633399</b>  | 0.2938% | 5717.2672 | 5722 | 0001011001011010  | 1.072842258 | 32.8741071 | 3% | 1.025803 |
|  | 34   | 1.076169608 | -0.000145 | 0.007000% | 0.002770 | <b>1.079362481</b>  | 0.2967% | 5758.5026 | 5763 | 0001011010000011  | 1.080529524 | 32.9663543 | 3% | 1.033646 |
|  | 34.1 | 1.084717987 | -0.000144 | 0.007100% | 0.002801 | <b>1.087967222</b>  | 0.2995% | 5804.4097 | 5807 | 0001011010101111  | 1.088779272 | 33.0653513 | 3% | 1.034649 |
|  | 34.2 | 1.093291522 | -0.000143 | 0.007100% | 0.002831 | <b>1.096596823</b>  | 0.3023% | 5850.4495 | 5851 | 0001011011011011  | 1.09729092  | 33.1643482 | 3% | 1.035652 |
|  | 34.3 | 1.101890347 | -0.000143 | 0.007200% | 0.002862 | <b>1.105254419</b>  | 0.3051% | 5896.6386 | 5897 | 0001011000010001  | 1.105837757 | 33.2678461 | 3% | 1.032165 |
|  | 34.4 | 1.110514394 | -0.000142 | 0.007200% | 0.002892 | <b>1.113935776</b>  | 0.3081% | 5942.9542 | 5942 | 0001011011011000  | 1.114465988 | 33.3735919 | 3% | 1.026408 |
|  | 34.5 | 1.119163595 | -0.000142 | 0.007300% | 0.002923 | <b>1.122644917</b>  | 0.3111% | 5989.4186 | 5990 | 0001011101100110  | 1.123909725 | 33.4770887 | 3% | 1.022911 |
|  | 34.6 | 1.126997773 | -0.000141 | 0.007300% | 0.002953 | <b>1.130355072</b>  | 0.3139% | 6031.5133 | 6033 | 0001011100010001  | 1.131152979 | 33.5783857 | 3% | 1.026164 |
|  | 34.7 | 1.135698099 | -0.000140 | 0.007400% | 0.002984 | <b>1.139295584</b>  | 0.3168% | 6078.2515 | 6083 | 0001011111000011  | 1.140527693 | 33.6863323 | 3% | 1.013668 |
|  | 34.8 | 1.144423375 | -0.000140 | 0.007400% | 0.003014 | <b>1.148081517</b>  | 0.3196% | 6125.1253 | 6126 | 0001011111101110  | 1.148589947 | 33.7830794 | 3% | 1.016921 |
|  | 34.9 | 1.152336491 | -0.000139 | 0.007500% | 0.003045 | <b>1.156053497</b>  | 0.3226% | 6167.6566 | 6171 | 0001010000001101  | 1.157027189 | 33.8843263 | 3% | 1.015674 |
|  | 35   | 1.16111248  | -0.000139 | 0.007500% | 0.003075 | <b>1.1646891342</b> | 0.3255% | 6214.8073 | 6216 | 0001010000010000  | 1.165464432 | 33.9855732 | 3% | 1.014427 |
|  | 35.1 | 1.169078224 | -0.000138 | 0.007600% | 0.003106 | <b>1.172917125</b>  | 0.3284% | 6257.6256 | 6259 | 00010100001110011 | 1.173526686 | 34.0823202 | 3% | 1.017680 |
|  | 35.2 | 1.177070845 | -0.000138 | 0.007600% | 0.003136 | <b>1.180979188</b>  | 0.3313% | 6300.5895 | 6303 | 0001010000101111  | 1.181776434 | 34.1813172 |    |          |

|  |      |             |           |           |          |              |         |            |       |                   |             |             |    |          |
|--|------|-------------|-----------|-----------|----------|--------------|---------|------------|-------|-------------------|-------------|-------------|----|----------|
|  | 38.1 | 1.428996458 | -0.000121 | 0.009100% | 0.004021 | 1.434945139  | 0.4163% | 7655.5703  | 7660  | 0001110111101100  | 1.436206169 | 37.234474   | 2% | 0.865526 |
|  | 38.2 | 1.437745188 | -0.000120 | 0.009100% | 0.004051 | 1.443771673  | 0.4192% | 7702.6607  | 7704  | 0001111000011000  | 1.444455917 | 37.333471   | 2% | 0.866529 |
|  | 38.3 | 1.446518304 | -0.000120 | 0.009200% | 0.004092 | 1.453569635  | 0.4222% | 7749.8977  | 7754  | 0001111001001010  | 1.453830831 | 37.445961%  | 2% | 0.854032 |
|  | 38.4 | 1.455315721 | -0.000119 | 0.009200% | 0.004112 | 1.461502179  | 0.4251% | 7797.2546  | 7799  | 0001110011101111  | 1.462267074 | 37.5472145  | 2% | 0.852786 |
|  | 38.5 | 1.464137357 | -0.000119 | 0.009300% | 0.004143 | 1.470406009  | 0.4281% | 7844.7574  | 7843  | 0001111010100011  | 1.470517622 | 37.6462115  | 2% | 0.853789 |
|  | 38.6 | 1.47298313  | -0.000118 | 0.009300% | 0.004173 | 1.479332141  | 0.4310% | 7892.3792  | 7891  | 0001111011010011  | 1.479517347 | 37.7542082  | 2% | 0.845792 |
|  | 38.7 | 1.481055651 | -0.000117 | 0.009400% | 0.004204 | 1.4874853789 | 0.4340% | 7935.869   | 7938  | 0001111100000010  | 1.488329578 | 37.85994549 | 2% | 0.840045 |
|  | 38.8 | 1.489950511 | -0.000117 | 0.009400% | 0.004234 | 1.496461282  | 0.4370% | 7983.7648  | 7984  | 0001111100110000  | 1.496954315 | 37.9634518  | 2% | 0.836548 |
|  | 38.9 | 1.498869256 | -0.000116 | 0.009500% | 0.004265 | 1.505463811  | 0.4400% | 8031.7942  | 8033  | 0001111101100001  | 1.506141535 | 38.0736984  | 2% | 0.826302 |
|  | 39   | 1.507811802 | -0.000116 | 0.009500% | 0.004295 | 1.514490288  | 0.4429% | 8079.9513  | 8080  | 0001111110010000  | 1.514953766 | 38.1794452  | 2% | 0.820555 |
|  | 39.1 | 1.516778064 | -0.000115 | 0.009600% | 0.004326 | 1.523541654  | 0.4459% | 8128.2412  | 8131  | 00011111111000011 | 1.524515974 | 38.2941917  | 2% | 0.805808 |
|  | 39.2 | 1.525767957 | -0.000115 | 0.009600% | 0.004356 | 1.532616783  | 0.4489% | 8176.6579  | 8178  | 00011111111110000 | 1.533328205 | 38.3999385  | 2% | 0.800062 |
|  | 39.3 | 1.533990489 | -0.000114 | 0.009700% | 0.004387 | 1.540992291  | 0.4519% | 8220.9684  | 8226  | 0010000000000010  | 1.54232793  | 38.5079352  | 2% | 0.792065 |
|  | 39.4 | 1.542238621 | -0.000113 | 0.009700% | 0.004417 | 1.549292415  | 0.4548% | 8265.4106  | 8270  | 001000000101110   | 1.550577679 | 38.6089321  | 2% | 0.793068 |
|  | 39.5 | 1.551301105 | -0.000113 | 0.009800% | 0.004448 | 1.558403627  | 0.4578% | 8314.2332  | 8314  | 001000000111010   | 1.558827427 | 38.7059291  | 2% | 0.794071 |
|  | 39.6 | 1.560386723 | -0.000112 | 0.009800% | 0.004478 | 1.567578686  | 0.4607% | 8363.169   | 8362  | 0010000010101010  | 1.567827152 | 38.8139258  | 2% | 0.786074 |
|  | 39.7 | 1.569495617 | -0.000112 | 0.009900% | 0.004509 | 1.576775034  | 0.4638% | 8412.2464  | 8411  | 0010000011011011  | 1.577014372 | 38.9241725  | 2% | 0.775828 |
|  | 39.8 | 1.577842073 | -0.000111 | 0.009900% | 0.004539 | 1.585250606  | 0.4667% | 8457.2267  | 8460  | 00100000100001100 | 1.586201591 | 39.0344191  | 2% | 0.765581 |
|  | 39.9 | 1.586998174 | -0.000111 | 0.010000% | 0.004570 | 1.594453561  | 0.4698% | 8506.631   | 8510  | 0010000010011110  | 1.595576305 | 39.1469157  | 2% | 0.763084 |
|  | 40   | 1.596177721 | -0.000110 | 0.010000% | 0.004600 | 1.6032722064 | 0.4727% | 8556.0114  | 8556  | 0010000010110100  | 1.604201042 | 39.2504125  | 2% | 0.749587 |
|  | 40.1 | 1.604596767 | -0.000109 | 0.010100% | 0.004631 | 1.6122297934 | 0.4757% | 8601.4006  | 8601  | 00100000110011001 | 1.612638285 | 39.3516594  | 2% | 0.748341 |
|  | 40.2 | 1.613822481 | -0.000109 | 0.010100% | 0.004661 | 1.621547242  | 0.4787% | 8651.1104  | 8653  | 0010000011001101  | 1.622387987 | 39.4686558  | 2% | 0.731344 |
|  | 40.3 | 1.623070864 | -0.000108 | 0.010200% | 0.004692 | 1.630898722  | 0.4817% | 8700.9481  | 8704  | 0010000000000000  | 1.631950195 | 39.5834023  | 2% | 0.716598 |
|  | 40.4 | 1.631967728 | -0.000108 | 0.010200% | 0.004723 | 1.640486716  | 0.4846% | 8751.7803  | 8751  | 001000001001111   | 1.640761626 | 39.6891491  | 2% | 0.710811 |
|  | 40.5 | 1.640857254 | -0.000107 | 0.010300% | 0.004753 | 1.649859005  | 0.4877% | 8796.8213  | 8798  | 001000100101110   | 1.649574657 | 39.7948959  | 2% | 0.705104 |
|  | 40.6 | 1.649397238 | -0.000107 | 0.010300% | 0.004783 | 1.657489734  | 0.4906% | 8842.8671  | 8843  | 0010001010001011  | 1.6580119   | 39.8961428  | 2% | 0.703857 |
|  | 40.7 | 1.658737547 | -0.000106 | 0.010400% | 0.004814 | 1.666925849  | 0.4936% | 8893.2097  | 8898  | 0010001011000010  | 1.668324085 | 40.019889   | 2% | 0.680111 |
|  | 40.8 | 1.667325292 | -0.000105 | 0.010400% | 0.004844 | 1.67560464   | 0.4966% | 8939.5119  | 8939  | 001000101101011   | 1.676011351 | 40.1121362  | 2% | 0.687864 |
|  | 40.9 | 1.67671102  | -0.000105 | 0.010500% | 0.004875 | 1.685088544  | 0.4996% | 8990.1094  | 8989  | 0010001100001101  | 1.685386065 | 40.2246328  | 2% | 0.675367 |
|  | 41   | 1.685346163 | -0.000104 | 0.010500% | 0.004905 | 1.6938316046 | 0.5026% | 9036.6715  | 9037  | 0010001101001101  | 1.69438579  | 40.3326295  | 2% | 0.667371 |
|  | 41.1 | 1.694776945 | -0.000104 | 0.010600% | 0.004936 | 1.703348376  | 0.5056% | 9087.5167  | 9086  | 001000110111110   | 1.703573009 | 40.4428761  | 2% | 0.657124 |
|  | 41.2 | 1.702688672 | -0.000103 | 0.010600% | 0.004966 | 1.711347937  | 0.5086% | 9130.2058  | 9133  | 0010001110101101  | 1.712385241 | 40.5486229  | 2% | 0.651377 |
|  | 41.3 | 1.711395854 | -0.000103 | 0.010700% | 0.004997 | 1.720152168  | 0.5116% | 9177.1772  | 9181  | 001000111011101   | 1.721384966 | 40.6566196  | 2% | 0.643380 |
|  | 41.4 | 1.720895146 | -0.000102 | 0.010700% | 0.005027 | 1.729793031  | 0.5146% | 9228.3842  | 9231  | 0010010000001111  | 1.73075968  | 40.7691162  | 2% | 0.630864 |
|  | 41.5 | 1.729648813 | -0.000101 | 0.010800% | 0.005058 | 1.738901360  | 0.5176% | 9279.6054  | 9277  | 0010000010011101  | 1.739384417 | 40.872674   | 2% | 0.627367 |
|  | 41.6 | 1.738426124 | -0.000101 | 0.010800% | 0.005088 | 1.747475987  | 0.5206% | 9322.9524  | 9328  | 0010010001110000  | 1.748946625 | 40.9873595  | 2% | 0.612641 |
|  | 41.7 | 1.747992011 | -0.000100 | 0.010900% | 0.005119 | 1.757144537  | 0.5236% | 9374.535   | 9373  | 0010010001001101  | 1.757383967 | 41.0886064  | 1% | 0.611394 |
|  | 41.8 | 1.756815245 | -0.000100 | 0.010900% | 0.005149 | 1.766066423  | 0.5266% | 9422.1342  | 9421  | 0010010011001101  | 1.766383593 | 41.1966301  | 1% | 0.603397 |
|  | 41.9 | 1.766424696 | -0.000099 | 0.011000% | 0.005180 | 1.775779936  | 0.5296% | 9473.9567  | 9473  | 0010010100000001  | 1.776133295 | 41.3135995  | 1% | 0.586400 |
|  | 42   | 1.775293478 | -0.000099 | 0.011000% | 0.005210 | 1.784748717  | 0.5326% | 9521.806   | 9524  | 0010010100110100  | 1.785695503 | 41.423846   | 1% | 0.571654 |
|  | 42.1 | 1.784185437 | -0.000098 | 0.011100% | 0.005241 | 1.793742136  | 0.5356% | 9569.7868  | 9573  | 0010010101100101  | 1.794682723 | 41.5385927  | 1% | 0.561407 |
|  | 42.2 | 1.793860064 | -0.000097 | 0.011100% | 0.005271 | 1.803521118  | 0.5386% | 9621.9586  | 9625  | 0010010110011001  | 1.804632425 | 41.6555891  | 1% | 0.544411 |
|  | 42.3 | 1.802797003 | -0.000097 | 0.011200% | 0.005302 | 1.812561898  | 0.5417% | 9670.192   | 9670  | 00100101110001010 | 1.813096968 | 41.756836   | 1% | 0.543384 |
|  | 42.4 | 1.811755832 | -0.000096 | 0.011200% | 0.005332 | 1.821692519  | 0.5446% | 9718.5361  | 9720  | 0010010111110000  | 1.822444352 | 41.8683338  | 1% | 0.530857 |
|  | 42.5 | 1.820729858 | -0.000096 | 0.011300% | 0.005363 | 1.830711251  | 0.5477% | 9770.0205  | 9770  | 001001100010101   | 1.831819066 | 41.9818291  | 1% | 0.518171 |
|  | 42.6 | 1.829744783 | -0.000095 | 0.011300% | 0.005393 | 1.839819618  | 0.5506% | 9815.6146  | 9820  | 0010011001011100  | 1.84119381  | 42.0943257  | 1% | 0.505674 |
|  | 42.7 | 1.838772713 | -0.000094 | 0.011400% | 0.005424 | 1.84895312   | 0.5537% | 9864.3427  | 9865  | 0010011010000101  | 1.849831052 | 42.1955726  | 1% | 0.504427 |
|  | 42.8 | 1.84782315  | -0.000094 | 0.011400% | 0.005454 | 1.85810896   | 0.5566% | 9913.19    | 9915  | 001001101011011   | 1.859005766 | 42.3080692  | 1% | 0.491931 |
|  | 42.9 | 1.856895986 | -0.000093 | 0.011500% | 0.005485 | 1.867288758  | 0.5597% | 9962.1651  | 9965  | 001001101101101   | 1.86838048  | 42.4205658  | 1% | 0.479434 |
|  | 43   | 1.865240309 | -0.000093 | 0.011500% | 0.005515 | 1.875735671  | 0.5627% | 10007.2302 | 10008 | 0010011100011000  | 1.876442734 | 42.5173128  | 1% | 0.482687 |
|  | 43.1 | 1.87435878  | -0.000092 | 0.011600% | 0.005546 | 1.88469246   | 0.5657% | 10056.456  | 10061 | 0010011101001101  | 1.88637993  | 42.6365592  | 1% | 0.463441 |
|  | 43.2 | 1.88349937  | -0.000092 | 0.011600% | 0.005576 | 1.894211168  | 0.5687% | 10105.7987 | 10107 | 001001110111011   | 1.895004667 | 42.740056   | 1% | 0.459944 |
|  | 43.3 | 1.892861981 | -0.000091 | 0.011700% | 0.005607 | 1.903483487  | 0.5718% | 10155.2674 | 10154 | 0010011110101010  | 1.903816898 | 42.8458028  | 1% | 0.454197 |
|  | 43.4 | 1.901849513 | -0.000090 | 0.011700% | 0.005637 | 1.912776907  | 0.5747% | 10204.8486 | 10209 | 001001111100001   | 1.91412986  | 42.966649   | 1% | 0.450451 |
|  | 43.5 | 1.91105267  | -0.000090 | 0.011800% | 0.005668 | 1.92209497   | 0.5778% | 10254.5615 | 10258 | 0010100000010010  | 1.923316303 | 43.0797956  | 1% | 0.420204 |
|  | 43.6 | 1.919536674 | -0.000089 | 0.011800% | 0.005698 | 1.930684355  | 0.5807% | 10300.3868 | 10305 | 0010100001000001  | 1.932128534 | 43.1855424  | 1% | 0.414458 |
|  | 43.7 | 1.928787477 | -0.000089 | 0.011900% | 0.005729 | 1.940048684  | 0.5838% | 10350.3463 | 10352 | 0010100001110000  | 1.940490765 | 43.2912892  | 1% | 0.408711 |
|  | 43.8 | 1.938059806 | -0.000088 | 0.011900% | 0.005759 | 1.949432252  | 0.5868% | 10400.4085 | 10404 | 0010100001010010  | 1.950690468 | 43.4082856  | 1% | 0.391714 |
|  | 43.9 | 1.947353561 | -0.000088 | 0.012000% | 0.005790 | 1.9588480914 | 0.5899% | 10450.6046 | 10451 | 0010100001101011  | 1.959502699 | 43.5140324  | 1% | 0.385968 |
|  | 44   | 1.955828757 | -0.000087 | 0.012000% | 0.005820 | 1.967524412  | 0.5928% | 10496.9319 | 10496 | 0010100100000000  | 1.967939941 | 43.6152793  | 1% | 0.384721 |
|  | 44.1 | 1.965266162 | -0.000086 | 0.012100% | 0.005851 | 1.976977116  | 0.5959% | 10547.363  | 10548 | 0010100100101010  | 1.977689644 | 43.7322757  | 1% | 0.367724 |
|  | 44.2 | 1.974624692 | -0.000086 | 0.012100% | 0.005881 | 1.986450668  | 0.5989% | 10597.9053 | 10602 | 0010100101101010  | 1.987814335 | 43.853772   | 1% | 0.346228 |
|  | 44.3 | 1.98326766  | -0.000085 | 0.012200% | 0.005912 | 1.995205975  | 0.6020% | 10644.6157 | 10648 | 0010100110011000  | 1.996439072 | 43.9572689  | 1% | 0.342731 |
|  | 44.4 | 1.992869237 | -0.000085 | 0.012200% | 0.005942 | 2.004725962  | 0.6050% | 10695.3951 | 10696 | 001001101001010   | 2.006813786 | 44.0697654  | 1% | 0.330235 |
|  | 44.5 | 2.002091935 |           |           |          |              |         |            |       |                   |             |             |    |          |

|      |             |           |           |          |                     |         |            |       |                    |             |            |    |  |          |
|------|-------------|-----------|-----------|----------|---------------------|---------|------------|-------|--------------------|-------------|------------|----|--|----------|
| 47.2 | 2.249193071 | -0.000069 | 0.013600% | 0.006796 | <b>2.264710651</b>  | 0.6899% | 12082.4491 | 12085 | 0010111100110101   | 2.265868349 | 47.1904202 | 0% |  | 0.009580 |
| 47.3 | 2.25777726  | -0.000068 | 0.013700% | 0.006827 | <b>2.273418834</b>  | 0.6930% | 12128.9051 | 12133 | 0010111101100101   | 2.274868874 | 47.2984169 | 0% |  | 0.001583 |
| 47.4 | 2.267076965 | -0.000067 | 0.013700% | 0.006827 | <b>2.282354495</b>  | 0.6960% | 12179.2489 | 12181 | 0010111110001011   | 2.28338678  | 47.4084136 | 0% |  | 0.006412 |
| 47.5 | 2.276460812 | -0.000067 | 0.013800% | 0.006888 | <b>2.293314676</b>  | 0.6991% | 12229.7192 | 12233 | 001011111001001    | 2.293617502 | 47.52341   | 0% |  | 0.023410 |
| 47.6 | 2.285744334 | -0.000066 | 0.013800% | 0.006918 | <b>2.301791726</b>  | 0.7021% | 12280.2802 | 12285 | 0010111111111101   | 2.303367205 | 47.6404065 | 0% |  | 0.040406 |
| 47.7 | 2.295806727 | -0.000066 | 0.013900% | 0.006949 | <b>2.311996386</b>  | 0.7052% | 12334.723  | 12337 | 00100000010001     | 2.313116907 | 47.7574029 | 0% |  | 0.057403 |
| 47.8 | 2.304490668 | -0.000065 | 0.013900% | 0.006979 | <b>2.320810198</b>  | 0.7082% | 12381.7455 | 12382 | 0011000000111110   | 2.32155415  | 47.8586498 | 0% |  | 0.088660 |
| 47.9 | 2.313893062 | -0.000065 | 0.014000% | 0.007010 | <b>2.330351419</b>  | 0.7113% | 12432.6489 | 12436 | 0011000010010100   | 2.331678841 | 47.9801461 | 0% |  | 0.080146 |
| 48   | 2.323314796 | -0.000064 | 0.014000% | 0.007040 | <b>2.339909035</b>  | 0.7143% | 12483.6414 | 12483 | 0011000011000011   | 2.340491072 | 48.0858929 | 0% |  | 0.085893 |
| 48.1 | 2.332061194 | -0.000063 | 0.014100% | 0.007071 | <b>2.348790079</b>  | 0.7173% | 12531.0209 | 12535 | 0011000011101011   | 2.350240774 | 48.2028893 | 0% |  | 0.102889 |
| 48.2 | 2.340828932 | -0.000063 | 0.014100% | 0.007101 | <b>2.357691488</b>  | 0.7204% | 12578.5108 | 12583 | 0011000100100111   | 2.359240499 | 48.310886  | 0% |  | 0.110886 |
| 48.3 | 2.350310248 | -0.000062 | 0.014200% | 0.007132 | <b>2.367313514</b>  | 0.7234% | 12629.8452 | 12630 | 0011000101010110   | 2.368052731 | 48.4166328 | 0% |  | 0.116633 |
| 48.4 | 2.359119229 | -0.000062 | 0.014200% | 0.007162 | <b>2.37625757</b>   | 0.7265% | 12677.5626 | 12678 | 0011000100000110   | 2.377052496 | 48.5246295 | 0% |  | 0.124629 |
| 48.5 | 2.368639348 | -0.000061 | 0.014300% | 0.007193 | <b>2.385919845</b>  | 0.7296% | 12729.1118 | 12728 | 0011000110111000   | 2.38642717  | 48.637126  | 0% |  | 0.137126 |
| 48.6 | 2.377489132 | -0.000061 | 0.014300% | 0.007223 | <b>2.39490612</b>   | 0.7326% | 12777.0544 | 12781 | 0011000110110101   | 2.396364367 | 48.7563724 | 0% |  | 0.156372 |
| 48.7 | 2.387047615 | -0.000060 | 0.014400% | 0.007254 | <b>2.404608222</b>  | 0.7357% | 12828.8161 | 12830 | 0011001000011110   | 2.405551586 | 48.866619  | 0% |  | 0.166619 |
| 48.8 | 2.395937762 | -0.000059 | 0.014400% | 0.007284 | <b>2.413635259</b>  | 0.7386% | 12876.9762 | 12876 | 0011001001001100   | 2.414176323 | 48.9701159 | 0% |  | 0.170116 |
| 48.9 | 2.405534167 | -0.000059 | 0.014500% | 0.007315 | <b>2.423377751</b>  | 0.7418% | 12928.9533 | 12933 | 0011001010000101   | 2.424863497 | 49.086362  | 0% |  | 0.198362 |
| 49   | 2.414464235 | -0.000058 | 0.014500% | 0.007345 | <b>2.432446126</b>  | 0.7448% | 12977.334  | 12976 | 0011001010110000   | 2.432925751 | 49.195109  | 0% |  | 0.195109 |
| 49.1 | 2.424098119 | -0.000058 | 0.014600% | 0.007376 | <b>2.442227562</b>  | 0.7479% | 13029.5189 | 13033 | 0011001011010001   | 2.443612925 | 49.3233551 | 0% |  | 0.223355 |
| 49.2 | 2.433067664 | -0.000057 | 0.014600% | 0.007406 | <b>2.451336835</b>  | 0.7509% | 13078.1177 | 13078 | 0011001100001010   | 2.452050167 | 49.4246602 | 0% |  | 0.224602 |
| 49.3 | 2.442057337 | -0.000057 | 0.014700% | 0.007437 | <b>2.460470424</b>  | 0.7540% | 13126.8463 | 13131 | 0011001010010111   | 2.461987364 | 49.5438484 | 0% |  | 0.243848 |
| 49.4 | 2.451747162 | -0.000056 | 0.014700% | 0.007467 | <b>2.470396598</b>  | 0.7570% | 13179.3227 | 13180 | 0011001011011100   | 2.471174583 | 49.654095  | 1% |  | 0.254095 |
| 49.5 | 2.460773644 | -0.000055 | 0.014800% | 0.007498 | <b>2.4797282607</b> | 0.7601% | 13228.2807 | 13230 | 0011011101011110   | 2.480549297 | 49.7685916 | 1% |  | 0.268592 |
| 49.6 | 2.469823919 | -0.000055 | 0.014800% | 0.007528 | <b>2.488671199</b>  | 0.7631% | 13277.3001 | 13277 | 0011001110110101   | 2.489361528 | 49.8723383 | 1% |  | 0.272338 |
| 49.7 | 2.478215067 | -0.000054 | 0.014900% | 0.007559 | <b>2.497202986</b>  | 0.7662% | 13322.818  | 13325 | 0011010000001101   | 2.498361254 | 49.980335  | 1% |  | 0.280335 |
| 49.8 | 2.487979398 | -0.000054 | 0.014900% | 0.007589 | <b>2.507117472</b>  | 0.7692% | 13375.7128 | 13375 | 0011010000011111   | 2.507735968 | 50.0928316 | 1% |  | 0.292832 |
| 49.9 | 2.497760967 | -0.000053 | 0.015000% | 0.007620 | <b>2.517051457</b>  | 0.7723% | 13428.7115 | 13432 | 0011010000111000   | 2.518423141 | 50.2210777 | 1% |  | 0.321078 |
| 50   | 2.506886182 | -0.000053 | 0.015000% | 0.007650 | <b>2.526232311</b>  | 0.7753% | 13478.1767 | 13482 | 0011010010101010   | 2.527797855 | 50.333574  | 1% |  | 0.333574 |
| 50.1 | 2.516030629 | -0.000052 | 0.015100% | 0.007681 | <b>2.535616252</b>  | 0.7784% | 13527.7565 | 13526 | 0011010011010110   | 2.536047604 | 50.4325712 | 1% |  | 0.332571 |
| 50.2 | 2.525194195 | -0.000051 | 0.015100% | 0.007711 | <b>2.544928678</b>  | 0.7814% | 13577.4285 | 13580 | 0011010100001100   | 2.546172295 | 50.5540675 | 1% |  | 0.354068 |
| 50.3 | 2.534376769 | -0.000051 | 0.015200% | 0.007742 | <b>2.554260404</b>  | 0.7846% | 13627.2248 | 13631 | 0011010100111111   | 2.555734503 | 50.668814  | 1% |  | 0.368814 |
| 50.4 | 2.543578236 | -0.000050 | 0.015200% | 0.007772 | <b>2.563619183</b>  | 0.7875% | 13677.1067 | 13680 | 0011010101110000   | 2.564921722 | 50.7799607 | 1% |  | 0.379061 |
| 50.5 | 2.552798483 | -0.000049 | 0.015300% | 0.007803 | <b>2.57303917</b>   | 0.7907% | 13727.1111 | 13729 | 0011010101000010   | 2.574296446 | 50.8915572 | 1% |  | 0.391557 |
| 50.6 | 2.562037299 | -0.000049 | 0.015300% | 0.007833 | <b>2.582371668</b>  | 0.7937% | 13777.2011 | 13779 | 0011010101101001   | 2.583483956 | 51.0018029 | 1% |  | 0.401804 |
| 50.7 | 2.571294869 | -0.000048 | 0.015400% | 0.007864 | <b>2.591782108</b>  | 0.7968% | 13827.4072 | 13829 | 0011011000000101   | 2.59285837  | 51.1143004 | 1% |  | 0.414300 |
| 50.8 | 2.58057078  | -0.000048 | 0.015400% | 0.007894 | <b>2.601210276</b>  | 0.7998% | 13877.7069 | 13882 | 0011011000011010   | 2.602795567 | 51.2335468 | 1% |  | 0.433547 |
| 50.9 | 2.589865019 | -0.000047 | 0.015500% | 0.007925 | <b>2.610659032</b>  | 0.8029% | 13928.1169 | 13931 | 0011011001101011   | 2.611982786 | 51.3437934 | 1% |  | 0.443793 |
| 51   | 2.599177472 | -0.000047 | 0.015500% | 0.007955 | <b>2.620125106</b>  | 0.8059% | 13978.6194 | 13982 | 0011011010011110   | 2.621544994 | 51.4585399 | 1% |  | 0.468540 |
| 51.1 | 2.608580826 | -0.000046 | 0.015600% | 0.007986 | <b>2.629611642</b>  | 0.8090% | 14029.2309 | 14029 | 0011011011001101   | 2.630357225 | 51.5642867 | 1% |  | 0.464287 |
| 51.2 | 2.617196395 | -0.000046 | 0.015600% | 0.008016 | <b>2.638449743</b>  | 0.8121% | 14076.3831 | 14081 | 0011011100000001   | 2.640106928 | 51.6812831 | 1% |  | 0.481283 |
| 51.3 | 2.625904854 | -0.000045 | 0.015700% | 0.008047 | <b>2.647310293</b>  | 0.8152% | 14123.6499 | 14125 | 0011011100101101   | 2.648356676 | 51.7802801 | 1% |  | 0.480280 |
| 51.4 | 2.635291241 | -0.000044 | 0.015700% | 0.008077 | <b>2.656852167</b>  | 0.8182% | 14174.5618 | 14174 | 0011011010101110   | 2.657543896 | 51.8905267 | 1% |  | 0.490527 |
| 51.5 | 2.644868573 | -0.000043 | 0.015800% | 0.008108 | <b>2.666416104</b>  | 0.8213% | 14225.5883 | 14224 | 0011011100100000   | 2.666920851 | 52.0030233 | 1% |  | 0.503023 |
| 51.6 | 2.654616106 | -0.000043 | 0.015800% | 0.008139 | <b>2.675323498</b>  | 0.8243% | 14273.3614 | 14278 | 0011011110001010   | 2.677943301 | 52.1245455 | 1% |  | 0.524550 |
| 51.7 | 2.66490118  | -0.000043 | 0.015900% | 0.008169 | <b>2.684943494</b>  | 0.8274% | 14324.3861 | 14325 | 0011011111110101   | 2.685855533 | 52.2302664 | 1% |  | 0.530266 |
| 51.8 | 2.675235856 | -0.000042 | 0.015900% | 0.008199 | <b>2.694550712</b>  | 0.8304% | 14375.6871 | 14378 | 0011000000101010   | 2.695792728 | 52.3495127 | 1% |  | 0.549513 |
| 51.9 | 2.681833319 | -0.000042 | 0.016000% | 0.008230 | <b>2.70418813</b>   | 0.8336% | 14427.1037 | 14431 | 0011100000111111   | 2.705729925 | 52.4687591 | 1% |  | 0.568759 |
| 52   | 2.691324785 | -0.000041 | 0.016000% | 0.008260 | <b>2.713839621</b>  | 0.8366% | 14478.5953 | 14482 | 0011100001001010   | 2.715292133 | 52.5835056 | 1% |  | 0.583506 |
| 52.1 | 2.700183182 | -0.000040 | 0.016100% | 0.008291 | <b>2.722855899</b>  | 0.8397% | 14526.698  | 14525 | 001110001011101    | 2.723354387 | 52.6802526 | 1% |  | 0.580253 |
| 52.2 | 2.709709735 | -0.000040 | 0.016100% | 0.008321 | <b>2.732454757</b>  | 0.8427% | 14578.389  | 14581 | 00111000111010101  | 2.733854067 | 52.8062488 | 1% |  | 0.606249 |
| 52.3 | 2.718605021 | -0.000039 | 0.016200% | 0.008352 | <b>2.741599374</b>  | 0.8458% | 14626.6963 | 14631 | 0011100100100111   | 2.743228781 | 52.9187454 | 1% |  | 0.618745 |
| 52.4 | 2.727519132 | -0.000039 | 0.016200% | 0.008382 | <b>2.750671777</b>  | 0.8489% | 14675.0984 | 14675 | 0011100101010011   | 2.751478529 | 53.0177423 | 1% |  | 0.617742 |
| 52.5 | 2.737097734 | -0.000038 | 0.016300% | 0.008413 | <b>2.760416931</b>  | 0.8520% | 14727.0681 | 14729 | 0011100110001001   | 2.76160322  | 53.1392386 | 1% |  | 0.639239 |
| 52.6 | 2.746848402 | -0.000038 | 0.016300% | 0.008443 | <b>2.769535696</b>  | 0.8550% | 14775.691  | 14774 | 001110011010101010 | 2.770494662 | 53.2404855 | 1% |  | 0.640486 |
| 52.7 | 2.755018627 | -0.000037 | 0.016400% | 0.008474 | <b>2.778957681</b>  | 0.8581% | 14824.4059 | 14829 | 00111001110110101  | 2.780352648 | 53.3642318 | 1% |  | 0.664232 |
| 52.8 | 2.764646441 | -0.000036 | 0.016400% | 0.008504 | <b>2.788452952</b>  | 0.8611% | 14876.6646 | 14879 | 0011011000001111   | 2.789727362 | 53.4767283 | 1% |  | 0.676728 |
| 52.9 | 2.773009367 | -0.000036 | 0.016500% | 0.008535 | <b>2.796975054</b>  | 0.8642% | 14922.1308 | 14922 | 0011011001001010   | 2.797789616 | 53.5734754 | 1% |  | 0.673475 |
| 53   | 2.782032889 | -0.000035 | 0.016500% | 0.008565 | <b>2.806160154</b>  | 0.8673% | 14971.1342 | 14973 | 0011101001111101   | 2.807351824 | 53.6882219 | 1% |  | 0.688222 |
| 53.1 | 2.791077424 | -0.000035 | 0.016600% | 0.008596 | <b>2.815367828</b>  | 0.8704% | 15020.2581 | 15022 | 0011101010101110   | 2.816539043 | 53.7984685 | 1% |  | 0.688469 |
| 53.2 | 2.800771906 | -0.000034 | 0.016600% | 0.008626 | <b>2.825233873</b>  | 0.8734% | 15072.8844 | 15076 | 0011101011001000   | 2.826663734 | 53.9199648 | 1% |  | 0.719965 |
| 53.3 | 2.809848016 | -0.000034 | 0.016700% | 0.008657 | <b>2.834477586</b>  | 0.8765% | 15122.2104 | 15122 | 00111011000010010  | 2.835288471 | 54.0234617 | 1% |  | 0.723462 |
| 53.4 | 2.818941979 | -0.000033 | 0.016700% | 0.0      |                     |         |            |       |                    |             |            |    |  |          |

|      |             |           |           |          |              |         |            |       |                    |             |            |    |          |
|------|-------------|-----------|-----------|----------|--------------|---------|------------|-------|--------------------|-------------|------------|----|----------|
| 56.3 | 3.083780539 | -0.000016 | 0.018200% | 0.009572 | 3.113657917  | 0.9689% | 16611.6644 | 16613 | 0100000011100101   | 3.11484244  | 57.3781093 | 2% | 1.078109 |
| 56.4 | 3.092757925 | -0.000016 | 0.018200% | 0.009602 | 3.122816654  | 0.9719% | 16660.5271 | 16663 | 0100000100010111   | 3.124271754 | 57.4906058 | 2% | 1.080606 |
| 56.5 | 3.101751513 | -0.000015 | 0.018300% | 0.009632 | 3.131994671  | 0.9750% | 16709.4917 | 16711 | 0100000101000111   | 3.133216878 | 57.5986025 | 2% | 1.088603 |
| 56.6 | 3.110761234 | -0.000015 | 0.018300% | 0.009663 | 3.141188965  | 0.9781% | 16758.5345 | 16760 | 0100000101111000   | 3.142404099 | 57.7088492 | 2% | 1.108849 |
| 56.7 | 3.119786919 | -0.000014 | 0.018400% | 0.009694 | 3.150398314  | 0.9812% | 16807.6779 | 16812 | 0100000101010100   | 3.152153801 | 57.8258456 | 2% | 1.125846 |
| 56.8 | 3.128828468 | -0.000013 | 0.018400% | 0.009724 | 3.159623079  | 0.9842% | 16856.8929 | 16859 | 0100000101010101   | 3.160966032 | 57.9315924 | 2% | 1.131592 |
| 56.9 | 3.137885762 | -0.000013 | 0.018500% | 0.009755 | 3.168868509  | 0.9874% | 16906.2182 | 16905 | 0100001000000101   | 3.169590769 | 58.0350892 | 2% | 1.135089 |
| 57   | 3.146958683 | -0.000012 | 0.018500% | 0.009785 | 3.178126079  | 0.9904% | 16955.6082 | 16957 | 0100001000011101   | 3.179340471 | 58.1520857 | 2% | 1.152086 |
| 57.1 | 3.156047113 | -0.000012 | 0.018600% | 0.009816 | 3.187404102  | 0.9936% | 17005.1073 | 17006 | 0100001001101110   | 3.188527691 | 58.2623323 | 2% | 1.162332 |
| 57.2 | 3.165150934 | -0.000011 | 0.018600% | 0.009846 | 3.196684012  | 0.9966% | 17054.6699 | 17054 | 0100001010011110   | 3.197527416 | 58.370329  | 2% | 1.170329 |
| 57.3 | 3.174270027 | -0.000011 | 0.018700% | 0.009877 | 3.206064157  | 0.9997% | 17104.3404 | 17108 | 0100000101010100   | 3.207652107 | 58.4918253 | 2% | 1.191825 |
| 57.4 | 3.182812181 | -0.000010 | 0.018700% | 0.009907 | 3.214727915  | 1.0028% | 17150.8825 | 17152 | 0100001100000000   | 3.215901855 | 58.5908223 | 2% | 1.190822 |
| 57.5 | 3.191371538 | -0.000009 | 0.018800% | 0.009938 | 3.223472834  | 1.0059% | 17197.5375 | 17197 | 0100001100101101   | 3.224339098 | 58.6920692 | 2% | 1.192069 |
| 57.6 | 3.201127853 | -0.000009 | 0.018800% | 0.009968 | 3.232445635  | 1.0089% | 17250.6334 | 17250 | 0100001101100010   | 3.234276395 | 58.8113155 | 2% | 1.211316 |
| 57.7 | 3.210307918 | -0.000008 | 0.018900% | 0.009999 | 3.242789075  | 1.0121% | 17300.6395 | 17302 | 0100001100010110   | 3.244025997 | 58.928312  | 2% | 1.228312 |
| 57.8 | 3.218814819 | -0.000008 | 0.018900% | 0.010029 | 3.251590539  | 1.0151% | 17347.5482 | 17349 | 01000001110000101  | 3.252838228 | 59.0340587 | 2% | 1.234058 |
| 57.9 | 3.228125332 | -0.000007 | 0.019000% | 0.010060 | 3.260995362  | 1.0182% | 17397.7238 | 17398 | 0100000111110110   | 3.262025448 | 59.1443054 | 2% | 1.244305 |
| 58   | 3.237350192 | -0.000007 | 0.019000% | 0.010090 | 3.270413074  | 1.0213% | 17447.9682 | 17449 | 01000100000101001  | 3.271587656 | 59.2590159 | 2% | 1.259052 |
| 58.1 | 3.246004851 | -0.000006 | 0.019100% | 0.010121 | 3.279257563  | 1.0244% | 17495.1548 | 17496 | 0100010001011000   | 3.280399887 | 59.3647986 | 2% | 1.264799 |
| 58.2 | 3.255259328 | -0.000005 | 0.019100% | 0.010151 | 3.288705388  | 1.0274% | 17545.5594 | 17546 | 0100010001000010   | 3.289774601 | 59.4772952 | 2% | 1.277295 |
| 58.3 | 3.263945526 | -0.000005 | 0.019200% | 0.010182 | 3.297583935  | 1.0306% | 17592.9273 | 17594 | 0100010010111010   | 3.298774326 | 59.5852919 | 2% | 1.285292 |
| 58.4 | 3.273229149 | -0.000004 | 0.019200% | 0.010212 | 3.307062276  | 1.0336% | 17643.4952 | 17642 | 0100000101101010   | 3.307774052 | 59.6932886 | 2% | 1.293289 |
| 58.5 | 3.281948409 | -0.000004 | 0.019300% | 0.010243 | 3.316973329  | 1.0368% | 17691.0365 | 17690 | 01000101000101010  | 3.316773777 | 59.8012853 | 2% | 1.301285 |
| 58.6 | 3.290678756 | -0.000003 | 0.019300% | 0.010273 | 3.326797619  | 1.0398% | 17738.0432 | 17743 | 01000010100101111  | 3.326710874 | 59.9203617 | 2% | 1.320362 |
| 58.7 | 3.300584625 | -0.000002 | 0.019400% | 0.010304 | 3.336907949  | 1.0429% | 17792.5881 | 17792 | 0100001010000000   | 3.335988193 | 60.0307783 | 2% | 1.330778 |
| 58.8 | 3.309347052 | -0.000002 | 0.019400% | 0.010334 | 3.346929664  | 1.0460% | 17840.3639 | 17841 | 0100010101010001   | 3.345085413 | 60.141025  | 2% | 1.341025 |
| 58.9 | 3.317549091 | -0.000001 | 0.019500% | 0.010365 | 3.352354645  | 1.0491% | 17885.1344 | 17888 | 0100010111000000   | 3.353897644 | 60.2467717 | 2% | 1.346772 |
| 59   | 3.326343542 | -0.000001 | 0.019500% | 0.010395 | 3.3613431    | 1.0522% | 17933.0886 | 17936 | 0100011000010000   | 3.362897369 | 60.3547684 | 2% | 1.354768 |
| 59.1 | 3.335727067 | 0.000000  | 0.019600% | 0.010426 | 3.370929776  | 1.0553% | 17984.2345 | 17983 | 0100011000011111   | 3.3717096   | 60.4605152 | 2% | 1.360515 |
| 59.2 | 3.34455092  | 0.000000  | 0.019600% | 0.010456 | 3.379949061  | 1.0584% | 18032.3532 | 18031 | 0100011001011111   | 3.380709326 | 60.5685119 | 2% | 1.368512 |
| 59.3 | 3.353389632 | 0.000001  | 0.019700% | 0.010487 | 3.388986525  | 1.0615% | 18080.569  | 18083 | 0100011010100011   | 3.390459028 | 60.6855083 | 2% | 1.385508 |
| 59.4 | 3.362243684 | 0.000002  | 0.019700% | 0.010517 | 3.398036222  | 1.0645% | 18128.8499 | 18133 | 01000110101010101  | 3.399833742 | 60.7980049 | 2% | 1.398005 |
| 59.5 | 3.371112357 | 0.000002  | 0.019800% | 0.010548 | 3.407195899  | 1.0677% | 18177.2376 | 18176 | 0100011000000000   | 3.407989596 | 60.894752  | 2% | 1.394752 |
| 59.6 | 3.379969733 | 0.000003  | 0.019800% | 0.010578 | 3.416494584  | 1.0707% | 18225.8637 | 18227 | 0100011000110001   | 3.417458204 | 61.0094988 | 2% | 1.409498 |
| 59.7 | 3.388893694 | 0.000003  | 0.019900% | 0.010609 | 3.425396948  | 1.0739% | 18274.2352 | 18278 | 0100011011001011   | 3.427207907 | 61.1264948 | 2% | 1.426495 |
| 59.8 | 3.398372419 | 0.000004  | 0.019900% | 0.010639 | 3.434979452  | 1.0769% | 18325.8976 | 18330 | 01000111000101010  | 3.436770115 | 61.2412414 | 2% | 1.441241 |
| 59.9 | 3.407298127 | 0.000004  | 0.020000% | 0.010670 | 3.444100958  | 1.0801% | 18374.6049 | 18376 | 0100011110010000   | 3.445394852 | 61.3447382 | 2% | 1.444738 |
| 60   | 3.415673898 | 0.000005  | 0.020000% | 0.010700 | 3.452669845  | 1.0831% | 18420.3256 | 18424 | 0100011111110000   | 3.454394577 | 61.4527349 | 2% | 1.452735 |
| 60.1 | 3.424629013 | 0.000006  | 0.020100% | 0.010731 | 3.461829298  | 1.0863% | 18469.1921 | 18474 | 01000100000101010  | 3.463766291 | 61.5652315 | 2% | 1.465231 |
| 60.2 | 3.433598121 | 0.000006  | 0.020100% | 0.010761 | 3.471000938  | 1.0893% | 18518.1237 | 18520 | 01000100000101000  | 3.472394028 | 61.6687283 | 2% | 1.468728 |
| 60.3 | 3.442581104 | 0.000007  | 0.020200% | 0.010792 | 3.480189685  | 1.0925% | 18567.1466 | 18570 | 01000100010001010  | 3.481768742 | 61.7812249 | 2% | 1.481225 |
| 60.4 | 3.451017929 | 0.000007  | 0.020200% | 0.010822 | 3.488824358  | 1.0955% | 18613.2134 | 18614 | 01000100010101010  | 3.490018491 | 61.8802219 | 2% | 1.480222 |
| 60.5 | 3.459470515 | 0.000008  | 0.020300% | 0.010853 | 3.497478015  | 1.0987% | 18659.3815 | 18661 | 01000100010100010  | 3.498830721 | 61.9859687 | 2% | 1.485969 |
| 60.6 | 3.468488638 | 0.000008  | 0.020300% | 0.010883 | 3.506769454  | 1.1017% | 18706.6209 | 18707 | 01000100000100011  | 3.507455458 | 62.0884655 | 2% | 1.488466 |
| 60.7 | 3.478079259 | 0.000009  | 0.020400% | 0.010914 | 3.515394515  | 1.1048% | 18754.9883 | 18755 | 01000100100000011  | 3.516455383 | 62.1974623 | 2% | 1.497462 |
| 60.8 | 3.488588676 | 0.000010  | 0.020400% | 0.010944 | 3.525216005  | 1.1079% | 18807.3653 | 18808 | 01000100101110000  | 3.526392328 | 62.3167096 | 2% | 1.516709 |
| 60.9 | 3.498599836 | 0.000010  | 0.020500% | 0.010975 | 3.5353932205 | 1.1110% | 18853.8681 | 18856 | 01000100101010000  | 3.535392105 | 62.4247053 | 3% | 1.524705 |
| 61   | 3.504179924 | 0.000011  | 0.020500% | 0.011005 | 3.543218416  | 1.1141% | 18903.4163 | 18907 | 0100010110101011   | 3.544954313 | 62.5394518 | 3% | 1.539452 |
| 61.1 | 3.512720339 | 0.000011  | 0.020600% | 0.011036 | 3.551966197  | 1.1172% | 18950.0812 | 18952 | 01001010000001000  | 3.553391556 | 62.6406987 | 3% | 1.540699 |
| 61.2 | 3.521827133 | 0.000012  | 0.020600% | 0.011066 | 3.561281634  | 1.1203% | 18999.7799 | 19003 | 01001010000101011  | 3.562953764 | 62.7554452 | 3% | 1.555445 |
| 61.3 | 3.530396227 | 0.000012  | 0.020700% | 0.011097 | 3.570590523  | 1.1235% | 19046.6055 | 19048 | 01001010011010000  | 3.571391006 | 62.8566921 | 3% | 1.556692 |
| 61.4 | 3.53898001  | 0.000013  | 0.020700% | 0.011127 | 3.578846187  | 1.1265% | 19093.4885 | 19097 | 01001010100101001  | 3.580578226 | 62.9669387 | 3% | 1.566939 |
| 61.5 | 3.548126657 | 0.000014  | 0.020800% | 0.011158 | 3.588207228  | 1.1296% | 19143.4305 | 19147 | 01000100101000101  | 3.58995294  | 63.0794353 | 3% | 1.579435 |
| 61.6 | 3.556738841 | 0.000014  | 0.020900% | 0.011188 | 3.597972529  | 1.1327% | 19190.4757 | 19195 | 01001010011101011  | 3.598850865 | 63.1874742 | 3% | 1.587432 |
| 61.7 | 3.565910689 | 0.000015  | 0.020900% | 0.011219 | 3.608413309  | 1.1358% | 19240.5622 | 19241 | 01001010001001001  | 3.607577402 | 63.2909298 | 3% | 1.590929 |
| 61.8 | 3.574004797 | 0.000015  | 0.020900% | 0.011249 | 3.614709907  | 1.1389% | 19284.8021 | 19288 | 01001010101010000  | 3.616389633 | 63.3966756 | 3% | 1.596676 |
| 61.9 | 3.582659194 | 0.000016  | 0.021000% | 0.011280 | 3.623574448  | 1.1420% | 19332.1181 | 19334 | 01001011000001010  | 3.62501437  | 63.5001724 | 3% | 1.600172 |
| 62   | 3.591327569 | 0.000017  | 0.021000% | 0.011310 | 3.632450933  | 1.1451% | 19379.475  | 19382 | 01001011010101010  | 3.634014095 | 63.6081691 | 3% | 1.608169 |
| 62.1 | 3.600551801 | 0.000017  | 0.021100% | 0.011341 | 3.641894873  | 1.1482% | 19429.8593 | 19432 | 0100101111010000   | 3.643388809 | 63.7206657 | 3% | 1.620666 |
| 62.2 | 3.609246729 | 0.000018  | 0.021100% | 0.011371 | 3.650798309  | 1.1513% | 19477.3653 | 19479 | 010010100000010111 | 3.65220104  | 63.8264125 | 3% | 1.626412 |
| 62.3 | 3.617955282 | 0.000018  | 0.021200% | 0.011402 | 3.65972278   | 1.1545% | 19524.9729 | 19529 | 01000100001001001  | 3.661575754 | 63.9389009 | 3% | 1.638909 |
| 62.4 | 3.626138478 | 0.000019  | 0.021200% | 0.011432 | 3.668110656  | 1.1575% | 19569.723  | 19569 | 01000100001100001  | 3.669075525 | 64.0289063 | 3% | 1.628906 |
| 62.5 | 3.634874969 | 0.000019  | 0.021300% | 0.011463 | 3.677063483  | 1.1607% | 19617.4872 | 19621 | 01000100010001001  | 3.678852528 | 64.1459027 | 3% | 1.645903 |
| 62.6 | 3.644161508 | 0.000020  | 0.021300% | 0.011493 | 3.686596974  | 1.1637% | 19668.1978 | 19671 | 01001001010101011  | 3.688199942 | 64.2583993 | 3% | 1.658399 |
| 62.7 | 3.65292338  | 0.000021  | 0.021400% | 0.011524 | 3.695857198  | 1.1668% | 19716.0998 | 19721 | 010010100000       |             |            |    |          |

|  |      |             |          |           |          |                     |         |            |       |                   |             |            |    |  |          |
|--|------|-------------|----------|-----------|----------|---------------------|---------|------------|-------|-------------------|-------------|------------|----|--|----------|
|  | 65.4 | 3.883881696 | 0.000036 | 0.022700% | 0.012347 | <b>3.932457027</b>  | 1.2507% | 20980.0363 | 20979 | 0101000111110001  | 3.933442457 | 67.2013095 | 3% |  | 1.801309 |
|  | 65.5 | 3.892478178 | 0.000037 | 0.022800% | 0.012378 | <b>3.941283668</b>  | 1.2538% | 21027.1273 | 21029 | 01010010001000101 | 3.942817171 | 67.3138061 | 3% |  | 1.813806 |
|  | 65.6 | 3.901086486 | 0.000037 | 0.022800% | 0.012408 | <b>3.950118805</b>  | 1.2568% | 21074.2692 | 21073 | 0101001001010001  | 3.951086919 | 67.412803  | 3% |  | 1.812803 |
|  | 65.7 | 3.909705612 | 0.000038 | 0.022900% | 0.012439 | <b>3.958971436</b>  | 1.2601% | 21121.4933 | 21125 | 01010010100000101 | 3.960818622 | 67.5297995 | 3% |  | 1.829799 |
|  | 65.8 | 3.918338135 | 0.000038 | 0.022900% | 0.012469 | <b>3.967832312</b>  | 1.2631% | 21168.7669 | 21172 | 0101001010110100  | 3.969628853 | 67.6355462 | 3% |  | 1.835546 |
|  | 65.9 | 3.926478295 | 0.000039 | 0.023000% | 0.012500 | <b>3.976199058</b>  | 1.2663% | 21213.4043 | 21215 | 0101001010111111  | 3.977691107 | 67.7322933 | 3% |  | 1.832293 |
|  | 66   | 3.935133778 | 0.000040 | 0.023000% | 0.012530 | <b>3.985084156</b>  | 1.2693% | 21260.8071 | 21265 | 0101001100010001  | 3.987065821 | 67.8447898 | 3% |  | 1.844790 |
|  | 66.1 | 3.943299583 | 0.000040 | 0.023100% | 0.012561 | <b>3.993478943</b>  | 1.2725% | 21305.5941 | 21304 | 0101001100111000  | 3.994378098 | 67.9325372 | 3% |  | 1.832537 |
|  | 66.2 | 3.951978467 | 0.000041 | 0.023100% | 0.012591 | <b>4.002388814</b>  | 1.2756% | 21353.1291 | 21355 | 0101001101101011  | 4.003940306 | 68.0472837 | 3% |  | 1.847284 |
|  | 66.3 | 3.959670528 | 0.000041 | 0.023200% | 0.012622 | <b>4.010304864</b>  | 1.2788% | 21395.362  | 21397 | 01010011100010101 | 4.011815065 | 68.1417808 | 3% |  | 1.841781 |
|  | 66.4 | 3.968373354 | 0.000042 | 0.023200% | 0.012652 | <b>4.019240945</b>  | 1.2818% | 21443.0321 | 21446 | 01010011110001010 | 4.021002285 | 68.2520274 | 3% |  | 1.852027 |
|  | 66.5 | 3.976990058 | 0.000042 | 0.023300% | 0.012683 | <b>4.027688498</b>  | 1.2850% | 21488.1054 | 21489 | 0101001111110001  | 4.029064539 | 68.3487745 | 3% |  | 1.848774 |
|  | 66.6 | 3.985315395 | 0.000043 | 0.023300% | 0.012713 | <b>4.036847928</b>  | 1.2880% | 21535.9027 | 21540 | 0101010000100100  | 4.038626747 | 68.463521  | 3% |  | 1.863521 |
|  | 66.7 | 3.993556532 | 0.000044 | 0.023400% | 0.012744 | <b>4.045130999</b>  | 1.2912% | 21581.1073 | 21580 | 0101010001001100  | 4.046126518 | 68.5535182 | 3% |  | 1.853518 |
|  | 66.8 | 4.001809732 | 0.000044 | 0.023400% | 0.012774 | <b>4.053603725</b>  | 1.2943% | 21626.3656 | 21631 | 0101010001111111  | 4.055688726 | 68.6682647 | 3% |  | 1.868265 |
|  | 66.9 | 4.01007548  | 0.000045 | 0.023500% | 0.012805 | <b>4.062102966</b>  | 1.2974% | 21671.7099 | 21670 | 0101010010100110  | 4.063001003 | 68.756012  | 3% |  | 1.856012 |
|  | 67   | 4.018845378 | 0.000045 | 0.023500% | 0.012835 | <b>4.071110335</b>  | 1.3005% | 21719.7651 | 21720 | 0101010011011000  | 4.072375717 | 68.8685086 | 3% |  | 1.868509 |
|  | 67.1 | 4.027134459 | 0.000046 | 0.023600% | 0.012866 | <b>4.079634288</b>  | 1.3037% | 21765.2412 | 21766 | 01010101000000110 | 4.081000454 | 68.9720054 | 3% |  | 1.872005 |
|  | 67.2 | 4.035435533 | 0.000046 | 0.023600% | 0.012896 | <b>4.088167797</b>  | 1.3067% | 21810.7683 | 21811 | 0101010101010011  | 4.089437696 | 69.0732524 | 3% |  | 1.873252 |
|  | 67.3 | 4.043748484 | 0.000047 | 0.023700% | 0.012927 | <b>4.096716895</b>  | 1.3099% | 21856.3791 | 21856 | 0101010101010000  | 4.097874939 | 69.1744983 | 3% |  | 1.874499 |
|  | 67.4 | 4.051585242 | 0.000048 | 0.023700% | 0.012957 | <b>4.104780127</b>  | 1.3129% | 21899.3966 | 21899 | 01010101010001011 | 4.105937193 | 69.2712463 | 3% |  | 1.871246 |
|  | 67.5 | 4.059925595 | 0.000048 | 0.023800% | 0.012988 | <b>4.113356611</b>  | 1.3161% | 21945.1503 | 21950 | 0101010101011100  | 4.115499401 | 69.3859928 | 3% |  | 1.885993 |
|  | 67.6 | 4.068271748 | 0.000049 | 0.023800% | 0.013018 | <b>4.121939129</b>  | 1.3192% | 21990.9416 | 21993 | 01010101110101001 | 4.123561655 | 69.4827399 | 3% |  | 1.882740 |
|  | 67.7 | 4.077118174 | 0.000049 | 0.023900% | 0.013048 | <b>4.131030838</b>  | 1.3224% | 22044.4467 | 22044 | 0101010000111000  | 4.132123863 | 69.5974854 | 3% |  | 1.897486 |
|  | 67.8 | 4.084519392 | 0.000050 | 0.023900% | 0.013079 | <b>4.139565117</b>  | 1.3254% | 22080.1283 | 22081 | 0101010010000001  | 4.140061152 | 69.6807338 | 3% |  | 1.880734 |
|  | 67.9 | 4.092903178 | 0.000050 | 0.024000% | 0.013110 | <b>4.147281278</b>  | 1.3286% | 22126.1444 | 22128 | 0101010011010000  | 4.148873383 | 69.7864806 | 3% |  | 1.886481 |
|  | 68   | 4.10081601  | 0.000051 | 0.024000% | 0.013140 | <b>4.155424527</b>  | 1.3316% | 22169.5894 | 22174 | 010101010011110   | 4.157498119 | 69.8899774 | 3% |  | 1.889977 |
|  | 68.1 | 4.109222821 | 0.000052 | 0.024100% | 0.013171 | <b>4.164073063</b>  | 1.3348% | 22215.7302 | 22216 | 0101010101001000  | 4.165372879 | 69.9844745 | 3% |  | 1.884475 |
|  | 68.2 | 4.117160415 | 0.000052 | 0.024100% | 0.013201 | <b>4.172243435</b>  | 1.3379% | 22259.3199 | 22263 | 0101010101110111  | 4.17418511  | 70.0902213 | 3% |  | 1.880221 |
|  | 68.3 | 4.126068879 | 0.000053 | 0.024200% | 0.013232 | <b>4.181401415</b>  | 1.3410% | 22308.1786 | 22310 | 0101010100100110  | 4.182997341 | 70.1959681 | 3% |  | 1.895968 |
|  | 68.4 | 4.134029795 | 0.000053 | 0.024200% | 0.013262 | <b>4.189596454</b>  | 1.3441% | 22351.8999 | 22356 | 01010101101010100 | 4.191622078 | 70.2994649 | 3% |  | 1.899465 |
|  | 68.5 | 4.142480309 | 0.000054 | 0.024300% | 0.013293 | <b>4.198291426</b>  | 1.3473% | 22398.2884 | 22398 | 0101010101111110  | 4.199496838 | 70.3939621 | 3% |  | 1.893962 |
|  | 68.6 | 4.150485071 | 0.000054 | 0.024300% | 0.013323 | <b>4.206511654</b>  | 1.3504% | 22442.1441 | 22444 | 01010101010101010 | 4.208125174 | 70.4974589 | 3% |  | 1.897459 |
|  | 68.7 | 4.158462074 | 0.000055 | 0.024400% | 0.013354 | <b>4.2149740945</b> | 1.3535% | 22486.0861 | 22486 | 01010101110101011 | 4.215986334 | 70.5919156 | 3% |  | 1.891956 |
|  | 68.8 | 4.166471202 | 0.000056 | 0.024400% | 0.013384 | <b>4.223982998</b>  | 1.3566% | 22530.0735 | 22534 | 01010000000001010 | 4.224999059 | 70.6899527 | 3% |  | 1.899953 |
|  | 68.9 | 4.174965567 | 0.000056 | 0.024500% | 0.013415 | <b>4.231735521</b>  | 1.3598% | 22576.7159 | 22576 | 010100000110000   | 4.232870819 | 70.7944498 | 3% |  | 1.894450 |
|  | 69   | 4.183469884 | 0.000057 | 0.024500% | 0.013445 | <b>4.240483404</b>  | 1.3628% | 22623.3867 | 22628 | 010100001100100   | 4.242620522 | 70.9114463 | 3% |  | 1.911446 |
|  | 69.1 | 4.191512757 | 0.000057 | 0.024600% | 0.013476 | <b>4.248768932</b>  | 1.3660% | 22667.5932 | 22670 | 0101000100010110  | 4.250495281 | 71.0059434 | 3% |  | 1.905943 |
|  | 69.2 | 4.1995673   | 0.000058 | 0.024600% | 0.013506 | <b>4.257062402</b>  | 1.3691% | 22711.8372 | 22716 | 0101000101011100  | 4.259120018 | 71.1094402 | 3% |  | 1.909440 |
|  | 69.3 | 4.2076334   | 0.000058 | 0.024700% | 0.013537 | <b>4.265372968</b>  | 1.3723% | 22756.1749 | 22755 | 0101000111000011  | 4.266432295 | 71.1971875 | 3% |  | 1.897188 |
|  | 69.4 | 4.215242564 | 0.000059 | 0.024700% | 0.013567 | <b>4.273215491</b>  | 1.3753% | 22798.0155 | 22797 | 0101001000001101  | 4.274307055 | 71.2916847 | 3% |  | 1.891685 |
|  | 69.5 | 4.223332402 | 0.000060 | 0.024800% | 0.013598 | <b>4.281550132</b>  | 1.3785% | 22842.4816 | 22842 | 0101001001011010  | 4.282744297 | 71.3929316 | 3% |  | 1.892932 |
|  | 69.6 | 4.231433455 | 0.000060 | 0.024800% | 0.013628 | <b>4.289893331</b>  | 1.3816% | 22886.9934 | 22890 | 0101001010101010  | 4.291744022 | 71.5009283 | 3% |  | 1.900928 |
|  | 69.7 | 4.23854551  | 0.000061 | 0.024900% | 0.013659 | <b>4.298251637</b>  | 1.3847% | 22931.5888 | 22934 | 01001000100101010 | 4.299989371 | 71.5989252 | 3% |  | 1.898925 |
|  | 69.8 | 4.247868756 | 0.000061 | 0.024900% | 0.013689 | <b>4.30681828</b>   | 1.3878% | 22978.2235 | 22977 | 0101001100000001  | 4.308056025 | 71.6986732 | 3% |  | 1.896672 |
|  | 69.9 | 4.25533922  | 0.000062 | 0.025000% | 0.013720 | <b>4.314529775</b>  | 1.3910% | 23018.4312 | 23018 | 010100110101010   | 4.31574329  | 71.7889195 | 3% |  | 1.888919 |
|  | 70   | 4.263947569 | 0.000063 | 0.025000% | 0.013750 | <b>4.323388362</b>  | 1.3940% | 23065.6926 | 23066 | 01010010000101010 | 4.324743015 | 71.8899162 | 3% |  | 1.896916 |
|  | 70.1 | 4.272103013 | 0.000063 | 0.025100% | 0.013781 | <b>4.331793663</b>  | 1.3972% | 23110.5357 | 23113 | 01010100100100101 | 4.333555246 | 72.0026663 | 3% |  | 1.902663 |
|  | 70.2 | 4.279808315 | 0.000064 | 0.025100% | 0.013811 | <b>4.33973763</b>   | 1.4003% | 23152.9175 | 23155 | 0101010011000101  | 4.341430006 | 72.0971601 | 3% |  | 1.897160 |
|  | 70.3 | 4.287985689 | 0.000064 | 0.025200% | 0.013842 | <b>4.348166203</b>  | 1.4035% | 23197.8848 | 23199 | 0101010100101111  | 4.349679754 | 72.1961571 | 3% |  | 1.896157 |
|  | 70.4 | 4.295714609 | 0.000065 | 0.025200% | 0.013872 | <b>4.356135111</b>  | 1.4065% | 23240.3996 | 23244 | 0101010101001100  | 4.358116997 | 72.297404  | 3% |  | 1.897404 |
|  | 70.5 | 4.303913465 | 0.000065 | 0.025300% | 0.013903 | <b>4.364588505</b>  | 1.4097% | 23285.4886 | 23284 | 0101010101110100  | 4.365616768 | 72.3874012 | 3% |  | 1.887401 |
|  | 70.6 | 4.312122418 | 0.000066 | 0.025300% | 0.013933 | <b>4.373043222</b>  | 1.4128% | 23330.606  | 23335 | 0101010010001011  | 4.375178976 | 72.5021477 | 3% |  | 1.902148 |
|  | 70.7 | 4.319836541 | 0.000067 | 0.025400% | 0.013964 | <b>4.381052651</b>  | 1.4159% | 23373.3371 | 23374 | 010101010010110   | 4.382491253 | 72.598895  | 3% |  | 1.898895 |
|  | 70.8 | 4.327660241 | 0.000067 | 0.025400% | 0.013994 | <b>4.38907101</b>   | 1.4190% | 23416.1163 | 23419 | 010101010101101   | 4.390928495 | 72.6911419 | 3% |  | 1.891142 |
|  | 70.9 | 4.335446705 | 0.000068 | 0.025500% | 0.014025 | <b>4.397105295</b>  | 1.4222% | 23458.9795 | 23461 | 010101010100101   | 4.398803255 | 72.7856391 | 3% |  | 1.885639 |
|  | 71   | 4.343697779 | 0.000068 | 0.025500% | 0.014055 | <b>4.405607792</b>  | 1.4253% | 23504.3412 | 23506 | 0101010111010010  | 4.407240498 | 72.886868  | 3% |  | 1.886868 |
|  | 71.1 | 4.351506295 | 0.000069 | 0.025600% | 0.014086 | <b>4.413665368</b>  | 1.4284% | 23547.3291 | 23547 | 0101010111110101  | 4.414927763 | 72.9791332 | 3% |  | 1.879133 |
|  | 71.2 | 4.359326126 | 0.000069 | 0.025600% | 0.014116 | <b>4.421731468</b>  | 1.4315% | 23590.3625 | 23593 | 0101010000101001  | 4.4235525   | 73.08263   | 3% |  | 1.882630 |
|  | 71.3 | 4.367151711 | 0.000070 | 0.025700% | 0.014147 | <b>4.429812914</b>  | 1.4347% | 23633.4778 | 23634 | 010100001010010   | 4.431239765 | 73.1748772 | 3% |  | 1.874877 |
|  | 71.4 | 4.374999318 | 0.000071 | 0.025700% | 0.014177 | <b>4.437901627</b>  | 1.4378% | 23676.6319 | 23676 | 010101000111100   | 4.439114525 | 73.2693743 | 3% |  | 1.869374 |
|  |      |             |          |           |          |                     |         |            |       |                   |             |            |    |  |          |

|      |              |          |           |          |                     |         |            |       |                  |             |            |    |  |          |
|------|--------------|----------|-----------|----------|---------------------|---------|------------|-------|------------------|-------------|------------|----|--|----------|
| 74.5 | 4.614178589  | 0.000088 | 0.027300% | 0.015123 | <b>4.684998951</b>  | 1.5348% | 24994.9199 | 24998 | 0110000110100110 | 4.68698196  | 76.2437835 | 2% |  | 1.743784 |
| 74.6 | 4.621917594  | 0.000089 | 0.027300% | 0.015153 | <b>4.692998724</b>  | 1.5379% | 25037.5994 | 25037 | 0110000111001101 | 4.694294237 | 76.3315308 | 2% |  | 1.731531 |
| 74.7 | 4.629659533  | 0.000090 | 0.027400% | 0.015184 | <b>4.701013235</b>  | 1.5411% | 25080.3576 | 25080 | 0110000111111000 | 4.702366491 | 76.4282779 | 2% |  | 1.729278 |
| 74.8 | 4.637095444  | 0.000090 | 0.027400% | 0.015214 | <b>4.7086989344</b> | 1.5442% | 25120.8836 | 25123 | 0110001000100011 | 4.710418745 | 76.5250249 | 2% |  | 1.726025 |
| 74.9 | 4.644355669  | 0.000091 | 0.027500% | 0.015245 | <b>4.71622077</b>   | 1.5474% | 25161.4913 | 25166 | 0110001001001110 | 4.718480998 | 76.621772  | 2% |  | 1.721772 |
| 75   | 4.652133396  | 0.000091 | 0.027500% | 0.015275 | <b>4.724262591</b>  | 1.5505% | 25204.3951 | 25203 | 0110001001110011 | 4.725418287 | 76.7050194 | 2% |  | 1.705019 |
| 75.1 | 4.659504396  | 0.000092 | 0.027600% | 0.015306 | <b>4.731895907</b>  | 1.5536% | 25245.1196 | 25244 | 0110001010011100 | 4.733105553 | 76.7972666 | 2% |  | 1.697267 |
| 75.2 | 4.666886014  | 0.000092 | 0.027600% | 0.015336 | <b>4.739536659</b>  | 1.5567% | 25285.8838 | 25284 | 0110001011000100 | 4.740605324 | 76.8872639 | 2% |  | 1.687264 |
| 75.3 | 4.67427811   | 0.000093 | 0.027700% | 0.015367 | <b>4.747192323</b>  | 1.5599% | 25326.7275 | 25327 | 0110001011101111 | 4.748667578 | 76.9840109 | 2% |  | 1.684011 |
| 75.4 | 4.682093284  | 0.000094 | 0.027700% | 0.015397 | <b>4.755273334</b>  | 1.5630% | 25369.8404 | 25373 | 0110001100001101 | 4.757292315 | 77.0875078 | 2% |  | 1.687508 |
| 75.5 | 4.689505125  | 0.000094 | 0.027800% | 0.015428 | <b>4.762951039</b>  | 1.5662% | 25410.8017 | 25411 | 0110001101000011 | 4.764417097 | 77.1730052 | 2% |  | 1.673005 |
| 75.6 | 4.696927123  | 0.000095 | 0.027800% | 0.015458 | <b>4.770633681</b>  | 1.5693% | 25451.7894 | 25450 | 0110001101101010 | 4.77129374  | 77.2607525 | 2% |  | 1.660752 |
| 75.7 | 4.704359198  | 0.000095 | 0.027900% | 0.015489 | <b>4.778332998</b>  | 1.5725% | 25492.8653 | 25496 | 0110001110011000 | 4.780354111 | 77.3642493 | 2% |  | 1.664249 |
| 75.8 | 4.711391987  | 0.000096 | 0.027900% | 0.015519 | <b>4.786021141</b>  | 1.5755% | 25531.7489 | 25535 | 0110001110111111 | 4.787966388 | 77.4519967 | 2% |  | 1.651997 |
| 75.9 | 4.71884469   | 0.000096 | 0.028000% | 0.015550 | <b>4.79334226</b>   | 1.5787% | 25572.9418 | 25572 | 0110001111001000 | 4.794603676 | 77.5352441 | 2% |  | 1.635244 |
| 76   | 4.726307119  | 0.000097 | 0.028000% | 0.015580 | <b>4.801067853</b>  | 1.5818% | 25614.1586 | 25613 | 0110010000001101 | 4.802290941 | 77.6274913 | 2% |  | 1.627491 |
| 76.1 | 4.73377917   | 0.000098 | 0.028100% | 0.015611 | <b>4.808808575</b>  | 1.5850% | 25655.4561 | 25658 | 0110010000111010 | 4.810728184 | 77.7287382 | 2% |  | 1.628738 |
| 76.2 | 4.741260735  | 0.000098 | 0.028100% | 0.015641 | <b>4.816555574</b>  | 1.5881% | 25696.7871 | 25698 | 0110010001100010 | 4.818227955 | 77.8187355 | 2% |  | 1.618735 |
| 76.3 | 4.748346934  | 0.000099 | 0.028200% | 0.015672 | <b>4.823905268</b>  | 1.5913% | 25735.9984 | 25741 | 0110010010001101 | 4.826290209 | 77.9154825 | 2% |  | 1.615483 |
| 76.4 | 4.755444186  | 0.000099 | 0.028200% | 0.015702 | <b>4.831262763</b>  | 1.5944% | 25775.2514 | 25777 | 0110010010110001 | 4.833040003 | 77.99648   | 2% |  | 1.596480 |
| 76.5 | 4.763358438  | 0.000100 | 0.028300% | 0.015733 | <b>4.839454666</b>  | 1.5975% | 25818.9559 | 25821 | 0110010011011101 | 4.841289751 | 78.095477  | 2% |  | 1.595477 |
| 76.6 | 4.770475725  | 0.000100 | 0.028300% | 0.015763 | <b>4.846833447</b>  | 1.6006% | 25858.3224 | 25861 | 0110010100000101 | 4.848789522 | 78.1854743 | 2% |  | 1.585474 |
| 76.7 | 4.777603742  | 0.000101 | 0.028400% | 0.015794 | <b>4.854227495</b>  | 1.6038% | 25897.7704 | 25897 | 0110010100101001 | 4.855539316 | 78.2684718 | 2% |  | 1.566472 |
| 76.8 | 4.785142799  | 0.000102 | 0.028400% | 0.015824 | <b>4.862034718</b>  | 1.6069% | 25939.4227 | 25943 | 0110010101010111 | 4.864164053 | 78.3699686 | 2% |  | 1.569969 |
| 76.9 | 4.792291083  | 0.000102 | 0.028500% | 0.015855 | <b>4.869451314</b>  | 1.6101% | 25978.9909 | 25982 | 0110010101111110 | 4.87147633  | 78.4557716 | 2% |  | 1.557716 |
| 77   | 4.799449775  | 0.000103 | 0.028500% | 0.015885 | <b>4.876872981</b>  | 1.6132% | 26018.5863 | 26017 | 0110010110100001 | 4.87803963  | 78.5364636 | 2% |  | 1.536464 |
| 77.1 | 4.806618768  | 0.000103 | 0.028600% | 0.015916 | <b>4.884311548</b>  | 1.6164% | 26058.2717 | 26063 | 0110010110110111 | 4.886663366 | 78.6399604 | 2% |  | 1.539960 |
| 77.2 | 4.814194912  | 0.000104 | 0.028600% | 0.015946 | <b>4.892158344</b>  | 1.6194% | 26100.1351 | 26100 | 0110010111101010 | 4.893606055 | 78.7323079 | 2% |  | 1.523208 |
| 77.3 | 4.821383323  | 0.000104 | 0.028700% | 0.015977 | <b>4.899617587</b>  | 1.6227% | 26139.9309 | 26139 | 0110011000011011 | 4.900912931 | 78.8109552 | 2% |  | 1.510955 |
| 77.4 | 4.828581718  | 0.000105 | 0.028700% | 0.016007 | <b>4.907081442</b>  | 1.6257% | 26179.7513 | 26183 | 0110011001000111 | 4.90916268  | 78.9099522 | 2% |  | 1.509952 |
| 77.5 | 4.835789989  | 0.000106 | 0.028800% | 0.016038 | <b>4.914560784</b>  | 1.6289% | 26219.6543 | 26222 | 0110011001101110 | 4.916474957 | 78.9976995 | 2% |  | 1.497699 |
| 77.6 | 4.843008031  | 0.000106 | 0.028800% | 0.016068 | <b>4.922046543</b>  | 1.6320% | 26259.5915 | 26263 | 0110011010010111 | 4.924162222 | 79.0899467 | 2% |  | 1.489947 |
| 77.7 | 4.849843076  | 0.000107 | 0.028900% | 0.016099 | <b>4.929147488</b>  | 1.6352% | 26297.4758 | 26300 | 0110011010111100 | 4.93109951  | 79.1731941 | 2% |  | 1.473194 |
| 77.8 | 4.8570812    | 0.000107 | 0.028900% | 0.016129 | <b>4.936654566</b>  | 1.6383% | 26337.5268 | 26342 | 0110011011001010 | 4.93897127  | 79.2679912 | 2% |  | 1.467991 |
| 77.9 | 4.864328779  | 0.000108 | 0.029000% | 0.016160 | <b>4.944175721</b>  | 1.6415% | 26377.8528 | 26382 | 0110011000011110 | 4.946474041 | 79.3576885 | 2% |  | 1.457688 |
| 78   | 4.871585709  | 0.000109 | 0.029000% | 0.016190 | <b>4.951701822</b>  | 1.6446% | 26417.8053 | 26417 | 0110011100110001 | 4.953036341 | 79.4364361 | 2% |  | 1.436436 |
| 78.1 | 4.878462633  | 0.000109 | 0.029100% | 0.016221 | <b>4.958848169</b>  | 1.6478% | 26455.9318 | 26455 | 0110011101010111 | 4.960161123 | 79.5219335 | 2% |  | 1.421933 |
| 78.2 | 4.886127207  | 0.000110 | 0.029100% | 0.016251 | <b>4.966789562</b>  | 1.6508% | 26498.2999 | 26501 | 0110011110000101 | 4.96878586  | 79.6254303 | 2% |  | 1.425430 |
| 78.3 | 4.893024011  | 0.000110 | 0.029200% | 0.016282 | <b>4.973957036</b>  | 1.6540% | 26536.539  | 26540 | 0110011110101100 | 4.976098137 | 79.7131776 | 2% |  | 1.413178 |
| 78.4 | 4.899931446  | 0.000111 | 0.029200% | 0.016312 | <b>4.981129688</b>  | 1.6571% | 26574.8058 | 26579 | 0110011111010011 | 4.983410414 | 79.800925  | 2% |  | 1.400925 |
| 78.5 | 4.907235269  | 0.000111 | 0.029300% | 0.016343 | <b>4.988711839</b>  | 1.6603% | 26615.2573 | 26615 | 0110011111101011 | 4.990160208 | 79.8819225 | 2% |  | 1.381922 |
| 78.6 | 4.914547823  | 0.000112 | 0.029300% | 0.016373 | <b>4.996297248</b>  | 1.6634% | 26655.7262 | 26656 | 0110100000100000 | 4.997847473 | 79.9741697 | 2% |  | 1.374170 |
| 78.7 | 4.921484824  | 0.000113 | 0.029400% | 0.016404 | <b>5.0035056391</b> | 1.6666% | 26694.1877 | 26694 | 0110100001000110 | 5.004972256 | 80.0596671 | 2% |  | 1.359667 |
| 78.8 | 4.928815373  | 0.000113 | 0.029400% | 0.016434 | <b>5.0111112035</b> | 1.6697% | 26734.7645 | 26733 | 0110100001101101 | 5.012284533 | 80.1474144 | 2% |  | 1.347414 |
| 78.9 | 4.935771844  | 0.000114 | 0.029500% | 0.016465 | <b>5.018341888</b>  | 1.6729% | 26773.3365 | 26778 | 0110100010011010 | 5.020721775 | 80.2489513 | 2% |  | 1.348951 |
| 79   | 4.9427738314 | 0.000114 | 0.029500% | 0.016495 | <b>5.025578271</b>  | 1.6760% | 26811.9433 | 26816 | 0110100011000000 | 5.027846558 | 80.3341587 | 2% |  | 1.334159 |
| 79.1 | 4.949714677  | 0.000115 | 0.029600% | 0.016526 | <b>5.032828255</b>  | 1.6792% | 26850.628  | 26853 | 0110100011100101 | 5.034783846 | 80.4174062 | 2% |  | 1.317406 |
| 79.2 | 4.956320837  | 0.000115 | 0.029600% | 0.016556 | <b>5.039700152</b>  | 1.6823% | 26887.2849 | 26888 | 0110100100001000 | 5.041346146 | 80.4961537 | 2% |  | 1.296154 |
| 79.3 | 4.963317507  | 0.000116 | 0.029700% | 0.016587 | <b>5.046972681</b>  | 1.6855% | 26926.0845 | 26926 | 0110100100010110 | 5.048470928 | 80.5816511 | 2% |  | 1.281651 |
| 79.4 | 4.970702085  | 0.000117 | 0.029700% | 0.016617 | <b>5.054634991</b>  | 1.6886% | 26966.9637 | 26966 | 0110100101010110 | 5.055970699 | 80.6716484 | 2% |  | 1.271648 |
| 79.5 | 4.977339484  | 0.000117 | 0.029800% | 0.016648 | <b>5.061544105</b>  | 1.6918% | 27003.8245 | 27006 | 0110100101111110 | 5.063470747 | 80.7616456 | 2% |  | 1.261646 |
| 79.6 | 4.984364584  | 0.000118 | 0.029800% | 0.016678 | <b>5.06884176</b>   | 1.6948% | 27042.7581 | 27047 | 0110100101010011 | 5.071157736 | 80.8538928 | 2% |  | 1.253893 |
| 79.7 | 4.991398954  | 0.000118 | 0.029900% | 0.016709 | <b>5.076155467</b>  | 1.6981% | 27081.7775 | 27085 | 0110100111001101 | 5.078282518 | 80.9393902 | 2% |  | 1.239390 |
| 79.8 | 4.99842493   | 0.000119 | 0.029900% | 0.016739 | <b>5.083472773</b>  | 1.7011% | 27120.816  | 27122 | 0110100111100010 | 5.085219807 | 81.0226377 | 2% |  | 1.222638 |
| 79.9 | 5.005120907  | 0.000119 | 0.030000% | 0.016770 | <b>5.090402386</b>  | 1.7043% | 27157.8088 | 27158 | 0110101000010110 | 5.091669601 | 81.1036352 | 2% |  | 1.203635 |
| 80   | 5.012183299  | 0.000120 | 0.030000% | 0.016800 | <b>5.097762736</b>  | 1.7074% | 27197.0543 | 27198 | 0110101000111110 | 5.099469372 | 81.1936325 | 1% |  | 1.193632 |